



考研数学难题集萃

包含高等数学、线性代数

作者：Weierstrass

组织：Institute of Mathematics

时间：March 27, 2025

版本：第五次修正

Dampier：再没有什么故事能比科学思想发展的故事更有魅力了



作者联系方式：learnweierstrass@gmail.com

目录

第一章 函数、极限、连续	2
1.1 函数	2
第一章 练习	2
1.2 极限	2
第一章 练习	2
1.3 连续	6
第一章 练习	6
1.4 综合题 1	7
第一章 练习	7
第二章 一元函数微分学	10
2.1 导数、微分的概念与计算	10
第二章 练习	10
2.2 微分中值定理	11
第二章 练习	11
2.3 导数的与应用	13
第二章 练习	13
2.4 综合题 2	15
第二章 练习	15
第三章 一元函数积分学	18
3.1 不定积分	18
第三章 练习	18
3.2 定积分	18
第三章 练习	18
3.3 反常积分	24
第三章 练习	24
3.4 综合题 3	25
第三章 练习	25
第四章 多元函数微分学	29
4.1 多元函数的极限与连续	29
第四章 练习	29
4.2 多元函数的偏导数与偏微分	29
第四章 练习	29
4.3 多元函数微分学的应用	31
第四章 练习	31
4.4 综合题 4	33
第四章 练习	33
第五章 多元数量值函数积分学	35
5.1 二重积分	35
第五章 练习	35

5.2 三重积分	37
第五章 练习	37
5.3 第一型曲线与曲面积分	38
第五章 练习	38
5.4 综合题 5	39
第五章 练习	39
第六章 多元向量值函数积分学	42
6.1 对坐标的曲线积分	42
第六章 练习	42
6.2 对坐标的曲面积分	43
第六章 练习	43
6.3 综合题 6	45
第六章 练习	45
第七章 常微分方程	47
7.1 一阶微分方程	47
第七章 练习	47
7.2 高阶微分方程	48
第七章 练习	48
7.3 微分方程的应用	49
第七章 练习	49
7.4 综合题 7	50
第七章 练习	50
第八章 无穷级数	53
8.1 常数项级数	53
第八章 练习	53
8.2 任意项级数	55
第八章 练习	55
8.3 函数项级数	56
第八章 练习	56
8.4 综合题 8	58
第八章 练习	58
第九章 线性代数	62
9.1 行列式与矩阵	62
第九章 练习	62
9.2 向量组与线性方程组	64
第九章 练习	64
9.3 特征值与特征向量	65
第九章 练习	65
9.4 二次型	67
第九章 练习	67
9.5 综合题	68
第九章 练习	68

第十章 模拟试题	71
试题一	71
试题二	75
试题三	80
试题四	85
试题五	90
试题六	95
试题七	101
试题八	105
试题九	110
试题十	115

序言

《高等数学考研难题集萃》序言在考研这场没有硝烟的战场上,高等数学无疑是决定胜负的关键“高地”。它不仅在众多专业的初试中占据着较大比重,其蕴含的逻辑思维与分析能力,更是研究生阶段学术研究不可或缺的基石。然而,高等数学的学习之路布满荆棘,对于广大考研学子而言,其知识体系之庞大、概念之抽象、解题方法之灵活多变,都构成了严峻的挑战。从基础的函数、极限与连续,到导数、积分这些核心概念,再到多元函数微积分、级数等复杂模块,高等数学的知识点相互交织,形成了一张错综复杂的知识网络。考生们常常在浩如烟海的公式和定理中迷失方向,面对一道道难题时,不知从何处入手,即使掌握了基础知识,也难以将其灵活运用至解题过程中。许多人在备考过程中陷入无尽的迷茫与困惑,花费大量时间和精力,却收效甚微。正是洞察到考研学子在高等数学学习中面临的这些困境,我们精心编写了《高等数学考研难题集萃》这本书,旨在为大家提供一本实用且高效的备考指南。本书的编写团队由多位长期深耕于考研数学教学领域的资深教师组成,他们拥有丰富的教学经验和对考研命题趋势的精准把握能力。在难题的选取上,我们秉持着严谨且科学的态度。每一道题目都经过严格筛选,紧密贴合考研大纲的要求,覆盖了高等数学的各个重要知识点。这些难题并非简单的偏题、怪题,而是具有高度的代表性,既能深入考查单一知识点的理解与运用,又能巧妙地将多个知识点融合在一起,检验考生的综合分析能力。通过对这些难题的研究与练习,考生能够精准地把握考研数学的命题规律和难度层次,做到有的放矢。翻开本书,你会发现每一道难题都配有详尽且独特的解析。我们深知,单纯地给出答案对于考生的帮助十分有限,因此在解析过程中,我们注重引导考生的思维过程。从题目条件的分析入手,逐步引导考生挖掘隐藏信息,找到解题的切入点。例如,在处理涉及多元函数极值的难题时,我们会详细讲解如何通过对函数表达式的观察,结合题目所给的约束条件,选择合适的方法,如拉格朗日乘数法或利用函数的性质进行求解。在这个过程中,我们不仅展示具体的解题步骤,更会深入剖析每一步背后的原理和思路,让考生明白为什么要这样做,从而掌握解决此类问题的通用方法和技巧,真正实现举一反三。此外,本书在结构编排上也独具匠心。我们按照高等数学的知识体系,将内容划分为多个章节,每个章节都从基础知识回顾开始,帮助考生夯实根基。接着通过一系列精心挑选的难题及其详细解析,逐步提升考生的解题能力。在章节末尾,还设置了针对性的练习题,供考生进行自我检测和巩固提高。这种循序渐进的编排方式,符合考生的学习规律,能够帮助大家逐步建立起对高等数学的信心,实现从量变到质变的突破。考研之路虽然艰辛,但有了《高等数学考研难题集萃》的陪伴,相信广大考生能够更加从容地应对高等数学的挑战。我们衷心希望这本书能够成为大家备考路上的得力助手,帮助大家攻克难题,在考研数学中取得优异成绩,顺利迈入理想的研究生院,开启人生新的篇章。让我们一起在高等数学的知识海洋中破浪前行,追逐属于自己的学术梦想。

第一章 函数、极限、连续

1.1 函数

习题 1.1 *

1. 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0, \\ x+2, & x > 0. \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ -x, & x \geq 0. \end{cases}$ 求 $g(f(x))$.
2. 已知 $f(x)$ 满足等式 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{x+1}$, 求 $f(x)$ 的表达式.
3. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x \right]$, 求 $f(x)$ 的显式表达式.
4. 设函数 $f(x)$ 满足方程 $\sin f(x) - \frac{1}{3} \sin f\left(\frac{x}{3}\right) = x$, 求 $f(x)$ 的表达式.
5. 设函数 $F(x)$ 是奇函数, $f(x) = F(x) \left(\frac{1}{a^x - 1} + \frac{1}{2} \right)$, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$. 证明: $f(x)$ 是偶函数.
6. 设对一切实数 x , 有 $f\left(\frac{1}{2} + x\right) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)}$, 证明 $f(x)$ 是周期函数.
7. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足等式 $f(3-x) = f(3+x)$, $f(8-x) = f(8+x)$, 且 $f(0) = 0$, 试问: 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[0, 2023]$ 上至少有多少个根?
8. 设 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(x+T) = kf(x)$ (其中 T 和 k 是正常数), 证明 $f(x)$ 可表示为 $f(x) = a^x \varphi(x)$, 式中 $a > 0$, $\varphi(x)$ 是以 T 为周期的周期函数.
9. 若对任意 x, y , 有 $f(x) - f(y) \leq (x-y)^2$, 求证对任意正整数 n , 任意 a, b , 有
$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{n}(b-a)^2.$$
10. 求实系数二次多项式 $p(x)$, 使得 $\forall x \in [-1, 1]$, 都有 $\left| p(x) - \frac{1}{x-3} \right| < 0.02$.
11. 设 L 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的某些连续函数所构成的集合, 满足 $f(x) \in L$, 当且仅当存在常数 k 使得 $f(f(x)) = kx^9$. 求 k 的取值范围.

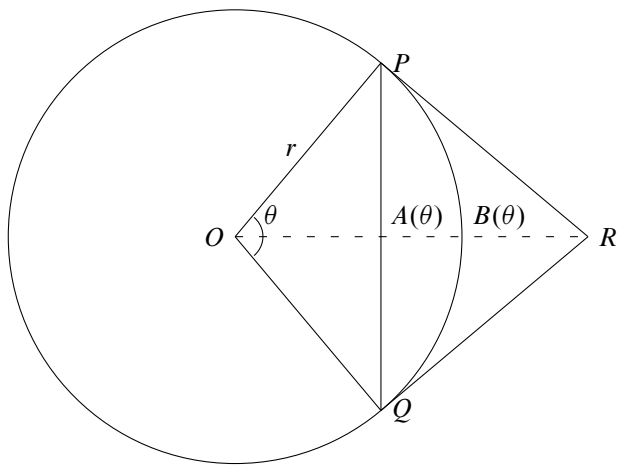
1.2 极限

习题 1.2 *

1. 求下列极限.
 - 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{3}{1^2 \times 2^2} + \frac{5}{2^2 \times 3^2} + \cdots + \frac{2n+1}{n^2 \times (n+1)^2} \right];$
 - 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+x) \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{1+x^4} \cdots \frac{(1+x^{2^n})}{x^{2^n}}}{x} \quad (x \neq 0, 1);$
 - 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^3-1}{2^3+1} \cdot \frac{3^3-1}{3^3+1} \cdot \frac{4^3-1}{4^3+1} \cdots \frac{n^3-1}{n^3+1} \right).$
2. 求下列极限
 - 1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - x \arctan x}{e^x + x};$
 - 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{1/x}}{1 + e^{4/x}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$
3. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k}.$

4. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \sqrt{5}$, $x_{n+1} = x_n^2 - 2 (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}}$.
5. 设 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是周期函数, 周期分别为 a, b , 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = u$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = v \neq 0$. 证明:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f((3 + \sqrt{7})^n a)}{g((2 + \sqrt{2})^n b)}$ 存在, 并求其极限.
6. 设 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, 记 $\{x\} = x - [x]$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{3})^n\}$.
7. 求下列极限.
 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\cos \ln(1+x) - \cos \ln x]$;
 2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \ln [(1 + \sin x + \cos^2 x)/(1 - \sin x)]$.
8. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - x \frac{f(x)}{x^2}\right)^{\frac{1}{x}} = e$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}$.
9. 求下列极限.
 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})}$;
 2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sqrt{\sin x})(1 - \sqrt[3]{\sin x}) \cdot (1 - \sqrt[n]{\sin x})}{(1 - \sin x)^{n-1}}$;
 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4 + \sin x)^x - 4^x}{\sqrt{\cos x} - 1}$;
 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[(x+1)^{1/x} - x^{1/x}]x^2 \ln^2 x}{x^{x^{1/x}} - x}$; 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos \pi \sqrt{1 + 4n^2})^{n^2}$.
10. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x \in U$, $f(x) \neq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{f(x)}}{f(x) - g(x)}$.
11. 设 $F(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是正数, 求下列极限.
 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$;
 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$;
 3) $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$.
12. 求下列极限.
 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt{2 + \sqrt[3]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}}$;
 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$;
 3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k}$;
 4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}}}$;
 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$;
 6) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!e - [n!e])$. 其中 $[\cdot]$ 为取整函数.
13. 设 $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^x$, $f_3(x) = x^{x^x}$, $\dots$, $f_n(x) = x^{x^{\cdots x}}$ 共 n 个. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x)$.
14. 设 $x_1 = 2$, $x_2 = 2 + \frac{1}{x_1}$, $\dots$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$, $\dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在: 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n(x_n - A)$.
15. 设 $x_1 = 2023$, $x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2023 = 0 (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.
16. 已知 $x_1 = \frac{\pi}{2023}$, $y_1 = \frac{\pi}{2022}$, 且 $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = \sin y_n (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

17. 设函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且满足 $x = f(x)e^{f(x)}$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x}$ 存在, 并求极限.
18. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = 1 - e^{-x_n} (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.
19. 设 $x_1 = -1, 4x_n x_{n+1} + 3x_n + x_{n+1} + 1 = 0 (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
20. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{\tan x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.
21. 设 $x_1 = \frac{1}{1}, x_2 = \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}, x_3 = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}}, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
22. 设 $x_{n+1} = x_n(2 - Ax_n) (n = 0, 1, 2, \dots)$, 其中 $A > 0$. 确定初始值 x_0 , 使得 $\{x_n\}$ 收敛.
23. 设曲线 $y = f(x)$ 在原点与 $y = \sin x$ 相切, 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{2}} \sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)}$.
24. 设函数 $f(x) > 0$, 在 $x = a$ 处可导, 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + 1/n)}{f(a - 1/n)} \right]^n$.
25. 设 $y = y(x)$ 是有方程 $\arctan xy + e^{2y}(\cos x + \sin x) = 1$ 确定的隐函数, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - y(x)}{1 + y(x)} \right)^{1/x}$.
26. 求下列极限.
- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}$;
 - 2) $\lim_0 \frac{\tan(\tan x) - \tan(\sin x)}{\sqrt{1+x} - \frac{1}{2}x^2 - \sqrt{1+\ln(1+x)}}$.
27. 如图所示, 弦 PQ 所对的圆心角为 θ , 设 $A(\theta)$ 是弦 PQ 与弧 PQ 之间的面积, $B(\theta)$ 是切线长 PR, QR 与弧之间的面积, 求极限 $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$.



28. 求下列极限.
- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right)$;
 - 2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{(1 - \sin^{\alpha} x)(1 - \sin^{\beta} x)}}$;
 - 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 + \frac{x}{2} - \tan \frac{1}{x} \right) e^{1/x} - \sqrt{1+x^6} \right]$
29. 确定 a, b 的值, 使当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的三阶无穷小.
30. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + a_{n-1}) = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
31. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数. $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x, x \in (0, a)$. 令 $x_{n+1} = f(x_n), x_1 \in (0, a)$.
- 1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限;

2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 说明理由; 若收敛, 求其极限.

32. 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \arctan x_n (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n}{3}} x_n = 1$.

33. 设 $0 < \lambda < 1$, $x_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \lambda x_{n-1} + \dots + \lambda^n x_0)$.

34. 设 m 为正整数, $I_n = \frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

35. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$.

36. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -1$, 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1)$, $a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, \dots)$ 严格单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2$.

37. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\ln^2 n} \left(\sqrt[n]{n} - 1 - \frac{n}{\ln n} \right);$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2};$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{\sin^6 x};$

4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - (\sin x)^x}{x^{\sin x} - (\sinh x)^x}.$

38. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = \sqrt[5]{x^2} + \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[5]{x}$ 是关于 x 的几阶无穷小?

39. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (A+Bx+Cx^2)}{x^3} = D \neq 0$, 求常数 A, B, C, D .

40. 求非零常数 A 与 a 的值, 使

$$\lim_{x \rightarrow \inf} x^n \left[(2x+1) \arcsin \frac{1}{2x+1} - (x+1) \arcsin \frac{1}{x+1} \right] = A.$$

41. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{1}{n+k} \right);$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \frac{n+k}{n+k+1};$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n} \right) \sin \left(\frac{k\pi}{n^2} \right);$ 4)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \dots + \sqrt{n+n}};$

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)(n^2+2) \dots (n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2) \dots (n^2-n)}.$

42. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}};$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \frac{k^2+1}{n}};$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{kn-1}}{kn};$

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{3}} \sqrt[n]{n!}.$

43. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

44. 设 $a_n = (1+x)(1+x^2) \dots (1+x^n) (0 < x < 1)$, 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

45. 求下列极限.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n}$;

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!} \right]$.

46. 设 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 且 $x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1} \cdot x_n} (n = 1, 2, \cdots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

47. 序列 $x_0, x_1, x_2, \cdots$ 由下列条件定义: $x_0 = a, x_1 = b, x_{n+1} = \frac{x_{n-1} + (2n-1)x_n}{2n}, n \geq 1$. 这里 a 与 b 是已知数, 试用 a 与 b 表示 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

1.3 连续

习题 1.3 *

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 是否连续? 若不连续, 修改函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的定义使之连续.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + b}{2x^3 + 3x^2 - 1}, & x \neq -1 \\ c, & x = -1 \end{cases}$, 试确定 a, b, c 的值使 $f(x)$ 在 $x = -1$ 连续.

3. 求 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ 的间断点并指出其类型.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0 \\ 6, & x = 0 \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0 \end{cases}$, 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

5. 设 $f_n(x) = C_n^1 \cos x - C_n^2 \cos^2 x + \cdots + (-1)^{n-1} C_n^n \cos^n x$, 求证: (1) 对任意的自然数 n , 方程 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内仅有一根. (2) 设 $x_n \in (0, \frac{\pi}{2})$ 满足 $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$.

6. 求证方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x = 1 (n = 2, 3, 4, \cdots)$ 在 $(0, 1)$ 内必有唯一实根 x_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

7. 证明方程 $[x^3] + x^2 = [x^2] + x^3$ 至少存在一个非整数解, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数.

8. 证明 $f_n(x) = x^n + nx - 2 (n \text{ 为正整数})$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n , 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n$.

9. 设 $f(x) \in C[0, 1], f(0) = f(1)$, 证明 $\exists x_n, y_n \in [0, 1] (x_n \neq y_n)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ 且 $f(x_n) = f(y_n)$.

10. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 证明对一切 x 满足 $f(2x) = f(x)e^x$ 的充分必要条件是 $f(x) = f(0)e^x$.

11. 设 $f(x) \in C[0, 2]$, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$. 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使 $f(\xi) = 1$.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明对任意实数 $a (0 < a < 1)$, 必有 $\xi, \eta \in [0, 1]$, 满足 $\eta - \xi = a$, 且 $f(\xi) = f(\eta)$.

13. 依次求解下列问题: (1) 证明方程 $e^x + x^{2n+1} = 0$ 有唯一的实根 $x_n (n = 0, 1, 2, \cdots)$; (2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值 A ; (3) 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n - A$ 与 $\frac{1}{n}$ 是同阶无穷小.

14. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x} (0 < x \leq 1)$, 证明: (1) 对任意的自然数 $n \geq 2$, 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{x_n}^1 \frac{x}{\sin x} dx$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

15. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f[f(x)] = x$. 证明在 $(-\infty, +\infty)$ 上至少有一个 x_0 满足 $f(x_0) = x_0$.

16. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足: f 在 $x = 0$ 连续, 且对 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明 $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = xf(1)$.

17. 证明压缩映射原理.

(1) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 存在 $0 < \alpha < 1$, 使得对任何 x, y 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|$$

证明存在唯一的 x_0 , 使得 $x_0 = f(x_0)$ (x_0 称为 $f(x)$ 的不动点).

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且 $|f'(x)| \leq \alpha$, 其中常数 $\alpha < 1$. 任取 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$, 有 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并且不依赖于初始值 x_1 .

1.4 综合题 1

习题 1.4 *

- 求 $y = \sqrt[3]{x + \sqrt{1+x^2}} + \sqrt[3]{x - \sqrt{1+x^2}}$ 的反函数.
- 设 $\forall x, y$ 为实数, 有 $\frac{f(x) + f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 且 $f(x) \geq 0, f(0) = c$, 证明 $f(x) \equiv c$.
- 试构造一个整系数多项式 $ax^2 + bx + c$, 使它在 $(0, 1)$ 内有两个相异的根, 同时给出 a 是满足所述条件的最小正整数, 并给出证明.
- 是否存在可微函数 $f(x)$ 使得
 - $f(f(x)) = 1 + x^2 - x^3 + x^4 - x^5$;
 - $f(f(x)) = x^4 + 2x^3 - x - 1$.
 若存在, 请举例; 若不存在, 请说明理由.
- 设数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{n^2}$, 其中 $0 < a_1 < 1$, 证明 $\{a_n\}$ 有界.
- 设 $a, b \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足 $f(f(x)) = af(x) + bx$. 证明 $f(x)$ 有唯一的不动点 $x = 0$, 即 $f(0) = 0$.
- 炮弹击中距地面高度为 h 的正在飞行的飞机. 已知炮弹在地面上发射时有初速度 V , 大炮位置及其仰角都是未知的. 证明大炮位于一圆内, 其圆心在飞机的正下方, 半径是 $\frac{V}{g} \sqrt{V^2 - 2gh}$ (忽略大气阻力).
- 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 证明 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$ 的充分必要条件为 $\sum_{k=1}^n ka_k \leq 1$.
- 证明是否存在自然数 n 使得式子 $(2 + \sqrt{2})^n$ 的值的小数部分大于 $0.\underbrace{99 \dots 9}_{2023 \text{个} 9}$.
- 设数列 $\{x_n\}$ 对一切 m 与 n 满足条件 $0 \leq x_{n+m} \leq x_n + x_m$. 证明数列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 收敛.
- 设有实函数 $f(x)$ 且 $0 < x < 1$, 以 $f(x) = o(x)$ 表示当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$. 试证明以下论断: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 以及 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x)$, 则 $f(x) = o(x)$.
- 设 $-1 < x_0 < 1, x_n = \sqrt{\frac{1+x_{n-1}}{2}} (n = 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n(1-x_n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_1 x_2 \cdots x_n)$.
- 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdots \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}}{2} \right]$$

- 给定一个序列 $\{x_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 且具有性质 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$.

15. 设正项序列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = +\infty$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1$.

16. 设 $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^x, \cdots, f_n(x) = x^{f_{n-1}(x)}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(1-x)^n}$.

17. 设

$$x_1 = 1, x_2 = \sqrt{\frac{1}{2} + 1}, \cdots, x_n = \sqrt{\frac{1}{n} + \sqrt{\frac{1}{n-1} + \sqrt{\cdots + \sqrt{\frac{1}{2} + 1}}}}$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

18. 设数列

$$x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, x_3 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \cdots,$$

证明该数列收敛, 并计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} 16^n(x_n - 2)$.

19. 设 $n > 1$ 为正整数, 令 $S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$. 证明 $\{S_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{\pi}{2}, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n (\geq 1)$, 证明: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

21. 以数列由递推公式 $u_1 = b, u_{n+1} = u_n^2 + (1-2a)u_n + a^2 (n=1, 2, \cdots)$ 确定. 当 a 与 b 满足何种关系时, 数列 $\{u_n\}$ 收敛? 它的极限是何值?

22. 设 $y_n = x_{n-1} + r x_n (r \geq 1)$, 且数列 $\{y_n\}$, 试讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性.

23. 设 $b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} (n=1, 2, \cdots)$, 证明:

$$1) b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1 (n=2, 3, \cdots);$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2.$$

24. 设 a_1, b_1 是任意取定的实数, 令

$$a_n = \int_0^1 \max(b_{n-1}, x) dx \quad b_n = \int_0^1 \min(a_{n-1}, x) dx, \quad n=2, 3, 4, \cdots$$

证明数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

25. 设 $F_0(x) = e^x, F_{n+1}(x) = \int_0^x F_n(t) dt (n=0, 1, 2, \cdots)$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! F_n(1)$.

26. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $0 < p_n < p_{n+1} (n=1, 2, \cdots)$. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 p_1 + a_2 p_2 + \cdots + a_n p_n}{p_n}.$$

27. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} (n \geq 1)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}}$.

28. 设 $f(x) = x - (ax + b \sin x) \cos x$, 试确定待定常数 a, b 的值, 使当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 x 的尽可能高阶的无穷小.

29. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 当 $0 < x < +\infty, |f''(x)| \leq 1$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

30. $x_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (n=1, 2, \cdots)$, 证明 x_n 与 $\frac{1}{n^2}$ 是同阶无穷小.

31. 设 $a_n = \sin(n\pi\sqrt{n^3 + 3n^2 + 4n - 5})$, 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $J = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - I)$.

32. 计算下列极限.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n^{1/n} - 2^{1/n})^n}{n^2};$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} - \frac{1}{e} \right);$$

- 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - \sin x)(\sqrt{\cos x} - 1)^2}{\tan(\sin x) - \sin(\tan x)}.$
33. 设 $u_n = 1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \cdots + \frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{2}{3n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.
34. 设 $I_n = n \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \right)^2 \left(\sum_{k=1}^n \sqrt[3]{k} \right)^{-3} + \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{n+k} \right) \sin \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.
35. 设 $\alpha > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha}$.
36. 设多项式 $P(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0 (a_m > 0)$, 记 $P(1), P(2), \cdots, P(n)$ 的算术均值与几何均值分别为 A_n 和 G_n , 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n}$.
37. 设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数, 若 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) - An \right]$ 存在, 求 A, B 的值.
38. 设 $a_1 = 1, a_k = k(a_{k-1} + 1) (k = 2, 3, \cdots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k} \right)$.
39. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k}$.
40. 设非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \leq x_n + \frac{\ln n}{n^\alpha} (n = 2, 3, \cdots)$. 证明当 $\alpha > 1$ 时, $\{x_n\}$ 收敛.
41. 数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n}, a_1 > 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在.
42. 设函数 $f(x) > 0$, 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} \frac{1}{n} = \max_{x \in [0, 1]} f(x)$.
43. 设 $a_n = \left(\frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \cdots + \sqrt[n]{k}}{k} \right)^n$, 证明对任意正整数 k , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > \frac{k}{e}$.
44. 对于实数对 (x, y) , 定义数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_0 = x, a_{n+1} = \frac{a_n^2 + y^2}{2} (n = 0, 1, 2, \cdots)$. 设区域 $D = \{(x, y) | \text{使得数列 } \{a_n\} \text{ 收敛}\}$, 求 D 的面积.
45. 空气通过 CO_2 吸收剂的圆柱形器皿, 已知它吸收 CO_2 的量与 CO_2 的百分浓度及吸收层厚度成正比. 有 CO_2 含量为 8% 的空气, 通过厚度为 10 厘米的吸收层, 其 CO_2 含量为 2%. 问:
- 1) 若通过的吸收层厚度为 30 厘米, 出口处空气中 CO_2 的含量是多少?
 - 2) 若要使出口处空气中 CO_2 的含量为 1%, 其吸收层厚度为多少?
46. 设有一实值连续的函数, 对于所有的实数 x 和 y 满足函数方程 $f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(x)f(y)$, 及 $f(1) = 2$, 证明 $f(x) = 2^{x^2}$.
47. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上的严格单调递增连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 数列 $\{x_n\}$ 满足
- $$x_{n+2} = \psi \left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}} \varphi(x_{n+1}) \right) (n \geq 2).$$
- 判断 $\{x_n\}$ 的敛散性并说明理由.
48. 对于每一个 $x > e^e$, 归纳定义一个数列, $u_0, u_1, u_2, \cdots$ 如下: $u_0 = e, u_{n+1} = \log_{u_n} x (n = 0, 1, 2, \cdots)$. 证明该数列收敛, 记 $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, 并且 $x > e^e$ 时, $g(x)$ 是连续的.
49. 设 $f(x)$ 是连续函数, 使得对所有的 x 都有 $f(2x^2 - 1) = 2xf(x)$ 成立. 证明: 对于 $-1 \leq x \leq 1$, 恒有 $f(x) = 0$.
50. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, $f(0) = 0, f(1) = 1, f[f(x)] = x$, 证明: $f(x) = x$.

第二章 一元函数微分学

2.1 导数、微分的概念与计算

习题 2.1 *

1. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 求 $f(0)$.
2. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f(xy) = yf(x) + xf(y)$, $\forall x, y \in (0, +\infty)$, 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$.
3. 设 $f(x)$ 是可导函数, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x + 1/n)}{f(x)}\right)^n = e^{\cot x}$, 求 $f(x)$.
4. 设对任意实数 $0 < t < 1$, 有 $f[x_1 + (1-t)x_2] \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$, 证明: 若 $f(x)$ 在 x_1, x_2 点都可导且 $x_1 < x_2$, 则

$$f'(x_1) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq f'(x_2)$$

5. 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数, $x_0 \in I$, 证明 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是: 存在一个函数 $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ 使 $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$, $\forall x \in I$; φ 在 x_0 处连续, 且 $f'(x_0) = \varphi(x_0)$.
6. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $g(x) \neq 0$. 若 $f(x) + g(x)$ 与 $f(x)/g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 问当 $f(0) + g(0) \neq 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导?
7. 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$ ($a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n$), 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明: $|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1$.
8. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{1 + e^{n(x-1)}}$, 讨论 $f(x)$ 的连续性与可导性; 确定 a, b 的值使 $f(x)$ 可导并求 $f'(x)$.
9. 确定 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \ln(b + x^2), & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导, 并求它的导函数.
10. 设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, $f(x)$ 处处可导, 求 $f[\varphi(x)]$ 的导数.
11. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = 1$, 求 $f'(x)$, 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.
12. 设函数 $\varphi: (-\infty, x_0] \rightarrow \mathbb{R}$ 是二阶可导函数, 选择 a, b, c , 使 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导.

$$f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \leq x_0 \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & x > x_0 \end{cases}$$

13. 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \sin x + c, & x \leq 0 \\ \ln(1 + x), & x > 0 \end{cases}$, 试问当 a, b, c 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的一阶导数连续, 但二阶导数不存在?
14. 设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \sin \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f'(1)$.
15. 设 $y = y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0}$.
16. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = ae^y$ 确定 ($a > 0$), 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

17. 设 $x = f(y)$ 二阶可导, 且有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 若 $f'[f^{-1}(x)] \neq 0$, 求 $\frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2}$.
18. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处四阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - \ln(1+x^2)}{(x - \tan x)^2} = 9$, 求 $f''(0), f'''(0), f^{(4)}(0)$.
19. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+2021) + \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}$, 求 $f^{(2022)}(0)$.
20. 设 $f(x)$ 任意阶可导, 且 $f'(x) = e^{-f(x)}, f(0) = 1$, 求 $f^{(n)}(0)$.
21. 已知 $\left[f\left(\frac{1}{x}\right) \right]' = \frac{\ln|x^2-1|}{x^2}$, 求 $f^{(n)}(x) (n > 2)$.
22. 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$, 求 $f^{(n)}(2)$.
23. 设 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$, 求 $f^{(n)}(0)$.
24. 设 $f(x) = x^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(n)}(0)$.
25. 设 $f(x)$ 在区间 I 上三阶可导, $f'(x) \neq 0$. 若对 I 内任意两点 x 与 $x+h$, 都有

$$f(x+h) = f(x) + f'\left(x + \frac{1}{2}h\right)h$$

证明 $f(x)$ 是 I 上的二次多项式.

2.2 微分中值定理

习题 2.2 *

1. 设 ξ 为 $f(x) = \arcsin x$ 在区间 $[0, b]$ 上使用拉格朗日中值定理中的 "中值", 求 $\lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi}{b}$.
2. 证明当 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 有 $3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$.
3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明 $\exists \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.
4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^\xi f(x)dx = \xi f(\xi)$.
5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $2f'(\xi) = (1-\xi)f''(\xi)$.
6. 已知 $a < b$ 且 $ab > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 满足
- $$\frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a) & f(b) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$
7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且有 $f(a) = a, \int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$, 证明在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.
8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f'(c) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$.
9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0, \int_a^b f(x)dx = 0$.
- (1) 证明存在互不相同的点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_i) = f(x_i) (i = 1, 2)$;
- (2) 证明存在 $\xi \in (a, b), \xi \neq x_1, x_2$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.
10. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 且 $g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 满足 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 证明对任意的 $t \in (0, 1)$, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{1}{2}f''(\xi) = \frac{f(0)}{t} - \frac{f(t)}{t(1-t)} + \frac{f(1)}{1-t}$$

12. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 证明方程 $f''(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 且满足 $f(1) = 4f(2) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 f(x) dx$, 证明 $\exists \xi \in (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = -\frac{2}{\xi^2}(f(\xi) + \xi f'(\xi))$.

14. 证明: 无穷区间上的罗尔定理.

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $f(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续, 在 $(-\infty, a)$ 可导, 且 $f(a) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, a)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

16. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)] = 4$.

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$. 证明存在 $\xi \in (0, 1), \eta \in (0, 1)$, $\xi \neq \eta$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

18. 设 $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$$

19. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = g(b) = 1, g(x) + g'(x) \neq 0, f'(x) \neq 0$. 证明 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^\xi (g(\xi) + g'(\xi))}{e^\eta}$.

20. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, $0 \leq a \leq b \leq \frac{\pi}{2}$. 证明在区间 (a, b) 内至少存在两点 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$f'(\xi_2) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi_1) \frac{\sin \xi_2}{\cos \xi_1}.$$

21. 设 $f(x)$ 在区间 (x_1, x_n) 内存在 n 阶导数, 在区间 $[x_1, x_n]$ 上连续, 且存在 n 个不同的数 $x_i (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$, 使 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = 0$. 证明对任意的 $c \in (x_1, x_n)$, 必存在相应的 $\xi \in (x_1, x_n)$, 使得

$$f(c) = \frac{1}{n!} (c - x_1)(c - x_2) \cdots (c - x_n) f^{(n)}(\xi)$$

22. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 是 n 个正数, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$. 证明存在 n 个不同的数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(x_2)} + \cdots + \frac{\lambda_n}{f'(x_n)} = 1$$

23. 证明多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ 的全部根都是实数, 且均分布在 $(-1, 1)$ 上.

24. 设 $f(0) = 0, f''(x) < 0$. 证明 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

25. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非线性连续函数, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0, f'(x) \leq 0, f''(x) \leq f(x)$, 证明 $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

27. 设 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $x(y + 1) + \frac{1}{2}y^2 = \ln(1 + x) + 2x^2$ 所确定, 若 $y = ax + bx^2 + o(x^2)$ 则

求 a 与 b 的值.

28. 设 f 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且满足 $f^2(x) + [f''(x)]^2 = r^2 (r > 0)$. 证明:

$$|f'(x)| \leq \left(\frac{2}{b-a} + \frac{b-a}{2} \right) r$$

29. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足条件 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是正实数, c 是 $(0, 1)$ 内任意一点, 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

30. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上有二阶连续导数, 证明: (1) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(-a) + f(a)]$; (2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|$.

31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f''(x)| \leq 1$. 证明: (1) 在 $[0, 1]$ 上, 有 $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$; (2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$.

32. 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 且 $f(3) = 0$. 证明在区间 $(2, 4)$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(t) dt$.

33. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 证明 $\exists \xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi_1) \geq 3, f''(\xi_2) = 3$.

34. 设 $f \in C^4(-\infty, +\infty)$, $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x + \theta h)h^2$, 其中 θ 是与 x, h 无关的常数, 证明 f 是不超过三次的多项式.

35. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导. (1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = k > 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; (2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] = l (l \in \mathbb{R})$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

36. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 且满足: (1) 存在 $M > 0$, 使得对任意 x, n 都有 $|f^{(n)}(x)| \leq M$; (2) $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒等于 0.

37. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上具有任意阶导数, 且 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 设

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n \quad (0 < \theta < 1).$$

试求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$.

2.3 导数的与应用

习题 2.3 *

1. 证明当 $0 < x < a$ 时, 多项式 $(a-x)^6 - 3a(a-x)^5 + \frac{5}{2}a^2(a-x)^4 - \frac{1}{2}a^4(a-x)^2$ 仅取负值.

2. 设 $0 < x < y < 1$ 或 $1 < x < y$, 证明 $\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}$.

3. 证明不等式 $x^y + y^x > 1 (x, y > 0)$.

4. 证明 $\sin(\tan x) \geq x, x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

5. 证明不等式 $\frac{e^b - e^a}{b-a} < \frac{e^b + e^a}{2} (a \neq b)$.

6. 设 $0 < x < +\infty$, 证明 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x)^{\frac{1}{x}} \leq 4$. 且仅当 $x = 1$ 时等号成立.

7. 设在 $[0, 2]$ 上定义函数 $f(x) \in C^{(2)}$, 且 $f(a) \geq f(a+b), f''(x) \leq 0$, 证明对于 $0 < a < b < a+b < 2$, 恒有

$$\frac{af(a) + bf(b)}{a+b} \geq f(a+b).$$

8. 试比较 π^e 与 e^π 的大小.

9. 比较 $\prod_{n=1}^{25} \left(1 - \frac{n}{365}\right)$ 与 $\frac{1}{2}$ 的大小.
10. 比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小, 这里 $n > 8$.
11. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(1) = 6, f'(1) = 0$. 若对任意 $x \geq 1$, 有 $x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) \geq 0$, 证明 $f(x) \geq x^5 + \frac{5}{x} (x \geq 1)$.
12. 设 $f(x)$ 满足方程 $3f(x) + 4x^2 f\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{7}{x} = 0$, 求 $f(x)$ 的极值.
13. 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2 y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.
14. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{1/x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 的单调性与极值.
15. 求由参数方程 $\begin{cases} x = t - \lambda \sin t \\ y = 1 - \lambda \cos t \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的极值, 其中 $0 < \lambda < 1$.
16. 求函数 $f(x) = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$ 的最小值.
17. 设 a 为常数, 若方程 $3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$ 有 3 个不同的实根, 试确定 a 的取值.
18. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有二阶连续导数, 且满足方程 $f''(x) + x f'(x) - 2f(x) = 0$, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒等于 0.
19. 设 $x \in (0, 1)$, 证明 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.
20. 设 $0 < x < 1$, 证明 $x^n(1-x) < \frac{1}{ne}$, 其中 $n \in \mathbb{N}_+$.
21. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内确定方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 根的个数.
22. 确定方程 $xe^{-x} = a (a > 0)$ 实根的个数.
23. 设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个实根, 求 k 的取值范围.
24. 设 f 是二次可微的实值函数, 且满足 $f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x)$, 其中对所有实数 $x, g(x) \geq 0$, 证明 $f(x)$ 有界.
25. 设曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = 2x + 1$ 相交于 AB 两点, C 为弧段 AB 上的一点, 问 C 点在何处时 $\triangle ABC$ 的面积最大? 并求此最大面积.
26. 求曲线 $y = x^2 \ln(ax) (a > 0)$ 的拐点, 并求当 a 变动时, 拐点的轨迹方程.
27. 已知曲线 $y = x^4 + ax^2 + bx$ 与曲线 $y = \begin{cases} \ln x, & x \geq 1 \\ \sin(x-1), & x < 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处相切. 求 a, b 的值, 以及曲线 $y = x^4 + ax^2 + bx$ 的凸凹区间及拐点.
28. 若 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(x) > 0, f''(x)f(x) - (f'(x))^2 > 0, x \in \mathbb{R}$.
- (1) 证明 $f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right), \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.
- (2) 若 $f(0) = 1$, 证明 $f(x) \geq e^{f'(0)x}, \forall x \in \mathbb{R}$.
29. 设 $f(x) = x^2(x-1)^2(x-3)^2$, 试问曲线 $y = f(x)$ 有几个拐点, 并证明结论.
30. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, $f(x)$ 的图形在 $(0, +\infty)$ 内是下凸的, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
31. 对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 设 $0 < x_i < \pi$ 并且取 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, 证明:
- $$\prod_{i=1}^n \frac{\sin x_i}{x_i} \leq \left(\frac{\sin \bar{x}}{\bar{x}}\right)^n$$
32. 过正弦曲线 $y = \sin x$ 上点 $M\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 处作一抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 使抛物线与正弦曲线在 M 点具有相同的曲率与凸向, 并写出 M 点处两曲线的公共曲率圆方程.
33. 设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = 2\sin x + x^2$ 在原点有相同的曲率圆, 求曲线 $y = x \left[1 + f\left(\frac{1}{2x}\right)\right]^x$ 的斜渐近线.

2.4 综合题 2

习题 2.4 *

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{|x|^{1/n}}{n + \frac{1}{n}} + \frac{|x|^{2/n}}{n + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{|x|^{n/n}}{n + \frac{n}{n}} \right), & x \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right), & x = 0 \end{cases}$, 求 $f(x)$.
2. 求证: $\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \tan \frac{x}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x$.
3. 求证极坐标方程 $r = f(\theta)$ 给出的曲线 C 在曲线上点 $M(\theta, f(\theta))$ 处的切线与向径 OM 的夹角 $\varphi = \arctan \frac{f(\theta)}{f'(\theta)}$.
4. 设 A 为正常数, 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2(x > 0)$ 所围成有限部分的面积为 A . 证明: (1) 所有上述 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2(x > 0)$ 的截线段的中点的轨迹为双曲线. (2) l 总是 (1) 中轨迹曲线的切线.
5. 某人以 $5/3$ (m/s) 的速率, 沿直径为 $200/3$ (m) 四周有围墙的圆形球场的一条直径前进, 在与此直径相垂直的另一直径的一端有一灯, 灯光照射人影于围墙上, 问此人行进到离中心 $20/3$ (m) 时, 围墙上人影的移动速率是多少?
6. 求下列函数的 n 阶导数值 $f^{(n)}(0) (n \geq 1)$. (1) $f(x) = \cos(\beta \arcsin x)$; (2) $f(x) = e^{-x} \int_0^x \arctan t \, dt$.
7. 设 $y = x^{n-1} \ln x$, 求 $y^{(n)}$.
8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\xi f''(\xi) + (1 + \xi) f'(\xi) = 1 + \xi$$
9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明对任意 $\xi \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$ 和 $\eta \in \left(\frac{3}{4}, 1\right)$, 有

$$|f'(x)| < 2|f(\xi) - f(\eta)| + \int_0^1 |f''(x)| \, dx, \quad x \in [0, 1]$$
10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导. 证明 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 4f(0) + 4f(1) - 8f\left(\frac{1}{2}\right)$.
11. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| < 1, f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4$. 证明 $\exists \xi \in (-2, 2)$, 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.
12. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有二阶导数, 且 $f(a+1) = 0, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明在 $(a, +\infty)$ 内至少有一点 ξ , 满足 $f''(\xi) = 0$.
13. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b) + \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b).$$
14. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有三阶导数, $0 < a < b < 1$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)(f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$
15. 设在 $[0, 2]$ 上定义函数 $f(x) \in C^{(2)}$, 且 $f(a) \geq f(a+b), f''(x) \leq 0$, 证明对于 $0 < a < b < a+b < 2$, 恒有

$$\frac{af(a) + bf(b)}{a+b} \geq f(a+b)$$
16. 设 s 为正数, 证明 $\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$.
17. 证明方程 $\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!} = 0$ 有且仅有一个实数根, 其中 n 为自然数.

18. 设 $P(x)$ 是一个实系数多项式. 构造多项式 $Q(x)$ 如下:

$$Q(x) = (x^2 + 1)P(x)P'(x) + x[(P(x))^2 + (P'(x))^2]$$

假定方程 $P(x) = 0$ 有 n 个大于 1 的互异实数根, 证明或否定下列结论: 方程 $Q(x) = 0$ 至少有 $2n - 1$ 个互异的实数根.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 满足 $f'(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, 且存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$. 证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恰有两个实根.

20. 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 函数 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{a_k x}$ 最多有几个不同的零点? 这里 a_k 为互不相同的实数, c_k 为不同时等于零的实数.

21. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是实系数多项式, $n \geq 2$, 且某个 $a_k = 0 (1 < k \leq n-1)$ 及当 $l \neq k$ 时, $a_l \neq 0$. 证明若 $f(x)$ 有 n 个相异的实根, 则 $a_{k-1} a_{k+1} < 0$.

22. 设 $k_0 < k_1 < \cdots < k_n$ 为给定的正整数, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为实参数, 指出函数

$$f(x) = \sin k_0 x + A_1 \sin k_1 x + \cdots + A_n \sin k_n x$$

在 $[0, 2\pi)$ 上零点的个数 (当 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 变化时) 的最小可能值并加以证明.

23. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) > 0$. 在曲线 $y = f(x)$ 上任意取一点 $(x, f(x)) (x \neq 0)$ 作曲线的切线, 此切线在 x 轴上的截距记为 u , 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(u)}{u f(x)}$.

24. 设 f 是区间 I 上的三次可导函数, $a, b, c \in I$, 证明 $\exists \xi \in I$, 使得

$$\begin{aligned} & f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f\left(\frac{b+2c}{3}\right) + f\left(\frac{c+2a}{3}\right) - f\left(\frac{2a+b}{3}\right) - f\left(\frac{2b+c}{3}\right) - f\left(\frac{2c+a}{3}\right) \\ &= \frac{1}{27}(a-b)(b-c)(c-a)f''(\xi) \end{aligned}$$

25. 设 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内二阶可导, 且

$$|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

证明 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内恒等于零.

26. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上无穷次可微, 并且满足: 存在 $M > 0$, 使得 $|f^{(k)}(x)| \leq M (k = 1, 2, \cdots), \forall x \in (-\infty, \infty)$. 且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0 (n = 1, 2, \cdots)$. 证明在 $(-\infty, \infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

27. 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上有 n 阶连续导数, 且 $f^{(k)}(x_0) = 0 (k = 2, 3, \cdots, n-1)$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h) \quad (0 < \theta < 1)$$

证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n-1} \sqrt[n-1]{n}$.

28. 设 $f(x)$ 在区间 I 内有直到 $n+1 (n \geq 2)$ 阶连续导数, 且 $\forall x \in I, f^{(n)}(x) \neq 0$. 若对 $\forall h \neq 0, x+h \in I$, 有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-2)}(x)}{(n-2)!}h^{n-2} + \frac{f^{(n-1)}\left(x + \frac{h}{n}\right)}{(n-1)!}h^{n-1}$$

证明 $f(x)$ 是 n 次多项式.

29. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导, 若对任意 $n+1$ 个不同的点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$, 都有

$$\sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} = \sum_{i=0}^n \alpha_i f^{(n)}(x_i)$$

其中 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是 $n+1$ 个常数. 证明 $f(x)$ 是次数不超过 $n+1$ 的多项式.

30. 证明 $\sin 1$ 是无理数.

31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0) = 0 (\forall n \geq 0)$, 且存在常数 $C > 0$, 使得 $|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \forall x \in [0, 1]$. 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0 (\forall n \geq 0)$; (2) 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

32. 设 $\alpha > 1$, 证明不存在 $[0, +\infty)$ 上的正可导函数 $f(x)$, 满足 $f'(x) \geq f^\alpha(x), x \in [0, +\infty)$.
33. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, $f(x), f'(x), f''(x)$ 都大于零, 假设存在正数 a, b , 使得对一切 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'(x) \leq af(x) + bf'(x)$ 成立: (1) 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$; (2) 证明存在常数 c , 使得 $f'(x) \leq cf(x)$; (3) 求使上面不等式成立的最小常数 c .
34. 设 $y > x > 0$, 证明 $y^{x^y} > x^{y^x}$.
35. 对于所有 $n > 1$ 的整数, 证明 $\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}$.
36. 设 n 为自然数, 证明 $\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.
37. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明 $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$.
38. 对于一切满足 $1 \leq r \leq s \leq t \leq 4$ 的实数 r, s, t , 求 $(r-1)^2 + \left(\frac{s}{r} - 1\right)^2 + \left(\frac{t}{s} - 1\right)^2 + \left(\frac{4}{t} - 1\right)^2$ 的最小值.
39. 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 有几个实数根? 求出其绝对值最小的一个近似根. 精确到 0.001.
40. 设 $f(x)$ 是一具有三阶连续导数的实函数, 并且对所有的 $x, f(x), f'(x), f''(x), f'(x)$ 为正值假设有 $\forall x, f''(x) \leq f(x)$. 证明对一切 x 有 $f'(x) < 2f(x)$.
41. 研究由微分方程 $f''(x) = (x^3 + ax)f(x)$ 及初始条件 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 定义的函数 f . 证明 $f(x)$ 的根有上界而无下界.
42. 点 A 到点 B 的距离为 S , 若质点 M 从点 A 沿直线由静止状态运动到点 B 停止, 耗时 $T(s)$, 证明在此运动过程中某一时刻加速度的绝对值大于或等于 $\frac{4S}{T^2}$.
43. 众所周知, 为判别二次三项式 $x^2 + bx + c$ 的实根的情况, 我们可以引入判别式 $\Delta = b^2 - 4c$. 那么, 当 $\Delta > 0, \Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 时, 二次三项式 $x^2 + bx + c$ 分别具有两个不等实根, 两个相等实根, 没有实根. 对于三次三项式 $p(x) = x^3 + bx + c$, 请给出一个利用 b, c 判别 $p(x)$ 的实根情况的方法, 并且证明其结论.
44. 设函数 f 满足 $f''(x) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明对 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}$.
45. 设 n 为大于 1 的奇数, 证明 n 次实系数多项式最少有一个拐点.

第三章 一元函数积分学

3.1 不定积分

习题 3.1 *

1. 已知 $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} = (Ax+B)\sqrt{1-x^2} + K \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 试确定常数 A, B, K .
2. 已知函数 $f(x) = f(x+4)$, $f(0) = 1$, 且在 $(-2, 2)$ 上有 $f'(x) = |x-1|$, 求 $f(19)$.
3. 计算下列积分: (1) $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$ (2) $\int \frac{dx}{\sqrt{2+\sqrt{1+x}} + \sqrt{1-x}}$ (3) $\int \frac{1}{1+\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x} + \sqrt{x-1}} dx$
4. 计算积分: (1) $\int \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x} dx$ (2) $\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2} dx$
5. 设 $0 < a < 1, b > 0$, 计算积分 $\int \frac{dx}{x+bx^{1/a}}$.
6. 计算积分 $\int \max\{x^3, x^2, 1\} dx$
7. 设不定积分 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 求 $\int \frac{1}{f(x)} dx$.
8. 设函数 $y = y(x)$, 满足 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} \Delta x + o(\Delta x)$, 且 $y(1) = 1$, 求 $\int y(x) dx$.
9. 设不定积分 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)} dx$ 的结果中不含反正切函数, 计算该不定积分.
10. 计算下列积分: (1) $\int \frac{1}{x(x^5+1)^2} dx$ (2) $\int \frac{x^4+1}{x^6+1} dx$ (3) $\int \frac{1}{x^4+x^2+1} dx$
11. 计算下列积分: (1) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+2x^2-1}} dx$ (2) $\int \frac{1}{(x+1)\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}} dx$.
12. 计算积分 $\int \frac{\cos^2 x}{\sin x + \sqrt{3} \cos x} dx$
13. 计算下列积分: (1) $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ (2) $\int \frac{(\cos x - \sin x)e^x}{\sqrt{\cos x}} dx$.
14. 计算下列积分: (1) $\int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx$; (2) $\int \frac{\arcsin x}{x^2} \cdot \frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$; (3) $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1-\sin x)^2} dx$.
15. 计算下列积分: (1) $\int \frac{1+\ln(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})} dx$; (2) $\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx$; (3) $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx (x > 0)$.
16. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, 求 $f(x)$.
17. 设 y 是由方程 $y^3(x+y) = x^3$ 所确定的隐函数, 求 $\int \frac{dx}{y^3}$.

3.2 定积分

习题 3.2 *

1. 求下列函数在指定点的导数: (1) 设 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{(xt)^2} dt$, 求 $f'(0)$; (2) 设 $f''(x)$ 连续, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^x (x^2-t^2) f''(t) dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小, 求 $f''(0)$.

2. 设 $f(x)$ 为非负连续函数, 且当 $x > 0$ 时, 有 $\int_0^x f(x)f(x-t)dt = x^3$, 求 $f(x)$.
3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处有 $f(0) = 0, f'(0) = -2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln \cos(x-t)dt}{\sqrt{1-2f^2(x)}-1}$.
4. 设 $a_n = \int_0^{n^2\pi} (|\sin x| + |\cos x|)dx, b_n = \int_0^{\frac{1}{n}} e^{-x} \sin x dx (n = 1, 2, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_nb_n - 2)$.
5. 已知 $g(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 且 $g(0) = 1, f(x) = \int_0^{2x} |x-t|g(t)dt$, 求 $f'(T)$.
6. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A (A \text{ 为常数})$, 求 $\varphi'(x)$, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.
7. 确定方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内根的个数.
8. 计算下列积分: (1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx$ (2) $\int_0^\pi \frac{\cos x}{a + \cos x} dx (a > 1)$ (3) $\int_0^\pi \frac{\pi + \cos x}{x^2 - \pi x + 2023} dx$ (4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1 + \tan x} dx$ (5) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{x(\pi - 2x)} dx$
9. 计算下列积分: (1) $\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx$ (2) $\int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx$
10. 定义 $C(\alpha)$ 为 $(1+x)^\alpha$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式中 x^{2014} 的系数. 计算积分
- $$\int_0^1 C(-y-1) \left(\frac{1}{y+1} + \frac{1}{y+2} + \frac{1}{y+3} + \cdots + \frac{1}{y+2014} \right) dy$$
11. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有定义, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}$, 又 $f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x}}$; 求 $\int_0^1 f(x)dx$.
12. 计算下列积分: (1) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{x}} f(x)dx$, 其中 $f(x) = \int_{\sqrt{x/2}}^{\sqrt{x}} \frac{dt}{1 + (\tan t^2)\sqrt{2}}$; (2) $\int_0^1 (x-1)^2 f(x)dx$, 其中 $f(x) = \int_0^x e^{-t^2+2t} dt$.
13. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t-x)f(t)dt = \cos^4 x$, 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值.
14. 设 n 为自然数, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2n} x dx$, 求 (1) 建立 I_n 关于下标 n 的递推公式; (2) 计算 I_n 的值.
15. 计算积分 $\int_0^\pi \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx$ (n 为整数).
16. 设 $|y| < 1$, 求 $\int_{-1}^1 |x-y|e^x dx$.
17. 设 $f(x) = x, x \geq 0, g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$ 的表达式 ($x \geq 0$).
18. 证明: $\int_1^a [x]f'(x)dx = [a]f(a) - (f(1) + \cdots + f([a]))$, 这里 a 大于 1, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 并求出 $\int_1^a [x^2]f'(x)dx$ 与上式相当的表达式.
19. 计算下列积分: (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + a^2 \sin^2 x) dx (a > 0)$; (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} \cdot \frac{dx}{\sin x} (1 > a > 0)$.
20. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 记 $I(f) = \int_0^1 x^2 f(x)dx, J(f) = \int_0^1 x^2 (f(x))^2 dx$, 求函数 $f(x)$ 使 $I(f) - J(f)$ 取得最大值.
21. 求下列极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a \frac{dt}{1+t^n} (a > 1)$.

22. 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx (n = 0, 1, 2, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.
23. 设 $f(x) = x - [x]$ ($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数), 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.
24. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b x^2 \sqrt{f(x)} dx$.
25. 设 $f(x) = \sqrt[4]{1 - \sin x}$, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$.
26. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 $T > 0$ 为周期的连续函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.
27. 求下列极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} |e^{-x} \sin x| dx$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n(n+1)}$.
28. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且严格单调递减, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 证明 $\forall \delta \in (0, 1)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_\delta^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^\delta [f(x)]^n dx} = 0$$

29. 设 $f'(x)$ 是连续函数, $F(x) = \int_0^x f(t) f'(2a-t) dt$. 证明:

$$F(2a) - 2F(a) = f^2(a) - f(0)f(2a)$$

30. 设 $\varphi(x)$ 为可微函数 $y = f(x)$ 的反函数, 且 $f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx = 2 \int_0^1 x f(x) dx$$

31. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 证明 $\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$; (2) 若 $f(x)$ 仅在 $[0, 1]$ 上连续, (1) 中的结论是否还成立?
32. 证明 $f(n) = \sum_{m=1}^n \int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx$ 等于 n 的所有因子 (包括 1 和 n 本身) 之和, 其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数, 并计算 $f(2022)$.
33. 证明等式 $\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$.
34. 证明 $\int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta = a^2 b^2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\left(\sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}\right)^3} d\theta$.
35. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在任意区间 $[\alpha, \beta] (a \leq \alpha \leq \beta \leq b)$ 上具有不等式 $\left| \int_\alpha^\beta f(x) dx \right| \leq M |\beta - \alpha|^{1+\delta}$ (M, δ 是正的常数), 试证: $f(x)$ 恒等于零.
36. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数的充要条件是: 对于任何 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$ 且 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 总有 $\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$.
37. 设 $f(x) \in C^1[-1, 1]$, 证明 $\xi \in [-1, 1]$, 使 $2f'(\xi) = 3 \int_{-1}^1 x f(x) dx$.
38. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0, \int_0^{\pi-1} f(x) \cos x dx = 0$. 试证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.
39. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$, 证明在区间 $(0, 1)$ 内存在 n 个不同的点 $\xi_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 使 $\sum_{i=1}^n (f(\xi_i) - \xi_i^2) = 0$.

40. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$, 证明在 $[0, 1]$ 上存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}$$

41. 令 $P(t)$ 是一个不为常数的实系数多项式, 证明联立方程组 $0 = \int_0^x P(t) \sin t dt = \int_0^x P(t) \cos t dt$ 只有有限多个实数解.

42. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x) > 0$, 由积分第一中值定理知, 对 $\forall x \in (a, b), \exists \xi \in (a, x)$ 使得 $\int_a^x f(t)g(t)dt = f(\xi) \int_a^x g(t)dt$, 若 $f'_+(a)$ 存在且不为零, 证明 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{\xi - a}{x - a} = \frac{1}{2}$.

43. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} + \frac{1}{6}(b-a)^3 f''(\xi)$$

44. 设常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{a}, a]$ 上连续且非负, 但不恒等于零, $\int_{-\frac{1}{a}}^a xf(x)dx = 0$, 证明 $\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x)dx < \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x)dx$.

45. 证明 $\int_0^{a+2\pi} \ln(2 + \cos x) \cos x dx > 0$, 其中 a 为常数.

46. 设 α 是满足 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 的常数, 证明 $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx > \sin \alpha \ln \left(\frac{\pi^2 - \alpha^2}{(2\pi - \alpha)\alpha} \right)$.

47. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且满足 $(f(x))^2 \leq 1 + 2 \int_0^x f(t)dt, x \in [0, 1]$. 证明 $f(x) \leq 1 + x, x \in [0, 1]$.

48. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin e^t dt$, 证明 $e^x |f(x)| \leq 2$.

49. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续可微函数, 对 $x \in [a, b]$, 有 $\int_a^x f(t)dt \geq \int_a^x g(t)dt$, 且 $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt$. 证明 $\int_a^b xf(x)dx \leq \int_a^b xg(x)dx$.

50. 证明下列不等式: (1) $\frac{1}{200}(1 - e^{-100}) \leq \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx \leq \frac{1}{100}(1 - e^{-100})$; (2) $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > \frac{2 - \sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}}$; (3) $\frac{1}{3} < \int_1^2 e^{\frac{1}{x}-x} dx < \frac{1}{2}$; (4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2$ (n 为正整数).

51. 设 n 为自然数, $f(x) = \int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t dt$. 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可取得最大值, 且

$$\max_{x \in [0, +\infty)} f(x) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$$

52. 证明对任意连续函数 $f(x)$, 有

$$\max \left\{ \int_{-1}^1 |x - \sin^2 x - f(x)| dx, \int_{-1}^1 |\cos^2 x - f(x)| dx \right\} \geq 1$$

53. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0, \int_0^2 xf(x)dx = a > 0$. 证明 $\exists \xi \in [0, 2]$, 使 $|f(\xi)| \geq a$.

54. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上有连续的导数, $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leq 1$, 证明 $\left| \int_0^2 f(x)dx \right| > 1$.

55. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\int_0^T f(x)dx = 0, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y| (\forall x, y \in \mathbb{R})$, 证明 $|f(x)| \leq \frac{1}{2}LT$.

56. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 证明:

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx \geq \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

57. 求最小实数 C , 对于 $[0, 1]$ 上连续函数 $f(x)$, 总有不等式 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C \int_0^1 |f(x)| dx$ 成立.

58. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且严格单调递减, 证明对任意 $\alpha \in (0, 1)$, 有 $\int_0^\alpha f(x) dx > \alpha \int_0^1 f(x) dx$.

59. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 且单调递减, 常数 a, b 满足 $0 < a < b < 1$, 证明

$$\int_0^a f(x) dx \geq \frac{a}{b} \int_a^b f(x) dx$$

60. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可微函数, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1$, 且 $f(0) = 0$, 证明对任 $p > 1$, 有

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^p > 2^{1-p} p \int_0^1 f^{2p-1}(x) dx$$

61. 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $|f(x)| < 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明对任意 $a, b \in [0, 1]$, 均有 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2}$.

62. 设在 $[a, b]$ 上 $|f'(x)| \leq M$, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明 $\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{4} (b-a)^2$.

63. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 证明 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|$.

64. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 且 $f(x) \geq 0$, $f''(x) < 0$, 令 $I_n = \int_0^1 f(x^4) dx < n$ (为自然数), 证明 $0 < I_n \leq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$.

65. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [-a, b]$ 连续, 且 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$, 证明 $0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2$.

66. 设 $c(x)$ 和 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上给定的连续函数, 再设 $y(x)$ 在区间 $[a, b]$ 满足不等式 $y'(x) + c(x)y(x) \leq f(x)$, 证明

$$y(x) \leq y(a)e^{-\int_a^x c(t) dt} + \int_a^x f(s)e^{-\int_s^x c(t) dt} ds$$

67. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续并单调递增, 证明:

$$\int_a^b \left(\frac{b-x}{b-a} \right)^n f(x) dx \leq \frac{1}{n+1} \int_a^b f(x) dx \quad (n \in \mathbb{N})$$

68. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在且可积, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx \quad (a < x < b)$$

69. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 证明 $\forall x \in (0, 1)$, 有 $|f(x)| \leq \int_0^1 (|f(t)| + |f'(t)|) dt$.

70. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 证明 $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}$.

71. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续导数, 并且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明对每一个 $b \in (0, 1)$, 有

$$\left| \int_0^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

72. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 函数 $g(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续 ($a > 0$). (1) 证明若 $f''(x) \geq 0, x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $\frac{1}{a} \int_0^a f(g(t))dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a g(t)dt\right)$. (2) 若 $f''(x) > 0, x \in (-\infty, +\infty)$, 则 (1) 中不等式成为严格不等式的充分必要条件是什么?

73. 设函数 $\varphi(x), p(x) \in C[a, b], m \leq \varphi(x) \leq M, p(x)$ 非负, 且 $\int_a^b p(x)dx = 1$, 函数 $f(u)$ 在 $[m, M]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f'(u) \leq 0$, 证明 $f\left(\int_a^b p(x)\varphi(x)dx\right) \geq \int_a^b p(x)f(\varphi(x))dx$.

74. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 1, \int_0^1 xf(x)dx = \frac{27}{2}$, 证明 $\int_0^1 f^2(x)dx > 2022$.

75. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数的非常值函数, 且 $f(a) = 0$. 证明: (1) $\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b |f'(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$; (2) $\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b |f'(x)|^2 dx$; (3) $\int_a^b f^2(x)dx < 4 \int_a^b (b-x)^2 |f'(x)|^2 dx$.

76. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\left(\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx, t > 0$.

77. 设 $a > 0$, 证明 $\int_0^\pi xa^{\sin x} dx \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} dx \geq \frac{\pi^3}{4}$.

78. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0, \int_a^b f(x)dx = 1, k$ 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1$$

79. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明:

$$\left[\int_0^1 xf(x)dx \right]^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx$$

等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.

80. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f'(0) = e f(1)$. 证明若 $\int_0^1 [f''(x)]^2 dx \leq 1$, 则 $\left| \int_0^1 e^x (x+1) f(x) dx \right| < 1$.

81. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期为 1 的函数, 且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x)dx = 1$. 证明当 $0 \leq x \leq 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)dt \leq 11$$

并给出取等号的条件.

82. 求 $\sum_{n=1}^{10^9} n^{-\frac{2}{3}}$ 的整数部分.

83. 设 $f(x) = \int_{-1}^x t|t|dt (x \geq 1)$, 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的封闭图形的面积.

84. 求常数 a, b, c , 使得曲线 $y = ax^2 + bx + c$ 满足: (1) 通过点 $(0, 0)$ 及 $(1, 2)$; (2) $a < 0$; (3) 当 $x > 0$ 时, 与抛物线 $y = -x^2 + 2x$ 有交点, 且与 $y = -x^2 + 2x$ 所围成的图形面积最小.

85. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 内 $f(x) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内存在唯一的 ξ 使曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$ 及 $x = a$ 所围平面图形 S_1 是曲线 $y = f(x)$ 与两直线 $y = f(\xi)$ 及 $x = b$ 所围平面图形 S_2 的 3 倍.

86. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c , 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

87. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 4x, y \leq -x$, 在 D 的边界 $y = -x$ 上任取一点 P , 设 P 到原点的距离为 t , 作 PQ 垂直于 $y = -x$ 交 D 的边界 $x^2 + y^2 = 4x$ 于 Q . (1) 试将 PQ 的距离 $|PQ|$ 表示为 t 的函数; (2) 求 D 绕

$y = -x$ 旋转一周所得旋转体的体积.

88. 设 s 是单位圆周的任意一段整个位于第一象限的弧, A 是位于弧 s 下方和 x 轴上方的区域的面积, B 是位于 y 轴右边和弧 s 左边之间区域的面积. 证明 $A + B$ 只依赖于弧 s 的长度而不依赖于弧 s 的位置.
89. 设 L 是一闭凸区域 D (D 中任意两点的连线均含于 D) 的边界曲线, L 的周长为 l . 自 L 上一点 P 向外作它的法线, 并沿法线截取线段 $PP' = h$ (定长). 当 P 沿 L 绕行一周, P' 的轨迹构成曲线 L' . 证明 L' 的长度 $l' = l + 2\pi h$, L 与 L' 所围成的图形的面积 $A = lh + \pi h^2$.
90. 一容器的外表面是曲线 $y = x^2$ ($0 \leq y \leq H$) 绕 y 轴旋转一周所成的曲面, 其容积为 $70\pi m^3$, 其中盛满了水, 如果将水汲出 $64\pi m^3$, 问至少需要做多少功?
91. 有一半径为 R 的实心球, 其密度 ρ 是离开球心的距离 r 的函数. 如果球对球内任意一点的引力值 $k r^2$ (k 为常数), 试求出函数 $\rho = \rho(r)$. 并且求出在球外面距球心为 r 远处的一点所受引力的量值. (对于一薄球壳体作如下假设: 如果点 P 在壳体里面, 则设壳体对 P 的引力值为零; 如果点 P 在壳体外面, 则设壳体对 P 的引力值为 m/r^2 , 其中 m 是壳体的质量, r 是 P 到球心的距离)

3.3 反常积分

习题 3.3 *

- 计算下列积分: (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}} dx$; (2) $\int_0^1 \sin(\ln x) dx$.
- 计算下列积分: (1) $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$; (2) $\int_0^a x^3 \cdot \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx$ ($a > 0$). (3)
- 计算下列积分: (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan x}{x} dx$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + \cdots - x^{2020} + x^{2021}}{(1+x)^{2023}} dx$.
- 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy$.
- 设 $f(x) = [2x] - 2[x]$ ($x \geq 1$). (1) 证明 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx$ 收敛; (2) 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx$. 这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.
- 设 $f(x) = e^{x^2/2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} dt$ ($x > 0$), 证明 $0 < f(x) < \frac{1}{x}$.
- 设 a, b 均为常数, $a > -2, a \neq 0$, 求 a, b 的值, 使

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right) dx = \int_0^1 \ln(1-x^2) dx$$
- 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ (n 为正数) 的敛散性.
- 讨论下列积分的敛散性: (1) $\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{1+x} \right) dx$ ($p \neq 0$); (2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x}$ ($p, q > 0$).
- 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = -\lambda$. 证明若 $\lambda > 1$, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.
- 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx$ 收敛, 且 $\left| \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx \right| \leq 1$.
- 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且在任意有限区域 $[-a, b]$ 上可积 ($a, b > 0$), 又 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|/k} f(x) dx \leq M$ (M 为常数) 对任意 $k > 0$ 成立, 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.
- 设 $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $f'(0)$.
- 设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$, 且对 $x > 1$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$, 证明极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且极限值小

于 $1 + \frac{\pi}{4}$.

15. 设 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上都连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
16. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $0 < f(x) < 1$, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$ 都收敛, 证明 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2$. 若 $f(x)$ 不连续, 其他条件不变, 上面的结论还成立吗? 请给出证明或反例.
17. 在平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 线密度为常数 ρ , 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点, 求射线对该质点的引力.

3.4 综合题 3

习题 3.4 *

- 计算不定积分 $\int \frac{dx}{\sin(x+a)\sin(x+b)}$
- 计算不定积分 $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx$.
- 计算不定积分 $I = \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{\sin^4(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} dx$.
- 计算积分 $\int_0^{3\pi} \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x dx$.
- 计算积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx$.
- 计算积分 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{(e^x + 1)(1 + \cos x)^2} dx$.
- 计算积分 $\int_0^{\pi} \frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} dx (|q| \neq 1)$.
- 求 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \sin nx dx$ (n 为自然数) 的递推公式
- 设 $I_n = \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$.
- 计算下列积分: (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx (a > 1)$; (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx (|a| < 1)$; (3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(99 \cos^4 x + 891 \cos^2 x + 81) dx$.
- 设 $f''(x)$ 连续, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = f'(0) = 0$. 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$, 其中 $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.
- 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^{m-1} |\sin t| dt}{x^m} (m > 0)$.
- 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有最小值的连续函数, 且存在正数 a , 使得 $f(x) + a \int_{x=1}^x f(t) dt$ 为常数, 证明 $f(x)$ 必为常数.
- 设 $a(x), b(x), c(x)$ 和 $d(x)$ 都是 x 的多项式. 试证:

$$\int_1^x a(x)c(x)dx \int_1^x b(x)d(x)dx - \int_1^x a(x)d(x)dx \int_1^x b(x)c(x)dx$$
 可被 $(x-1)^4$ 除尽.
- 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 记 $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A$.

16. 设 $n > 1$ 且为整数, $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) dt$, 证明方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

17. 设 $f(x)$ 满足微分方程 $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$, 且 $f(0) = 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \frac{\pi}{2}$.

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, 证明 $\exists \eta \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$$

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 在点 $x = 0$ 处连续, 又设 $\Phi_n(x) = \begin{cases} e^{nx}, & x \in [-1, 0) \\ (1-x)^n, & x \in [0, 1] \end{cases}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \Phi_n(x) dx = f(0)$$

21. 设连续实函数 f 与 g 都是周期为 1 的周期函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right)$$

22. 在 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上函数 $K(x, y)$ 是正的且连续, 在 $0 \leq x \leq 1$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是正的且连续. 假设对于所有满足 $0 \leq x \leq 1$ 的 x , 有 $\int_0^1 f(y) K(x, y) dy = g(x)$ 和 $\int_0^1 g(y) K(x, y) dy = f(x)$, 证明对于 $0 \leq x \leq 1$, 有 $f(x) = g(x)$.

23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为零, 且其导数 $f'(x)$ 连续, 并有 $f(a) = f(b) = 0$, 证明存在点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$.

24. 给定一个 $[a, b]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$, 并且 $\int_a^b f_n^2(x) dx = 1$, 证明可以找到自然数 N 及数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x) \right| > 100.$$

25. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足对任意 $x \in [0, 1]$ 有 $\int_{x^2}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$, 证明 $\int_0^1 f(x) dx \geq \frac{1}{10}$.

26. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f^3(x) dx = 0$, 证明若存在正数 M , 使 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\frac{1 - \sqrt{5}}{2} M \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{\sqrt{5} - 1}{2} M$$

27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明下列结论: (1) 若 $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 1$, 则 $\int_a^b [f'(x)]^2 dx \geq \frac{8}{(b-a)^2}$; (2) 若 $f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx = 0$, 则 $\left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 \leq \frac{1}{12}(b-a)^3 \int_a^b [f'(x)]^2 dx$.

28. 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续正值函数, 定义 $x_n = \int_a^b f^n(x) dx (n = 1, 2, \dots)$, 证明: (1) $(x_{n+1})^2 \leq x_n x_{n+2} (n = 1, 2, \dots)$; (2) 数列 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \max_{a \leq x \leq b} \{f(x)\}$.

29. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 且 $f'(x) \neq 1, \forall x \in [0, 1]$, 证明对任意正整数 n , 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

30. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|$, 其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数, 证明对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.
31. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

32. 证明对于每个正整数 n , 有 $\frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$.
33. 证明 e^x 的麦克劳林展开式的积分余项形式为 $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^x e^t (x-t)^n dt$. 并利用该结论证明: (1) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} > \frac{1}{2}e^x$ ($0 \leq x \leq n$); (2) $\exists \xi \in (50, 100)$, 使得 $\int_0^5 e^{-x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!}\right) dx = 50$.
34. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的非负连续上凸函数, 并且 $f(0) = 1$, 证明 $\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$.
35. (最大微分熵) 设 $p(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续型概率密度函数, 即 $p(x) \geq 0$, $\int_a^b p(x) dx = 1$. $p(x)$ 的微分熵定义为 $H[p(x)] = - \int_a^b p(x) \ln p(x) dx$, 证明当且仅当在 $[a, b]$ 上恒有 $p(x) = \frac{1}{b-a}$ 时, $H[p(x)]$ 达到最大值 $\ln(b-a)$.
36. 证明边界由数目有限的直线段组成, 而在面积不小于 $\frac{\pi}{4}$ 的平面凸区域 (区域内任意两通间的线段完全含于该区域) 中, 至少存在一对相距为 1 的点.
37. 刘维尔 (Liouville) 曾证明了: 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为有理函数, $g(x)$ 的阶大于 0, 且 $\int f(x)e^{g(x)} dx$ 为初等函数, 则 $\int f(x)e^{g(x)} dx = h(x)e^{g(x)}$, 其中 $h(x)$ 为有理函数. 试应用刘维尔的这一结论证明 $\int e^{-x^2} dx$ 不是初等函数.
38. 设 $a > 0$, $f(x) \in C[0, a]$, 且 $f(x) > 0$, 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 0, x = a, y = 0$ 所围成平面区域的质心坐标 $x_c = g(a)$, 其中 $g(x)$ 是某个可微函数, 证明

$$f(x) = \frac{Ag'(x)}{[x - g(x)]^2} e^{\int \frac{dx}{x - g(x)}}$$

这里 A 是正的常数.

39. (1) 设函数 f 在闭区间 $[0, \pi]$ 上连续, 且有 $\int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = 0$ 求证: 在 $(0, \pi)$ 内存在两点 α, β , 使得 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ (2) 设 D 是欧氏平面上任一有界的凸的开区域 (即 D 是被某一圆域包含的连通开集, D 内任意二点间的线段完全位于其内部). 试应用 (1) 的结论证明: D 的形心 (重心) 至少平分 D 内三条不同的弦.
40. 点 A 位于半径为 a 的圆周内部, 且离圆心的距离为 b ($0 \leq b < a$), 从点 A 向圆周上所有点的切线作垂线, 求所有垂足所围成的图形的面积.
41. 证明在内切于正方形的所有椭圆中, 以圆的周长最长.
42. 有一个立体物体, 两底位于水平面 $z = \frac{h}{2}$ 与 $z = -\frac{h}{2}$ 内, 包围它的侧面是曲面. 它的每一个水平截面的面积为 $a_0 z^3 + a_1 z^2 + a_2 z + a_3$ (特殊情形系数可以为零). 证明它的体积为

$$V = \frac{1}{6} h (B_1 + B_2 + 4M)$$

这里 B_1 与 B_2 是底的面积, M 是正中间的水平截面的面积. 当 $a_0 = 0$ 时, 该公式包含雉与球的体积公式.

43. 设有一长度为 l , 线密度为 μ 的均匀细直棒, 在其中垂线上距棒 a 单位处有一质量为 m 的质点. 现将质点沿

中垂线从距细棒 a 单位处移动到距细棒 $b(a < b)$ 单位处, 求克服细棒引力所做的功.

44. 计算下列积分: (1) $\int_0^{+\infty} \left(x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} - \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right) \left(1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 4^2} + \frac{x^6}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2} + \cdots \right) dx$; (2)

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx.$$

45. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^\alpha \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

46. 证明反常积分 $\int_1^{+\infty} \sin x \sin x^2 dx$ 收敛.

47. 设 $y_1(x) = (-1)^{n+1} \frac{1}{3(n+1)^2} (n\pi \leq x < (n+1)\pi), n = 0, 1, 2, \cdots$; 以及 $y_2(x)$ 是微分方程 $y'' + 2y' - y = e^{-x} \sin x$ 满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = -\frac{1}{3}$ 的解, 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \min\{y_1(x), y_2(x)\} dx$.

48. 已知 $\varphi: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是一个严格单调递减的连续函数, 满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = +\infty$. 若 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{+\infty} \varphi^{-1}(t) dt = a < +\infty$, 其中 φ^{-1} 表示 φ 的反函数. 证明

$$\int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt \geq \frac{1}{2} a^{\frac{3}{2}}$$

49. 设 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u} \right) du$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 试讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

第四章 多元函数微分学

4.1 多元函数的极限与连续

习题 4.1 *

1. 设 $u(x, y) = y^2 F(3x + 2y)$, 其中, 求 $u(x, y)$.
2. 已知 $z = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1)$, 若当 $y = 1$ 时, $z = x$, 求函数 $f(t)$ 和 z .
3. 求下列各极限: (1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2) \sin(xy^2)}{1 - \cos(x^2 + y^2)}$; (2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \ln(1 + xy)^{\frac{1}{x+y}}$; (3) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} \sin(xy)$.
(4) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (|x| + |y|)^{|x|}$; (5) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1} - 1}{(x+y) \ln|xy|}$.
4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(xy)^n}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 的连续性.
5. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin(x - 2y)}{x - 2y}, & x \neq 2y \\ 0, & x = 2y \end{cases}$ 的连续性. 论 $f(x, y)$ 在 D 上的连续性.
6. 设 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 y^2} e^{\frac{x+y}{xy}}, & \text{当 } (x, y) \in D, \text{ 且 } xy \neq 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \in D, \text{ 且 } xy = 0 \text{ 时} \end{cases}$ 试讨论 $f(x, y)$ 在 D 上的连续性.
7. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续, 且 $f(1, 0) = 1, f(0, 1) = -1$. 证明至少存在两个不同的点 (ξ_1, η_1) 与 $(\xi_2, \eta_2), (\xi_1, \eta_1) \neq (\xi_2, \eta_2), \xi_i^2 + \eta_i^2 = 1 (i = 1, 2)$, 使 $f(\xi_i, \eta_i) = O(i = 1, 2)$.

4.2 多元函数的偏导数与偏微分

习题 4.2 *

1. 设 $S = \mathbf{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x = 0, y \geq 0\}, D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}, f(x, y) = \begin{cases} y^2, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \in S \setminus D \end{cases}$, 试求 $f_x(x, y), f_y(x, y)$; 并说明 $f(x, y)$ 是否与 x 无关.
2. 已知函数 $z = f(x, y)$ 连续, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 1}{(x + 1)^2 + y^2} = 1$, 求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(-1, 0)$ 处的切平面.
3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 讨论函数在点 $(0, 0)$ 处的可微性.
4. 设函数 $f(x, y) = |x - y|g(x, y)$, 其中 $g(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 试问: (1) $g(0, 0)$ 为何值时, 偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在? (2) $g(0, 0)$ 为何值时, $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微?
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x - y}{x^2 + y^2} \tan(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 问 (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否可微? 如果可微, 求 $df(x, y)|_{(0,0)}$. (2) $f_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续?

6. 求函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $l = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ 的方向导数.
7. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 2$. 如果 $g(x, y) = \int_0^y f(xt)dt$ 关于 x 的偏导数存在, 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$.
8. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且满足方程 $\frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 且 $f(0, y) = y^3$, 求 $f(x, y)$.
9. 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2y^2)dy$ 为某函数 $f(x, y)$ 的全微分, 求 a, b 的值.
10. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 又 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = a, f_y(0, 0) = b$, 且 $\varphi(t) = f[t, f(t, t^2)]$, 求 $\varphi'(0)$.
11. 已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 下, 等式可以化为 $v(x, y)$ 不含一阶偏导数的形式.
12. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z + \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导数. 证明 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ 和 $x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x+y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$.
13. 设函数 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$, 且 $f_y \neq 0, y = y(x, z)$ 是由方程 $z = f(x, y)$ 所确定的函数, 求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.
14. 设 $f(x, y)$ 具有连续二阶偏导数, $u = \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$, 且满足
- $$\frac{du}{dr} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta, \frac{d^2 u}{dr^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial r^2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta, f_{11} + f_{22} = \frac{1}{r}$$
- 求 $r \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr}$.
15. 已知函数 $z = f(r)$ 具有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$, $f(\pi) = 0$, 且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = 0$, 求积分 $\int_0^\pi f(t) dt$.
16. 设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\begin{cases} z = ux + y\varphi(u) + \psi(u) \\ 0 = x + y\varphi'(u) + \psi'(u) \end{cases}$. 证明:
- $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$$
17. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.
18. 设 $x = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}, y = \frac{1}{u^2} + \frac{1}{v^2}, z = \frac{1}{u^3} + \frac{1}{v^3} + e^x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial v}$.
19. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.
20. 设函数 $u(x, y)$ 二阶连续可微, 且满足 $u_{xx} - u_{yy} = 0$ 与 $u(x, 2x) = x, u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x)$.
21. 设 $z^3 - 3xyz = a^3$, 求 $\Delta z = z_{xx} + z_{yy}$.
22. 已知 $C^{(2)}$ 函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} = z$. 做变换 $u = \frac{1}{2}(x + y), v = \frac{1}{2}(x - y), w = ze^y$, 将方程化为以 u, v 为自变量, w 为因变量的微分方程.
23. 若 $u = \frac{x+y}{x-y}$, 求 $\left. \frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n} \right|_{(2,1)}$.
24. 对于函数 $F(x, y)$, 如果存在常数 k , 使得对于任何 x, y 及 $t > 0$ 恒有 $F(tx, ty) = t^k F(x, y)$ 成立, 则称 $F(x, y)$ 是 k 次齐次函数. 证明可微函数 $F(x, y)$ 是 k 次齐次函数的充要条件为对任何 x, y 恒有 $xF_1(x, y) +$

$yF_2(x, y) = kF(x, y)$ 成立 Γ 的端点为 A, B .

25. 设 $z = f(x, y)$ 在区域 D 有连续的偏导数, $\Gamma: x = x(t), y = y(t) (a \leq t \leq b)$ 是 D 中的光滑曲线, Γ 的端点为 A, B . 若 $f(A) = f(B)$, 证明存在点 $M_0(x_0, y_0) \in \Gamma$, 使得 $\frac{\partial f(M_0)}{\partial l} = 0$, 其中 l 是 Γ 在 M_0 点的切线的方向向量.
26. 设 $P(x, y, z)$ 为曲面 S 上一点, n 为 S 在点 P 处的法向量, 点 $A(a, b, c)$ 为空间中一定点 (不在 S 上). 证明函数 $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ 在点 P 处沿 n 方向导数等于 n 与 $\overline{PA}$ 夹角余弦的相反数, $\frac{\partial r}{\partial n} = -\cos(n, \overline{PA})$.
27. 设二元函数 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 且 $f(0, 1) = f(1, 0)$. 证明在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y \cdot \frac{\partial f}{\partial x} = x - \frac{\partial f}{\partial y}$.
28. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, I_1 和 I_2 是两个给定的方向, 它们之间的夹角为 $\varphi (0 < \varphi < \pi)$. 证

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2 \right]$$

29. 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为一定值, 且 $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对的边长分别为 a, b, c . 证明:

$$\frac{da}{\cos A} + \frac{db}{\cos B} + \frac{dc}{\cos C} = 0$$

30. 设 $f(x, y)$ 可微, l_1 与 l_2 是 $\mathbb{R}^2$ 上一组线性无关的向量, 证明若 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial l_i} \equiv 0 (i = 1, 2)$, $f(x, y) \equiv$ 常数.
31. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且 $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明 $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M|AB|$. 其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.
32. 设 $f(x, y)$ 在 xoy 面上具有连续偏导数, 且 $f(0, 0) = 0, |f_x(x, y)| \leq 2|x - y|, |f_y(x, y)| \leq 2|x - y|$, 证明 $|f(5, 4)| \leq 1$.
33. 设 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上具有二阶连续偏导数, 且有

$$f(x+h, y+k) = f(x, y) + f_x(x+\theta h, y+\theta k)h + f_y(x+\theta h, y+\theta k)k$$

若 $\int_{xy}^2 (x, y) - f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) < 0$, 证明 $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \theta = \frac{1}{2}$.

34. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = f(0, 0) = 0$. 证明:

$$f(x, y) = \int_0^1 (1-t) [x^2 f_{11}(tx, ty) + 2xy f_{12}(tx, ty) + y^2 f_{22}(tx, ty)] dt$$

4.3 多元函数微分学的应用

习题 4.3 *

- 已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x^k y}{(x^2 + y^2)^2} = 1 (k \in \mathbb{N})$. 试问: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 是否取得极值, 是极大还是极小值?
- 求函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值点与极值
- 设二次函数 $y = \varphi(x)$ (其中, x^2 项的系数为 1) 的图形与 x 轴的交点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 及 $(B, 0)$, 其中 $B = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} 2e^{\sin t} dt - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$, 求使二元函数 $\left(I(\alpha, \beta) = \int_0^1 [\varphi(x) - (\alpha x + \beta)]^2 dx \right)$ 取得最小的实数 α, β 的值.
- 设 $z = f(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

5. 设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$, 其中 $AC - B^2 > 0$, A, B, C, D, E, F 均是常数, 证明 $f(x, y)$ 有唯一的极值 $\frac{1}{AC - B^2} \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}$.
6. 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq 0$, 证明 z 的最值只能在 D 的边界上取到.
7. 设 $f(x, y)$ 在沿着经过点 $M_0(x_0, y_0)$ 的任意直线上, $f(x_0, y_0)$ 总是极小值, 它是否是 $f(x_0, y_0)$ 为二元函数 $f(x, y)$ 的极小值的充分条件? 试考察 $f(x, y) = (x - y^2)(2x - y^2)$ 在点 $(0, 0)$ 处的情形.
8. 求使函数 $f(x, y) = \frac{1}{y^2} \exp \left\{ -\frac{1}{2y^2} [(x - a)^2 + (y - b)^2] \right\}$ ($y \neq 0, b > 0$) 达到最大值的 (x_0, y_0) 以及相应的 $f(x_0, y_0)$.
9. 如图 4.6 所示, $ABCD$ 是等腰梯形, $BC \parallel AD$, $AB + BC + CD = 8$, 求 AB, BC, AD 的长, 使该梯形绕 AD 旋转一周所得旋转体的体积最大.
10. 证明下列不等式: (1) $xy \leq x \ln x - x + e^y$ ($x \geq 1, y \geq 0$); (2) $\frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$).
11. 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.
12. 已知 a, b 满足 $\int_a^b |x| dx = \frac{1}{2}(a \leq 0 \leq b)$, 求曲线 $y = x^2 + ax$ 与直线 $y = bx$ 所围区域的面积的最大值与最小值.
13. 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点沿方向 $l = i - j$ 的方向导数最大.
14. 设曲面 Σ 的参数方程 $\begin{cases} x = \cos \theta \cos \varphi \\ y = \cos \theta \sin \varphi \\ z = \sin \theta \end{cases}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, 2\pi]$, 求曲面 Σ 上的点到平面 $x + y + z = 1$ 的距离的最大值.
15. 某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:
- $$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2$$
- (1) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略; (2) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.
16. 从 $\triangle ABC$ 内部的点 P 向三条边作三条垂线, 求使此三条垂线的乘积为最大的点 P 的位置.
17. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积最小, 求切点坐标.
18. 设四边形各边长一定, 分别为 a, b, c, d . 问何时四边形面积最大?
19. 设正数 x, y, z 满足方程 $x^k + y^k + z^k = 1$ (常数 $k > 0$), a, b, c 为正常数, 证明: (1) $(x^a y^b z^c)^k \leq \frac{a^a b^b c^c}{(a + b + c)^{a+b+c}}$. (2) 对任意正数 u, v, w , 均有 $\left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c \leq \left(\frac{u + v + w}{a + b + c}\right)^{a+b+c}$.
20. 设 f 为可微函数, 证明曲面 $z = xf\left(\frac{y+1}{x}\right) + 2$ 上任意一点处的切平面都相交于一点.
21. 证明曲面 $z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$ 在任意一点处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到坐标原点的距离之比为常数, 并求出此常数.
22. 设 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S . 求 S 上过点 (x_0, y_0) 的切线方程.

23. 设 $a, b, c > 0$, 曲面 $xyz = \mu$ 与 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切, 求 μ 的值.
24. 试求一平面, 使它通过曲线 $\begin{cases} y^2 = x \\ z = 3(y-1) \end{cases}$ 在 $y = 1$ 处的切线, 且与曲面 $x^2 + y^2 = 4z$ 相切.
25. 证明旋转曲面 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ ($f' \neq 0$) 上任意一点处的法线与旋转轴相交.
26. 设 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ 都是正实数, 满足 $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} = 1$. 结定两个曲面:

$$\Sigma_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ 和 } \Sigma_2: \frac{\alpha^2}{x^2} + \frac{\beta^2}{y^2} + \frac{\gamma^2}{z^2} = 1.$$

求此二曲面在第一卦限的切点及相应的切平面方程.

27. (最近(远)距离的垂线原理) 在空间(平面)中, 设 P_1, P_2 分别属于点集 T_1, T_2 , 如果距离 $|P_1 P_2|$ 是 T_1, T_2 中任意两点距离中的最小(大)值, 则称 P_1, P_2 是点集 T_1, T_2 的最近(远)点. 证明下列结论成立: (1) 在空间(平面)中, 如果 Γ 是光滑闭曲线, 点 P 是 Γ 上与点 Q 的最近(远)点, 则直线 PQ 在点 P 处与 Γ 垂直(即 PQ 与 Γ 在点 P 处的切线垂直. 如果两点 P 与 Q 重合, 则规定 PQ 与任何直线垂直). (2) 在空间中, 如果 Σ 是光滑闭曲面, 点 P 是 Σ 上与点 Q 的最近(远)点, 则直线 PQ 在点 P 处与 Σ 垂直(即 PQ 与 Σ 在点 P 处的切平面垂直. 如果两点 P 与 Q 重合, 则规定 PQ 与任何平面垂直). (3) 在空间(平面)中, 点 P_1, P_2 分别是光滑闭曲线 Γ_1, Γ_2 之间的最近(远)点, 则直线 $P_1 P_2$ 是 Γ_1, Γ_2 的公垂线. (4) 在空间中, 点 P_1, P_2 分别是光滑闭曲面 Σ_1, Σ_2 之间的最近(远)点. 则直线 $P_1 P_2$ 是 Σ_1, Σ_2 的公垂线.
28. 设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下, 在点 (x_0, y_0, z_0) 处取得极值 m , 证明三曲面 $F(x, y, z) = m, \varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的三条法线共面, 其中 F, φ, ψ 均具有一阶连续偏导数, 且偏导数不同时为零.
29. 设曲面 $S: z = 1 + \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right), a > 0, b > 0$. 经过点 $O(0, 0, 0)$ 作 S 的切平面. 设切点为 $M(X, Y, Z)$, 当点 M 在 S 上运动时, 求直线 OM (包括它的延长线) 的轨迹方程, 并说明切点 M 的轨迹线为一个平面上的椭圆.
30. 设有一表面光滑的球, 它的表面形状是由长半轴为 6, 短半轴为 3 的椭圆绕其长轴旋转所得的旋转椭球面. 在无风的细雨天, 将该球放在室外草坪上, 使长轴在水平位置, 求雨水从椭球面上流下的路线方程.

4.4 综合题 4

习题 4.4 *

1. 试求通过三条直线:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = 0 \\ x + y - z = -2 \end{cases}, \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y - z = 0 \end{cases}$$

的圆柱面方程.

2. 证明: 若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内分别对每一个变量 x 和 y 是连续的, 而且对其中一个单调的, 则 $f(x, y)$ 是 D 内的二元连续函数.
3. 设 $F(u, v)$ 可微, $y = y(x)$ 是由方程

$$F(xe^{x+y}, f(xy)) = x^2 + y^2$$

所确定的隐函数, 其中 $f(x)$ 满足 $\int_1^{xy} f(t)dt = x \int_1^y f(t)dt + y \int_1^x f(t)dt, f(1) = 1$ 的连续函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

4. 设有方程 $\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} = 1$, 试证: $\|\text{grad } u\|^2 = 2r \cdot \text{grad } u$, 其中 $r = (x, y, z)$.

5. 设 $F(x_1, x_2, x_3) = \int_0^{2\pi} f(x_1 + x_3 \cos \varepsilon, x_2 + x_3 \sin \varepsilon) d\varepsilon$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数. 已知

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi (i = 1, 2, 3)$$

证明:

$$x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) - \frac{\partial F}{\partial x_3} = 0$$

6. 设 A, B, C 为常数, $B^2 - AC > 0, A \neq 0$, $u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 试证明必存在非奇异线性变换 $\xi = \lambda_1 x + y, \eta = \lambda_2 x + y$ (λ_1, λ_2 为常数), 将方程 $A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 化成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.
7. 取 x 作为 y 和 z 的函数, 解方程 $\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.
8. 设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x - 2y, x + 3y)$ 满足 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$, 求 $z = z(u, v)$ 的一般表达式.
9. 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + \sin(\pi x - 2y) - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 若 $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$, 证明 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.
10. 设 $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$, 求 $w = (ax + by + cz)e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$ 在整个空间上的最大值与最小值.
11. 设平面上 3 条直线两两相交于点 $A(2, 4), B(3, 3), C(1, 2)$. 求点 $P(x, y)$ 的位置, 使得它到 3 条直线的距离之和最小.
12. 对于 $\triangle ABC$, 求 $3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C$ 的最大值.
13. 设 $a > b > 1$, 证明 $a^{b^a} > b^{a^b}$.
14. 求椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与平面 $Ax + By + Cz = 0$ 相交所得椭圆的面积.
15. 设 $S_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b > 2c > 0, S_2: z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 S_1, S_2 的交线. 求椭圆面 S_1 在 Γ 上各点的切平面到原点的距离的最大值和最小值.
16. 在平面上有一 $\triangle ABC$, 三边长分别为 $BC = a, CA = b, AB = c$, 以此三角形为底, h 为高, 可做无数个三棱锥, 试求其中表面积最小的三棱锥的面积.
17. 设 $f(x, y, z)$ 在空间区域 Ω 上有连续偏导数, $\Gamma: x = x(t), y = y(t), z = z(t) (\alpha < t < \beta)$ 是 Ω 中的一条光滑曲线. 若 P_0 是 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上的极值点, 求证: (1) $\frac{\partial f(P_0)}{\partial \tau} = 0$, 其中 τ 是 Γ 在 P_0 点的单位切向量. (2) Γ 在 P_0 点的切线位于等值面 $f(x, y, z) = f(P_0)$ 在 P_0 点的切平面上.
18. 记曲面 $z = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在区域 $D: x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4$ 上的最低点 P 处的切平面为 π , 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $Q(1, 1, -2)$ 处的切线为 l , 求点 P 到直线 l 在平面 π 上的投影 l 的距离 d .
19. 设 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 分别位于曲线 $L_1: f(x, y) = 0, L_2: g(x, y) = 0, L_3: h(x, y) = 0$ 上, 证明若 $\triangle ABC$ 的面积达到最大值, 则曲线在 A, B, C 处的法线都与三角形的对边垂直.
20. 过椭圆面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ 外一定点 (α, β, γ) 作其切平面, 再过原点作切平面的垂线, 求垂足的轨迹方程.
21. 在 A, B 两种物质的溶液中, 我们想提取出物质 A , 可采取这样的方法: 在 A, B 的溶液中加入第三种物质 C , 而 C 与 B 不互溶, 利用 A 在 C 中的溶解度较大的特点, 将 A 提取出来. 这种方法就是化工中的萃取过程. 现有稀水溶液的醋酸, 利用苯作为溶剂, 设苯的总体积为 m , 进行 3 次萃取来回收醋酸. 若萃取时苯中的醋酸重量浓度与水溶液中醋酸重量浓度成正比. 问每次应取多少苯量, 方使水溶液中取出的醋酸最多?

第五章 多元数量值函数积分学

5.1 二重积分

习题 5.1 *

1. 计算积分 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.
2. 计算下列积分: (1) $\iint_D (\sin x^2 \cos y^2 + x\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \pi\}$; (2) $\iint_D \frac{x^2 y}{e^x (ye^x + xe^y)} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.
3. 计算积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}$.
4. 计算积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D: |x| + |y| \leq 2, f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| < 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 \leq |x| + |y| \leq 2 \end{cases}$.
5. 设 D 是 xOy 面上圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $y = x$ 所围成的上半圆区域, 若
$$\iint_D x(a + \arctan y) dx dy + \int_0^1 dy \int_y^1 \left[\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right] dx = 0$$

则求常数 a 的值.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) = x + \int_x^1 f(y)f(y-x)dy$, 求 $\int_0^1 f(x)dx$.
7. 求曲面 $(z+1)^2 = (x-z-1)^2 + y^2$ 与平面 $z=0$ 所围成立体的体积.
8. 计算 $\iint_D |\sin(x-y)| d\sigma$, 其中 $D: 0 \leq x \leq y \leq 2\pi$.
9. 计算 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.
10. 计算 $\iint_D (x+y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid y^2 \leq x+2, x^2 \leq y+2\}$.
11. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$, 试求二重积分 $I = \iint_D |x^2 + y^2 - x| dx dy$.
12. 设 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的区域, 求 $\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+y/x)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$.
13. 计算积分 $\iint_D \frac{x^2}{y} \sin(xy) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 < \frac{\pi y}{2} \leq x^2 \leq \pi y, 0 < x \leq y^2 \leq 2x\}$.
14. 计算积分 $I = \iint_D \sqrt[3]{\sqrt{x} + \sqrt{y}} dx dy$, 积分区域 $D: \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1$.
15. 若 D 是 xOy 面上的无界区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, $\forall R > 0, D_R = D \cap \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$. 如果 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} f(x, y) d\sigma$ 存在, 则称该极限是 $f(x, y)$ 在 D 上的二重反常积分, 并记作

$$\iint_D f(x, y) d\sigma,$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} f(x, y) d\sigma.$$

设函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上有连续的偏导数, 且对 $(x, y) \neq (0, 0)$, 有 $\sqrt{[P(x, y)]^2 + [Q(x, y)]^2} \leq \frac{M}{x^2 + y^2}$, M 为常数. 证明二重反常积分 $\iint_{xOy \text{ 面}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = 0$.

16. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y < +\infty, 0 \leq x < +\infty\}$, 计算 $\iint_D e^{-x-y} \frac{\cos(2k\sqrt{xy})}{\sqrt{xy}} dx dy$, 其中 k 为常数.

17. 计算 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{\frac{x^2-2\mu xy+y^2}{2(1-\mu^2)}} dx dy$, 其中 $0 \leq \mu < 1$.

18. 设 $f(x, y)$ 是 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二次连续可微函数, 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2$, 计算积分:

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

19. 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4$, 求 $f(t)$.

20. (1) 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy$, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0} (f(t))^{\frac{1}{2}}. \quad (2) \text{ 设 } f(x, y) \text{ 连续, } f(0, 0) = 0, f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处可微, 且 } f_y(0, 0) = 1, I(x) = \frac{\int_0^{x^3} dt \int_{\sqrt[3]{t}}^x f(t, u) du}{1 - \sqrt[3]{1-x^5}}.$$

21. $f(x) = \begin{cases} x^x, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 证明 $\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^1 f(x) dx$.

22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$.

23. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的正值连续函数, $\int_a^b f(x) dx = A$. 证明:

$$\int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)(b-a+A)$$

24. 设 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$, 完成下面的计算与证明: (1) 求 $B = \iint_D |xy - 1| dx dy$; (2) 设 $f(x, y)$ 在

D 上连续, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0, \iint_D xyf(x, y) dx dy = 1$, 证明存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{B}$

25. 设 $f(x) \in C[0, 1]$ 且正值递减, 证明 $\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}$.

26. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 而在 $[a, b]$ 之外等于 0, 记 $\varphi(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt (h > 0)$, 证明:

$$\int_a^b |\varphi(t)| dt \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

27. 证明 $\frac{\pi}{4} (1 - e^{-1}) < \left(\int_0^1 e^{-x^2} dx \right)^2 < \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-\frac{4}{\pi}} \right)$.

28. 设 $p(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负且连续, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有相同的单调性. $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$, 证明:

$$\iint_D p(x) f(x) p(y) g(y) dx dy \leq \iint_D p(x) f(y) p(y) g(y) dx dy$$

29. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中函数 $f(x, y)$ 在 D 上有连续二阶偏导

数. 若对任何 x, y 有 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$, 证明 $I \leq \frac{A}{4}$.

30. 证明 $1 \leq \iint_D (\cos x^2 + \sin y^2) dx dy \leq \sqrt{2}$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

31. 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且满足 $\forall x, y \geq 0$, 有 $f(x)f(y) \leq xf\left(\frac{y}{2}\right) + yf\left(\frac{x}{2}\right)$, 证明:

$$\int_0^x f(t)dt \leq 2x^2$$

32. 求由曲面 $1 - z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = z$, $x = 0$ 所围成的立体的体积.
33. 设有一半径为 R , 高为 H 的圆柱形容器, 盛有高 $\frac{2}{3}H$ 的水, 放在离心机上高速旋转, 因受离心力的作用, 水面呈抛物面形, 问当水刚要溢出容器时, 液面的最低点在何处?
34. 如图 5.16 所示, 有一平面均匀的薄片是由抛物线 $y = a(1 - x^2)$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成. 现要求当此薄片以 $(1, 0)$ 为支点向右边倾斜时, 只要 θ 不超过 45° , 则该薄片便不会向右翻倒, 问参数 a 最大不能超过多少?
35. 给定面密度为 1 的平面薄板 $D: x^2 \leq y \leq 1$, 求该薄板过 D 的质心和点 $(1, 1)$ 的直线和转动惯量.
36. 设 D 为椭圆形 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a > b > 0$), 是面密度为 μ 的均质薄板; l 为通过椭圆焦点 $(-c, 0)$ (其中 $c^2 = a^2 - b^2$) 垂直于薄板的旋转轴.
- (1) 求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J ;
- (2) 对于固定的转动惯量, 讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值.

5.2 三重积分

习题 5.2 *

- 求由下列曲面所围的体积 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$
- 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy$
- 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)dx dy dz$, 其中 $\Omega: 0 \leq x+y+z \leq \sqrt{3}, x^2+y^2+z^2 \leq 4$.
- 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = m$, 试求 $\int_0^1 \int_x^1 \int_x^y f(x)f(y)f(z)dx dy dz$
- 设三元函数 $f(x, y, z)$ 连续, 且

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\frac{1}{4}(x^2+y^2)}^{\frac{1}{4}} f(x, y, z)dz = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dV$$
 在积分区域 Ω 的边界曲面 S 上求一点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 使 S 在点 P 处的切平面 π 经过点 $Q_1(1/2, 0, 0)$ 和 $Q_2(1, -1, 1/8)$.
- 设 $f(x)$ 为连续函数, $t > 0$. 区域 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($t > 0$) 所围起来的部分. 定义三重积分 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2)dV$, 求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.
- 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2)dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9, z \geq 0$ 所围成的空间图形.
- 设 a 与 b 都是常数, 且 $b \geq a > 0$, 将 yOz 平面上的圆 $(y-b)^2 + z^2 = a^2$ 绕 Oz 轴旋转一周生成的环面所围成的实心环的空间区域记为 Ω , 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV$.
- 计算下列积分: (1) $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x^2+y^2+z^2)^2}$, 其中 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$; (2) $I = \iiint_{\Omega} \frac{(\cos x + \sin y + z)^2}{x^2 + y^2 + 1} dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
- 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy$ 围成的区域在第一卦限的部分.

11. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2}$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ 围成的区域.
12. 设 $a, b > 0$, $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid a \leq \frac{xy}{z}, \frac{yz}{x}, \frac{zx}{y} \leq b \right\}$, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$.
13. 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零, 记
- $$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$
- 其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.
- (1) 讨论 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性;
- (2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.
14. 设有一半径为 R 的球形物体, 其内任意一点 P 处的体密度 $\rho = \frac{1}{|PP_0|}$, 其中 P_0 为一定点, 且 P_0 到球心的距离 r_0 大于 R , 求该物体的质量.
15. 如图 5.24 所示, 求曲线 AB 的方程, 使图形 $OABC$ 绕 x 轴旋转所形成的旋转体的重心的横坐标等于 B 点的横坐标的 $\frac{4}{5}$.
16. 设均匀空间立体 Ω 是由 yOz 面内曲线 $y^2 + z^4 - z^3 = 0$ 绕 z 轴旋转一周所围成的区域, 求其形心坐标.
17. 求密度为常数 μ 的球体 (半径为 R), 对于它的某条切线的转动惯量.
18. 求由曲面 $1 - z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = z$, $x = 0$ 所围成的立体 Ω 绕 z 轴的转动惯量.
19. 在某平地上向下挖一个坑, 坑分为上, 下两部分, 上半部分是底面半径与高度均为 a 的圆柱形, 下半部分是半径为 a 的半球. 若某点泥土的密度为 $\mu = \rho^2/a^2$, 其中 ρ 为此点离坑中心轴的距离, 求挖此坑需做的功.
20. 一均匀圆锥体高为 h , 半顶角为 α , 求圆锥体对位于其顶点处且质量为 m 的质点的引力.

5.3 第一型曲线与曲面积分

习题 5.3 *

1. 设平面曲线 Γ 由 $y^2 = \frac{1}{3}x^2(1-4x)$, $y > 0$, $x \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$ 所定义, 求曲线的长度.
2. 计算 $\oint_L (2x^2 + 3y^2) ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2(x+y)$.
3. 计算 $\oint_L (x^3 + z) ds$, 其中 L 为圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 与圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的交线.
4. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 的边界曲线的质心. 设曲线的密度为 1.
5. 求柱面 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 在平面 $z = 0$ 与马鞍面 $z = xy$ 之间部分的面积.
6. 计算 $I = \oint_{\Gamma} (xy + yz + zx) ds$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$.
7. 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b \leq a)$ 内部分的面积.
8. 已知球 A 的半径为 R , 另一半径为 r 的球 B 的中心在球 A 的表面上 ($r < 2R$). 求球 B 被夹在球 A 为部的表面积; 问 r 值为多少时该表面积最大? 并求最大表面积的值.
9. 计算曲面积分 $\iint_{x^2+y^2+z^2=1} (ax + by + cz)^2 dS$.
10. 计算积分 $I(t) = \iint_S f(x, y, z) dS$, 其中
- $$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}, S: x^2 + y^2 + z^2 = t^2$$
11. 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是

点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x,y,z)} dS$.

12. 设曲面 Σ 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $x + y + 2z = 1$ 与 $x + y + 2z = 2$ 所截的部分, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$.
13. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xyz(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的第一卦限部分.
14. 计算曲面积分 $\iint_S z \left(\frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2} \right) dS$, 其中 S 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分 ($z \geq 0$), α, β, γ 为 S 的外法向的方向余弦.
15. 设 $f(x, y, z) = a_1x^4 + a_2y^4 + a_3z^4 + 3a_4x^2y^2 + 3a_5y^2z^2 + 3a_6x^2z^2$, 求 $\oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 Σ 为球心在原点的单位球面.
16. 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕着 y 轴旋转而成的椭球面, S 表示曲面 Σ 的上半部分 ($z \geq 0$), 是椭球面 S 在 $P(x, y, z)$ 点处的切平面, $d(x, y, z)$ 是原点到切平面 Π 的距离, λ, μ, ν 表示 S 的外法线的方向余弦.
- (1) 计算 $\iint_S \frac{z}{d(x, y, z)} dS$;
- (2) 计算 $\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS$, 其中 Σ 为外侧.
17. 设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 记第一型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS$. 证明 $I = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}u) du$, 并计算
- $$\iint_{\Sigma} (2x + 3y + 6z)^{2/3} dS$$
18. 设球 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 与球 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0)$ 的公共部分的体积为 $\frac{5\pi}{12}$, 求 Ω_1 的表面位于 Ω_2 内部分的面积.
19. 在半径为 R 的圆柱体的上端上一个半径为 $r (r \leq R)$ 的圆柱形的孔, 使两圆柱体的轴线垂直相交.
- (1) 证明小圆柱体套上大圆柱体的表面的面积为 $S = 8r^2 \int_0^1 \frac{1-v^2}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}} dv$, 这里 $m = r/R$
- (2) 如果 $K = \int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}}$, $E = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-m^2v^2}{1-v^2}} dv$, 证明 $S = 8[R^2E - (R^2 - r^2)K]$.
20. 求高度为 $2h$, 半径为 R , 质量均匀的正圆柱面对柱面中央横截面一条直径的转动惯量.
21. 设球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的密度等于点到 xOy 平面的距离, 求球面被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 截下部分曲面的重心.

5.4 综合题 5

习题 5.4 *

1. 计算积分 $\iint_D \sqrt{[y-x^2]} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 \leq y \leq 4\}$, $[\cdot]$ 为取整函数.
2. 计算下列积分: (1) $\iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$; (2) $\iint_D \frac{dx dy}{x^4 + y^2}$, 其中 $D = \{(x, y) | y \geq x^2 + 1\}$.
3. 设二元函数 $f(x, t) = \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{\left[\left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x - 1 \right] \arctan t^{\frac{3}{2}}}$, 计算二次极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t)$.

4. 设 $F(x) = \frac{x^4}{e^{x^3}} \int_0^x \int_0^{x-u} e^{u^3+v^3} du dv$, 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ 或者证明它不存在.
5. 设 $f(x, y)$ 在单位圆 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上具有二阶连续的偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求:
- $$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} dx dy}{(\tan r - \sin r)^2}$$
6. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $D_\varepsilon = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1-\varepsilon, 0 \leq y \leq 1-\varepsilon\} (0 < \varepsilon < 1)$. 考虑积分 $I = \iint_D \frac{dx dy}{1-xy}$ 与 $I_\varepsilon = \iint_{D_\varepsilon} \frac{dx dy}{1-xy}$, 定义 $I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon$.
- (1) 证明 $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.
- (2) 利用变量代换 $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(x+y) \\ v = \frac{1}{2}(y-x) \end{cases}$, 计算 I 的值, 并由此推出 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.
7. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 证明不等式 $\frac{61}{165}\pi \leq \iint_D \sin \sqrt{(x^2+y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5}\pi$.
8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $\int_{x^2}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$, 证明 $\int_0^1 f(x) dx \geq \frac{1}{10}$.
9. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \phi(x)$ 上可微, 其中 $\varphi(x), \phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 证明 $\exists K > 0$, 使得 $\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq K \iint_D \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dx dy$.
10. 令 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的一个实值连续函数. 证明:

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| dx dy \geq \int_0^1 |f(x)| dx$$

11. 设函数 $f(x, y)$ 在 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上连续, 对任意 $(a, b) \in D$, 设 $D(a, b)$ 是以 (a, b) 为中心含于 D 内且各边与 D 的边平行的最大正方形, 若总有 $\iint_{D(a, b)} f(x, y) dx dy = 0$, 则证明在 D 上有 $f(x, y) \equiv 0$.
12. 设 D 是由简单光滑闭曲线 L 围成的平面区域, $f(x, y)$ 在 D 及其边界上有连续偏导数, 且在 L 上有 $f(x, y) \equiv 0$. 证明

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq \max_{(x, y) \in D} \{x^2 + y^2\} \iint_D (f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)) dx dy$$

13. 计算积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + z^2 = x \\ y = \sqrt{x^2 + z^2} \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面所围成的区域.
14. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, $f(x) \neq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf'(x)}{f(x)} = c > 0$. 记

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dV, G(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2}) d\sigma$$

试求函数 $h(t)$, 使得 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{F(t)}{h(t)G(t)} = 1$.

15. 设 $F(t) = \iiint_{\Omega} f(xyz) dV$, 其中 f 有一阶连续导数, $\Omega: 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t, 0 \leq z \leq t$. 证明:

$$F'(t) = \frac{3}{t} \left[F(t) + \iiint_{\Omega} xyz f'(xyz) dV \right]$$

16. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 (a > b > c > 0)$ 的密度为 1, 求它对过原点的任意一直线 $L: \frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 的转动惯量 (其中 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$), 并求此转动惯量的最大值, 最小值.
17. 设 Ω 是由光滑的简单闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且 $f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} =$

0. 记 ∇f 为 f 的梯度, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明对任意常数 $C > 0$. 恒有

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz$$

18. 求曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x (0 \leq x \leq 1)$ 绕直线 $L_2: y = \frac{4}{3}x$ 旋转所生成旋转曲面的面积.

19. 设曲线 $C: y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 证明 $\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi^2 \leq \int_C x ds \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2$.

20. 计算积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \ln(2 - \sin \theta \cos \varphi)}{2 - 2 \sin \theta \cos \varphi + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi} d\theta$.

21. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$, 计算 $\oiint_{\Sigma} (x + y + 1)^2 dS$.

22. 设曲面 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是空间中任意一点, 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho}$, 其中, $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$.

23. 点 $A(3, 1, -1)$ 是闭曲面 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y + 4z = 10$ 内的定点, 求以 A 为球心的球面 S_2 . 使 S_2 被包含在 S_1 内的那部分面积 S 为最大.

第六章 多元向量值函数积分学

6.1 对坐标的曲线积分

习题 6.1 *

1. 设 L 为封闭曲线 $|x| + |x+y| = 1$ 的正向一周, 计算 $\oint_L x^2 y^2 dx - \cos(x+y) dy$.
2. 计算下列积分:
 - (1) $\int_L [1 + (xy + y^2) \sin x] dx + (x^2 + xy) \sin y dy$, 其中 $L: x^2 + xy + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 是从点 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的弧.
 - (2) $\int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 + xy - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.
3. 计算下列积分:
 - (1) $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$. 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, $R(\neq 0, 1)$ 为半径的逆时针方向的圆.
 - (2) $\oint_L \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{1-x^2}} dx + f(x) dy$. 其中 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的连续的偶函数, L 是正向圆周 $x^2 + y^2 = -2y$.
 - (3) $\oint_L \frac{f(xy)}{y} dy$. 其中 f 是可微函数, 且 $f(1) = 2, f(4) = 3$. L 是 $y = x, y = 4x, xy = 1, xy = 4$ 所围成的在第一象限的区域边界, 取逆时针方向.
4. 计算 $\int_L \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2}$, 其中 L 是由点 $(0, -1)$ 到点 $(0, 1)$ 经过圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的右半部分的路径.
5. 设 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(z+x, z-y) = 0$ 唯一确定, L 为正向单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 计算曲线积分 $I = \oint_L (z - 3y) dx + (z + x^2) dy$.
6. 设 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 求
$$I = \oint_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy]$$
7. 设 L 是圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的正向边界曲线, 计算积分 $I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{Ax^2 + 2Bxy + Cy^2} (A > 0, AC - B^2 > 0)$.
8. 设 $u(x, y)$ 于圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq \pi$ 内有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{x-x^2-y^2} \sin(x^2 + y^2)$, 记 D 的正向边界曲线为 ∂D , ∂D 的外法线向量为 n , 求 $\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial n} ds$.
9. 设 Γ 是 $x^2 + y^2 = 2x (y \geq 0)$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$ 的一段弧, 连续函数 $f(x)$ 满足
$$f(x) = x^2 + \int_{\Gamma} y [f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy$$
求函数 $f(x)$.
10. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数, 且 L 为平面上任意简单光滑闭曲线, L 围成的平面区域为 D , 已知 $\oint_L y[x - f(x)] dx + [yf(x) + g(x)] dy = \iint_D yg(x) d\sigma$, 求函数 $f(x)$ 和 $g(x)$.
11. 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分 $\int_L y[2 - f(x^2 - y^2)] dx + xf(x^2 - y^2) dy$ 与路径无关, 其中 L 为任意一条不与直线 $y = \pm x$ 相交的光滑曲线.
12. 设曲线积分 $\oint_L 2[xf(y) + g(y)] dx + [x^2 g(y) + 2xy^2 - 2xf(y)] dy = 0$, 其中 L 为任意一条平面曲线. 求: (1) 可微函数 $f(y)$ 和 $g(y)$, 已知 $f(0) = -2, g(0) = 1$. (2) 沿 L 从原点 $O(0, 0)$ 到点 $M(\pi, \frac{\pi}{2})$ 的曲线积分.

13. 计算 $I = \oint_{\Gamma} |\sqrt{3}y - x|dx - 5z dz$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8 \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases}$, 从 z 轴正向往坐标原点看并取逆时针方向.

14. 设 D 是 xOy 面上的有界单连通区域, C 是 D 的正向边界曲线, 确定 C 的方程, 使得曲线分

$$I = \oint_C \left(\frac{1}{2} y e^{x^2+y^2} - \frac{e}{3} y^3 \right) dx + \left(ex + \frac{e}{3} x^3 - \frac{1}{2} x e^{x^2+y^2} \right) dy$$

取得最大值, 并求这个最大值.

15. 计算 $\oint_{\Gamma} x^2 yz dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz$, 其中 Γ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 和 $z = x^2 + y^2 + 1$ 的交线, 取 Γ 的方向为面对 z 轴正向看是顺时针方向.

16. 求 $I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx (z \geq 0)$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (b > a > 0)$ 的交线, 将 L 的方向规定为, 当沿 L 的方向运动时, 从 z 轴正向往下看, 曲线 L 所围球面部分总在左边.

17. 设 $R(x, y, z) = \int_0^{x^2+y^2} f(z-t)dt$, 其中 f 的导函数连续, 曲面 S 为 $z = x^2 + y^2$ 被 $y + z = 1$ 所截的下面部分, 取内侧, L 为 S 的正向边界, 求

$$\oint_L 2xz f(z - x^2 - y^2) dx + [x^3 + 2yz f(z - x^2 - y^2)] dy + R(x, y, z) dz$$

18. 设 $du = \frac{(x+y-z)(dx+dy) + (x+y+z)dz}{x^2+y^2+z^2+2xy}$, 求 $u(x, y, z)$.

19. 设函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在光滑曲线 Γ 上可积, L 为 Γ 的弧长, 而 $M = \max_{(x,y) \in \Gamma} \sqrt{P^2 + Q^2}$, 证明 $\left| \int_{\Gamma} P dx + Q dy \right| \leq$

$$ML, \text{ 并证明 } \left| \oint_{x^2+y^2=a^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| \leq \frac{8}{a^2} \pi.$$

20. 设 C 是圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 取逆时针方向, 又 $f(x)$ 为正值连续函数, 证明:

$$\oint_C x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi$$

21. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 证明:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

22. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x > 0, y > 0\}$ 内具有连续的一阶偏导数, 且为二次齐次函数. 证明: 对于 D 内任意一条逐段光滑的简单封闭曲线 l , 均有

$$\oint_l f(x, y) \left(\frac{dy}{xy^2} - \frac{dx}{x^2y} \right) = 0$$

23. 设 $u = u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 若 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则称 $u = u(x, y)$ 为调和函数. 证明 $u = u(x, y)$

为调和函数的充分必要条件是 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$, 其中 L 是任意平面简单闭曲线, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是沿 L 外法线方向的方向导数.

24. 设一力场 F 的大小与作用点 $M(x, y, z)$ 到原点 O 的距离成反比 (比例系数为 k), 方向总是指向原点, 质点受 F 的作用从点 $A(0, 0, e)$ 沿螺旋线 $x = \frac{1}{2}(1 + \cos t)$, $y = \sin t$, $z = \frac{e}{\pi}t$ 运动到点 $B(1, 0, 0)$, 求力场 F 对质点所做的功 W .

6.2 对坐标的曲面积分

习题 6.2 *

1. 计算 $I = \iint_S -y \, dz \, dx + (z+1) \, dx \, dy$, 其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧.
2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{zx \, dy \, dz + xy \, dz \, dx + yz \, dx \, dy}{z + x^2 + y^2}$, 其中 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2 (x \geq 0, y \geq 0)$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截部分的上侧.

3. 设曲面 Σ 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 与 $z = 2$ 所截的部分的下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x|yz| \, dy \, dz + y|xz| \, dz \, dx + z|xy| \, dx \, dy$$

4. 计算曲面积分 $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + z^2 \, dx \, dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 围成的立体表面的外侧.

5. 设函数 $u(x, y, z)$ 在由球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 包围的闭区域 Ω 上具有二阶连续偏导数. 且满足关系式 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = x^2 + y^2 + z^2$, n 为 S 的外法线方向的单位向量. 计算 $\iint_S \frac{\partial u}{\partial n} \, dS$.

6. 设曲面 $\Sigma: (x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{4} = 1 (y \geq 1)$ 取右侧, 计算 $I = \iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$.

7. 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分的上侧, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\rho^2(x, y, z)} (dy \, dz + dz \, dx + dx \, dy)$.

7. 计算向量场 $r = (x, y, z)$ 对向曲面 S 的通量.

(1) S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧;

(2) S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 围成的锥体表面的外侧.

8. 设 $u = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, 求向量场 $\text{grad } u$ 通过曲面 $S: 1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 上侧的通量.

9. 设 S 是锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ 与两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 围成的立体表面的外侧. 计算曲面积分 $\iint_S x^3 \, dy \, dz + [y^3 + f(yz)] \, dz \, dx + [z^3 + f(yz)] \, dx \, dy$, 其中 $f(u)$ 是连续可微的奇函数.

10. 设 S 是以 L 为边界的光滑曲面, 试求可微函数 $\varphi(x)$, 使曲面积分

$$\iint_S (1-x^2) \varphi(x) \, dy \, dz + 4xy \varphi(x) \, dz \, dx + 4xz \, dx \, dy$$

与曲面 S 的形状无关.

11. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内存在连续的一阶导数, 并设 S 为任意一个双侧的逐片光滑的曲面, 它的边界曲线为 l , l 的走向与曲面片 S 的侧的定向按右手法则规定, 设

$$\iint_S (xf(x) - xy + z^2) \, dy \, dz + (3f(x)y + y^2z) \, dz \, dx + (yz - yz^2 - 2x^4z + y) \, dx \, dy$$

的值仅与 l 及其走向有关, 与组在 l 上的具体 S 无关, 求 $f(x)$.

12. 设 S 是光滑的简单封闭曲面, 法向量向外, Ω 是 S 包围的有界闭区域. 函数 $u(x, y, z)$ 和 $v(x, y, z)$ 在 Ω 上具有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 与 $\frac{\partial v}{\partial n}$ 分别为 u 与 v 沿 S 的外法线方向向量 n 的方向导数, 试证明:

$$(1) \oint_S u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS = \iiint_{\Omega} [\text{grad } u \cdot \text{grad } v + u \, \text{div}(\text{grad } v)] \, dV;$$

$$(2) \oint_S \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) \, dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) \, dV. \text{ 记号 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \text{ (该结论称为 " 空间第二格林公式 ")}$$

13. 设光滑的闭曲面 Σ 所围成的区域为 Ω , n 是 Σ 的外侧单位法向量, 若 (x_0, y_0, z_0) 是 Ω 外的一点, 记 $r = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = \|r\|$, 证明 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{2} \oint_{\Sigma} \cos(r, n) \, dS$.

6.3 综合题 6

习题 6.3 *

1. 假设 L 为平面上一条不经过原点的光滑闭曲线, 试确定 k 的值, 使曲线积分 $\oint_L \frac{x dx - ky dy}{x^2 + 4y^2} = 0$, 并说明理由.
2. 半径为 a 的圆在内半径为 $3a$ 的一个圆环的内侧滚动, 求在动圆圆周上一点生成的闭曲线包围的面积.
3. 计算积分 $I = \oint_L (y + xy + y^2)(x^2 + \cos x) dx + (x + x^2 + xy) \cos y dy$, 其中 $L: x^2 + xy + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.
4. 设 l 是任意一条不经过原点的分段光滑的简单封闭曲线, 为正向一周, a, b, m, n 均为正常数, 且 m, n 为整数. 讨论并求曲线积分

$$I = \oint_l \frac{my^n x^{n-1} dx - ny^{n-1} x^n dy}{b^2 x^{2n} + a^2 y^{2n}}.$$

5. 设 $I_a(r) = \int_C \frac{y dx - x dy}{(x^2 + y^2)^a}$, 其中 a 为常数. 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向. 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.
6. 设 $f(x)g(x)$ 为连续可微函数, 且 $w = yf(xy)dx + xg(xy)dy$. (1) 若存在 u , 使得 $du = w$, 则求 $f - g$. (2) 若 $f(x) = \varphi'(x)$, 求 u 使得 $du = w$.
7. 设函数 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\cos t| dt$, L 是从点 $A(1, 0)$ 到原点的位于第一象限的光滑曲线, 并且与线段 $\overline{OA}$ 围成的闭区域 D 的面积为 1. (1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值 a 与最小值 b ; (2) 对 (1) 中的 a 和 b , 求曲线积分 $I = \int_L (3 + by + e^x \sin y) dx + (ax + e^x \cos y) dy$.
8. 已知曲线积分 $\int_L \frac{1}{\varphi(x) + y^2} (x dy - y dx) \equiv A$ (常数). 其中 $\varphi(x)$ 是可导函数且 $\varphi(1) = 1$, L 是绕原点 $(0, 0)$ 一周的任意正向闭曲线, 试求出 $\varphi(x)$ 及 A .
9. 已知 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针方向, 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} (x - y)^2 dx + (x - z)(y - z) dy + (x + 3y - 2z) dz$.
10. 设 D 是平面上的有界闭区域, 函数 u, v 在 D 上具有二阶连续偏导数, 证明平面第二格林公式:

$$\iint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy = \oint_{\partial D} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n} \\ u & v \end{vmatrix} ds \quad (n \text{ 是 } \partial D \text{ 的外法向单位向量}).$$

11. 设 $u = u(x, y)$ 为平面有界闭区域 D 上的调和函数, n 是 ∂D 的外法向单位向量, 证明对 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 有
$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds \quad \left(\text{其中 } r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \right).$$
12. 已知点 $A(1, 0, 0)$ 与点 $B(1, 1, 1)$, Σ 是由直线 AB 绕 Oz 轴旋转一周而成的旋转曲面介于平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间部分的外侧, 函数 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续导数, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) - 2x] dy dz + [y^2 - yf(xy)] dz dx + (z + 1)^2 dx dy$$

13. 计算曲面积分 $I = \iint_S (xy + y - z) dy dz + [yz + \cos(z + x)] dz dx + (6z + e^{x+y}) dx dy$, 其中 S 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外侧.
14. 设 S 为一光滑闭曲面, 原点不在 S 上, n 为 S 上点 (x, y, z) 处的外法向量, $r = (x, y, z)$, 计算曲面积分 $I = \oiint_S \frac{\cos(r, n)}{r^2} dS$, 其中 $r = \|r\|$.
15. 设 $A = \iint_S x^2 z dy dz + y^2 z dz dx + z^2 x dx dy$, S 是曲面 $az = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq a)$ 的第一卦限部分的上侧, 求二阶可导函数 $f(x)$, 使之满足 $f(0) = A, f'(0) = -A$, 并使 $y[f(x) + 3e^{2x}] dx + f'(x) dy$ 是某个函

数的全微分.

16. 设上半球面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$, 方向向上, $P(x, y, z), R(x, y, z)$ 在空间上具有连续偏导数, 若对任何点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, 第二型曲面积分 $\iint_S P \, dy \, dz + R \, dx \, dy = 0$, 证明 $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.
17. 设 $u = u(x, y, z)$ 是调和函数, Σ 是以 (x_0, y_0, z_0) 为中心, R 为半径的球面. 证明:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\Sigma} u(x, y, z) dS$$

第七章 常微分方程

7.1 一阶微分方程

习题 7.1 *

1. 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有定义, 且 $f'(1) = a \neq 1$, 又设对任意 $x, y \in (0, +\infty)$, 恒有

$$f(xy) = f(x) + f(y) + (x-1)(y-1)$$

求 $f(x)$.

2. 若函数 $y = y(x)$ 连续, 且满足 $x \int_1^x y(t) dt = (x+1) \int_1^x ty(t) dt - x + 1$, 求函数 $y(x)$.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处可导, 对 $\forall a \in I$, 有 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x-a} = a^2 e^a$, 求 $f(x)$.

4. 设函数 $f(x)$ 可导, 且对任何实数 x, h 满足 $f(x) \neq 0, f(x+h) = \int_x^{x+h} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$. 此外, $f(1) = \sqrt{2}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

5. 求下列微分方程的通解: (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \sin^2(xy)} - \frac{y}{x}$; (2) $y' + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2}$.

6. 微分学中的一个错误结论是: $(fg)' = f'g'$. 如果 $f(x) = e^{x^2}$, 是否存在一个开区间 (a, b) 和定义在 (a, b) 上的非零函数 g 使得这个错误的乘积对于 (a, b) 中的 x 是对的.

7. 求下列微分方程的通解: (1) $(1-x)y' + y = x$;

(2) $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right)$.

8. 设 $\int_0^1 f(tx) dt = \frac{1}{2} f(x) + 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且其反函数存在, 为 $g(x)$. 若

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt + \int_0^x f(t) dt = xe^x - e^x + 1$$

求函数 $f(x)$.

10. 设 $\varphi(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 且 $\Phi'(x) = \varphi(x), \Phi(0) = 0, \Phi(2\pi) \neq 0$. (1) 求解 $y' + y \sin x = \varphi(x)e^{\cos x}$; (2) 以上解中是否存在以 2π 为周期的解, 若有, 则求之.

11. 设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$, 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

12. 设 $z = z(x, y)$ 在 $x > 0$ 处有连续的二阶偏导数, 曲线积分 $\oint_L \frac{z}{2x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = 0$ (其中 L 是半平面 $x > 0$ 内的任一简单闭曲线), 求函数 $z(x, y)$, 使满足 $z(1, y) = \sin y, z(x, \pi) = x \ln x$, 并计算曲线积分 $I = \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} \frac{z}{2x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

13. 求下列微分方程的通解: (1) $y' + x \sin 2y = xe^{-x^2} \cos^2 y$; (2) $\frac{dx}{\sqrt{xy}} + \left(\frac{2}{y} - \sqrt{\frac{x}{y^3}} \right) dy = 0$; (3) $y' = \frac{x \cos y}{\sin 2y - x^2 \sin y + \cos y}$.

14. 求下列微分方程的通解: (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x^6 y^3 - x}$; (2) $y' = \frac{4x^3 y}{x^4 + y^2}$.

15. 设函数 $f(u)$ 有连续的一阶导数, $f(2) = 1$, 且函数 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^3 \quad (x > 0, y > 0)$$

求 z 的表达式.

16. 设 $L: y = y(x) > 0$ 是从点 $A(0, 1)$ 到点 $B(x, y)$ 的有向光滑曲线, $y = y(x)$ 满足关系式

$$\int_{L(AB)} (6x^2 - x + 2x\sqrt{y}) dx + \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = 2x^3$$

求 $y(x)$.

17. 求下列微分方程的通解: (1) $(\ln y + 2x - 1)\frac{dy}{dx} = 2y$; (2) $(x^2 + y^2 + y)dx - x dy = 0$; (3) $(xy + y + \sin y)dx + (x + \cos y)dy = 0$.
18. 求下列微分方程的通解: (1) $x^3 + y'^3 - 3xy' = 0$; (2) $y'^3 - y^2(a - y') = 0$.
19. 设 $y = y(x)$ 满足关系式 $y(x) = x^3 - x \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + y'(x)(x > 0)$, 且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ 存在, 求 $y(x)$.
20. 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足条件 $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x)$ 且 $f(0) = 0, f(x) + g(x) = 2e^x$, 求 $F(x)$ 的表达式.
21. 设微分方程 $y' + ay = f(x)$ 中的 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (常数), 证明: (1) 若常数 $a > 0$, 则该方程的一切解 $y(x)$ 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{b}{a}$; (2) 若常数 $a < 0$, 则该方程仅有一个解 $y_1(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_1(x) = \frac{b}{a}$, 其余的解 $y(x)$ 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \infty$, 并求出 $y_1(x)$.

7.2 高阶微分方程

习题 7.2 *

1. 求方程 $y'' + 2x(y')^2 = 0$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = -\frac{1}{2}$ 的特解.
2. 求方程 $yy'' + 1 = y'^2$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = -\sqrt{2}$ 的特解.
3. 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t)dt = 0$, 且 $f(0) = 1$. 证明当 $x \geq 0$ 时, 有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.
4. 求解微分方程: (1) $(y'')^2 - y''y^{(4)} = 0$; (2) $xy'' = y'(\ln y' - \ln x)$.
5. 若 $u = f(xyz), f(0) = 0, f'(1) = 1$, 且 $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = x^2 y^2 z^2 f'''(xyz)$, 求 u .
6. 求方程 $xyy'' - xy'^2 = yy'$ 的通解.
7. 求满足 $x = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t-x)dt$ 的可微函数 $f(x)$, 并计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |f(x)|^n dx (n = 2, 3, \dots)$.
8. 求代数多项式 $F(x)$ 和 $G(x)$, 使得

$$\int [(2x^4 - 1)\cos x + (8x^3 - x^2 - 1)\sin x] dx = F(x)\cos x + G(x)\sin x + C$$

9. 求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.
10. 求方程 $y'' + 4y = \frac{1}{2}(x + \cos 2x)$ 的通解.
11. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

12. 设有曲线积分 $\oint_L 2[xf(y) + g(y)]dx + [x^2g(y) + 2xy^2 - 2xf(y)]dy = 0$, 其中, L 为任意一条平面曲线, 求可微函数 $f(y), g(y)$. 已知 $f(0) = -2, g(0) = 1$.
13. 解微分方程 $x^3 y'' - x^2 y'' + 2xy' - 2y = x \sin(\ln x)$.
14. 设函数 $u = f(r), r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 其中 $f(r)$ 二阶可导, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 求 $f(r)$.

15. 设函数 $y = y(x)$ 满足 $xy + \int_1^x [3y + t^2 y^n] dt = 5 \ln x (x \geq 1)$, 且 $y'(1) = 0$, 求 $y = y(x)$ 的表达式.
16. 设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有连续二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2$, 试求函数 u 的表达式.
17. 求区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 使之满足
- $$f(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy + 1, \text{ 其中 } k(x, y) = \begin{cases} x(1-y), & x \leq y \\ (1-x)y, & x > y \end{cases}.$$
18. 设 $\varphi(x)$ 是常系数二阶方程 $y'' + ay' + by = 0$ 满足条件 $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ 的特解. (1) 证明 $y(x) = \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt$ 是方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的一个特解. (2) 求 $y'' + y = \sec x$ 的通解.
19. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $y(x) = \int_0^x \cos t dt \int_0^{x-t} f(u) du (-\infty < x < +\infty)$. (1) 证明 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' = f(x)$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的解. (2) 求微分方程 $y'' + y' = f(x)$ 的通解.
20. 求方程 $\cos^4 x \cdot y'' + 2 \cos^2 x (1 - \sin x \cos x) y' + y = \tan x$ 的通解.
21. 求下列方程的通解: (1) $\cos x \cdot y'' + (\sin x - 2 \cos x) y' + (\cos x - \sin x) y = 0$; (2) $xy'' + (2x+1)y' + (x+1)y = (x^2 + x)e^{-x}$. (3)
22. 设 $xy = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 是某微分方程的通解, 求对应的微分方程.
23. 设 $y'' + p(x)y' = f(x)$ 有一个特解 $\frac{1}{x}$, 对应的齐次方程有一个特解 x^2 , 求该方程的通解.
24. 求下列初值问题的特解:

$$\begin{cases} xy''' + y'' + xy' + y = 1 \\ y(\pi) = -1, \quad y'(\pi) = 0, \quad y''(\pi) = 2 \end{cases}$$

7.3 微分方程的应用

习题 7.3 *

- 设函数 f 定义在有限或无限区间 I 上, I 的左端点为 0. 若正数 $x \in I$, 则 f 在 $[0, x]$ 上的平均值等于 $f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值, 求满足上述条件的函数 $f(x)$.
- 设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1), B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.
- 求一曲线, 使得在其上任一点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到点 P 的距离.
- 设函数 $y(x) (x \geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.
- 在第一象限内求一条与 x 轴相切于点 $A(e, 0)$ 的下凸曲线 $y = f(x), f''(x) \geq 0$, 使曲线上任意两点 M_1, M_2 之间的弧长, 等于曲线在这两点处的切线在 y 轴上截下的线段 $P_1 P_2$ 之长.
- 设 $y = y(x)$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任意一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程, 并求函数 $y = y(x)$ 的极值.
- (CPU 降温问题) 一台计算机启动后, 其芯片 CPU 温度会不断升高, 升高速度为 20°C/h . 为防止温度无限升高而烧坏 CPU, 在计算机启动后就要用风扇将恒温空气对它猛吹, 使它冷却降温. 根据牛顿冷却定律可知冷却速度和物体与空气的温差成正比. 设空气的温度一直保持 15°C/h 不变. 试求 CPU 温度的变化规律. (1) 试证明在这种冷却方法下, CPU 温度 T 是关于时间 t 的单调增加函数, 但 $T(d)$ 有上界; (2) 若已知计算机

在启动 1 h 后其温度的升高率为 14°C/h , 试求在启动 2 h 后 CPU 温度的升高率.

8. 拖拉机后面通过长为 $a(m)$ 不可拉伸的钢绳拖拉着一个重物, 拖拉机的初始位置在坐标原点, 重物的初始位置在 $A = (0, a)$ 点. 现在拖拉机沿 x 轴正向前进, 求重物运动的轨迹曲线方程.
9. 从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮子的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水密度为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 $k(k > 0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.
10. 某湖泊的水量为 V , 每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $V/6$, 流入湖泊内不含 A 的水量为 $V/6$, 流出湖泊的水量为 $V/3$. 已知 1999 年底的湖中 A 的含量为 $5m_0$, 超过国家规定指标, 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 m_0/V . 问至少需经过多少年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内? (注: 设湖水中 A 的浓度是均匀的)
11. 有一小船从岸边的 O 点出发驶向对岸, 假定河流两岸是互相平行的直线, 并设船速为 a 方向始终垂直于对岸, 又设河宽为 $2l$, 河面上任一点处的水速与该点到两岸距离之积成正比, 比例系数为 $k = \frac{v_0}{l^2}$, 求小船航行的轨迹方程
12. 一条鱼在发现血腥味时, 总是沿血腥味最浓的方向追寻. 在海平面上进行试验表明, 如果把坐标原点取在血源处, 在海平面上建立直角坐标系, 那么点 (x, y) 处血液的浓度 C (每百万份水中所含血的份数) 的近似值为 $C = e^{-(x^2+2y^2)/10^4}$. 求鲨鱼从点 (x_0, y_0) 出发向血源前进的路线.

7.4 综合题 7

习题 7.4 *

1. 找出所有的可微函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, 对于这样的函数, 存在一个正实数 a , 使得对于所有的 $x > 0$, 有 $f'\left(\frac{a}{x}\right) = \frac{x}{f(x)}$.
2. 设 $g(x)$ 与 $f(x)$ 都是以 ω 为周期的连续函数, 讨论方程

$$\frac{dy}{dx} = g(x)y + f(x)$$

(1) 存在唯一以 ω 为周期的周期解的条件, 并求出此唯一解; (2) 一切解都是以 ω 为周期的周期解的条件, 并求出所有这些解; (3) 不存在以 ω 为周期的解的条件.

3. 设函数 $a(x)$ 和 $b(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = \alpha < 0, |b(x)| \leq \beta$ (α 与 β 都是常数. 试证明: (1) 方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y + b(x)$ 的一切解在 $[0, +\infty)$ 上有上界; (2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = 0$, 则该方程的一切解 $y(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.
4. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数, 满足 $3[3 + f^2(x)]f'(x) = 2[1 + f^2(x)]^2 e^{-x^2}$, 且 $f(0) \leq 1$. 证明存在常数 $M > 0$, 使得 $x \in [0, +\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq M$.
5. 设 $\mu_1(x, y)$ 和 $\mu_2(x, y)$ 为方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的两个积分因子, 且 $\frac{\mu_1}{\mu_2} \neq \text{常数}$. 证明 $\frac{\mu_1}{\mu_2} = C$ 是该方程的通解, 其中 C 为任意常数.
6. 设函数 $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \iint_{s^2 + t^2 \leq x^2 + y^2} \frac{1}{1 + s^2 + t^2} ds dt$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$. (1) 试求函数 $f'(x)$ 的表达式; (2) 若 $f(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^4}$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, z \geq 0\}$, $S(t)$ 是 $\Omega(t)$ 的表面: $D(t)$

是 $\Omega(t)$ 在 xOy 面的投影区域, $L(t)$ 是 $D(t)$ 的边界曲线, 已知当 $t \in (0, +\infty)$ 时, 恒有

$$\oint_{L(t)} f(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} ds + \oiint_{S(t)} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma + \iiint_{\Omega(t)} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

求 $f(x)$ 的表达式.

8. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$ 的通解.

9. 求下面初值问题的特解.

$$\begin{cases} y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = \frac{1}{\frac{1}{x} + x^2} \\ y(1) = 0, \quad y'(1) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

10. 求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} \cos x - 2\frac{dy}{dx} \sin x + 3y \cos x = e^x$ 的通解.

11. 当 λ 为何值时, 方程 $\int_0^1 \min(x, y)f(y)dy = \lambda f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有不恒等于零的连续解? 这些解是什么?

12. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都有连续导数, 满足 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0$, $g(0) = 2$, 求定积分 $\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx$.

13. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 设 $g(x, y) = \int_0^y f(xt)dt$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - xyg(x, y) = xy^2 \sin xy$$

求 $g(x, y)$.

14. 求微分方程 $yy'' + \left(\frac{x}{y} + \ln y\right)(y')^3 = 0$ 的通解.

15. 求微分方程 $(x^2 + y^2)y'' = 2(1 + y'^2)(xy' - y)$ 的通解.

16. 设有非齐次线性微分方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}x - y + t \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t^2}x + \frac{2}{t}y - t^2 \end{cases}$, 已知 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = -t \end{cases}$ 是对应其次微分方程组的一个解, 求非齐次线性微分方程组的通解.

17. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + 6y' + 5y = f(x)$ 的任一解, 其中 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限常数), 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.

18. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的有界连续函数, 证明方程 $y'' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的.

19. 设 $y = f(x)$ 是微分方程 $y'' - 2y' - 3y = \ln(1+x)$ 满足初值条件 $y(0) = \frac{2}{9}$, $y'(0) = \frac{11}{3}$ 的解, 证明当 $x > 0$ 时, 有 $f(x) < e^{3x} - e^{-x} - \frac{1}{3}x + \frac{2}{9}$.

20. 求出所有定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续的, 在 $(0, +\infty)$ 上 (函数) 值是正实数的函数 $y = g(x)$, 使得对所有 $x > 0$, 区域 $R_x = \{(s, t) \mid 0 \leq s \leq x, 0 \leq t \leq g(s)\}$ 的质心的 y 坐标和 g 在 $[0, x]$ 上的平均值相同. 并证明你的结论.

21. 一个质点在直线上运动, 仅有与速度成反比的力作用于其上. 如果初速为每秒 1000 尺, 当它经过 1200 尺后, 速度为每秒 900 尺. 试计算运行这段距离的时间. 误差不超过百分之一秒.

22. 飞机在机场开始滑行着陆. 在着陆时刻已失去垂直速度, 水平速度为 v_0 米/秒. 飞机与地面的摩擦系数为 μ , 且飞机运动时所受空气的阻力与速度的平方成正比, 在水平方向的比例系数为 k_x 千克·秒²/米, 在垂直方向的比例系数为 k_y 千克·秒²/米. 设飞机的质量为 m 千克, 求飞机从着陆到停止所需的时间.

23. 有一圆锥形的塔, 底半径为 R 高为 $(h > R)$, 现沿塔身建一登上塔顶的楼梯, 要求楼梯曲线在每一点的切线与过该点垂直于 xOy 平面的直线的夹角为 α , 设楼梯入口在点 $(R, 0, 0)$, 试求楼梯曲线的方程 (设塔底面为 xOy 平面).

24. 设过曲线上任一点 $M(x, y)$ 的切线 MT 与坐标原点到此点的连线 OM 相交成定角 ω , 求此曲线方程.

25. (四人追逐问题) 位于边长为 $2a$ 的一个正方形的四个顶点有四个人 P_1, P_2, P_3, P_4 , 一开始分别位于点 $A_1(a, a), A_2(-a, a), A_3(-a, -a), A_4(a, -a)$.

处, 他们玩依次追逐的游戏, P_1 追逐 P_2 , P_2 追逐 P_3 , P_3 追逐 P_4 , P_4 追逐 P_1 . 求各自追逐路线的方程.

26. 一个质点缚在一条轻的竿 AB 的一端 A 上. 竿长为 a , 竿的 B 端有铰链使它能在一个垂直平面上自由转动. 竿在铰链上面竖直的位置处于平衡, 然后轻微地扰动它. 证明: 竿从通过水平位置降到最低位置的时间是 $\sqrt{a/g} \ln(1 + \sqrt{2})$.
27. 一个质量为 $m = 1 \text{ kg}$ 的爆竹, 以初速度 $v_0 = 21 \text{ m/s}$ 铅直向上飞向高空, 已知在上升的过程中, 空气对它的阻力与它运动速度 v 的平方成正比, 比例系数为 $k = 0.025 \text{ kg/m}$. 求该爆竹能够到达的最高高度.
28. 一质点在一与距离 k 次方成反比的有心力作用下运动. 如果质点的运动轨道为一圆 (假设有心力由圆周上的点出发), 试求 k 的值.
29. (雨滴下落的速度) 有一滴雨滴, 以初速度为零开始从高空落下, 设其初始质量为 $m_0(\text{g})$. 在下落的过程中, 由于不断地蒸发, 所以其质量以 $a(\text{g/s})$ 的速率逐渐减少. 已知雨滴在下落时, 所受到的空气阻力和下落的速度成正比, 比例系数为 $k > 0$. 试求在时刻 t ($0 < t < \frac{m_0}{a}$), 雨滴的下落速度 $v(t)$.

第八章 无穷级数

8.1 常数项级数

习题 8.1 *

1. 讨论下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 [\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(1+n)^{\ln(1+n)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^4} dx$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right].$$

2. 讨论下列级数的敛散性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sqrt[n]{a} - \frac{1}{2} (\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}) \right] (a, b, c > 0);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (n!)^{-\frac{\alpha}{n}} (\alpha > 0);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) n^p} (p > 0);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^p} \ln \frac{n+1}{n-1} (p > 0).$$

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛, 反之是否正确?

4. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^p \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) a_n \right] = 1 (p > 1)$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

5. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)$ 存在.

6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 的敛散性. 其中 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根按递增顺序的排列.

7. 设 $B_n(x) = 1^x + 2^x + 3^x + \cdots + n^x$, 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n(\log_2 2)}{(n \log_2 n)^2}$ 收敛.

8. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^n t dt$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

9. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n a_n}{k^2 + n^2}$ 的敛散性.

10. 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

11. 对于 $x > 1$, 证明级数 $\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots$ 收敛, 并求级数的和.
12. 设 $a_0 > 1$, 且满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n^4 + 3)$ ($n \geq 0$), 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^2 + 2a_n + 3}{(a_n + 1)(a_n^2 + 1)}$ 收敛, 并求其值.
13. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^2(1-x)^n dx$ 收敛, 并求其和.
14. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arccot}(n^2 + n + 1)$ 的和.
15. 设 $u_1 = 2, u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{u_n} = 1$.
16. 设 $p > 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + x_n^p}$ 收敛, 并求其和.
17. 设 $\{u_n\}, \{c_n\}$ 为正实数列, 试证明: (1) 若对所有的正整数 n 满足: $c_n u_n - c_{n+1} u_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散. (2) 若对所有的正整数 n 满足: $c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - c_{n+1} \geq a$ (常数 $a > 0$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.
18. 设 $\{p_n\}$ 是单调递增的正实数列, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$ 同敛散.
19. 证明若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos x_n$ 收敛.
20. 设数列 $S_1 = 1, S_2, S_3, \cdots$ 由公式 $2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n}$ ($u_n > 0$) 确定, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{S_n\}$ 收敛.
21. 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1 + e^{-t} \sin^3 t} dt$ ($x > 0$), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}$.
22. 设 $\{F_n\}$ 是斐波拉契数列, 即有 $F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n = 2, 3, \cdots$). 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 的敛散性.
23. 令 A 为整数的一个集合, 这些数在它们的十进制表示中不包含数字 9, 证明 $\sum_{a \in A} \frac{1}{a}$ 收敛, 即 A 定义了一个调和级数的收敛子列.
24. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数, 证明: (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; (2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
25. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{r}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. 证明当 $r > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
26. 设 $\{u_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, 其中常数 $\alpha > 0, \beta > 1$. (1) 对于 $v_n = n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性; (2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性. (注: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则 $a_n = O(b_n) \Leftrightarrow$ 存在常数 $M > 0$ 及自然数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|a_n| \leq M |b_n|$.)
27. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n |\sin nx|$, 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足李普希兹条件, 即

存在常数 $L > 0$, 使对任意实数 x, y , 都有 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛.

28. 设实数列 $u_0, u_1, u_2, \dots$ 满足 $u_n = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}^2, n = 0, 1, 2, \dots$, 证明若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则对于所有的 k 都有 $u_k = 0$.

29. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $x_n = \frac{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}} (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

8.2 任意项级数

习题 8.2 *

1. 判断下列级数的敛散性. 如果收敛, 判断是条件收敛还是绝对收敛.

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(3^n + 2^n)n}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

2. 讨论下列级数的敛散性. 如果收敛, 判断是条件收敛还是绝对收敛.

(1) $a - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \dots + \frac{a}{2n-1} - \frac{b}{2n} + \dots (a^2 + b^2 \neq 0)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p + (-1)^{n-1}} (p \geq 1)$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$;

(4) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) (p > 0)$.

3. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

4. 设 $u_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$ 的敛散性.

5. 设 $|a_n| \leq 1 (n \in \mathbb{N}_+)$, 且 $|a_n - a_{n-1}| \leq \frac{1}{4} |a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2| (n \geq 3)$, 证明:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

6. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

7. 设 $a_0 = 0, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} (n = 0, 1, 2, \dots)$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{2 - a_n}$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

8. 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 内的可微函数, 且满足: (1) $f(x) > 0$; (2) $|f'(x)| \leq mf(x)$, 其中 $0 < m < 1$. 任取 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1}) (n = 1, 2, \dots)$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

9. 设 $\{F_n\}$ 是斐波拉契数列, 即有 $F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n = 2, 3, \dots)$. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{F_{n+1}}{F_{n+2}} - \frac{F_n}{F_{n+1}}\right)$

的敛散性, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}}$ 存在并求其值.

10. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$.

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(2) 证明对任意常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛;

(3) 对任意实数 p , 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^p$ 的敛散性.

11. 已知 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^{k+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 其和函数为 $f(x)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

12. 已知函数 $y = y(x)$ 满足 $y' = x + y$ 及 $y(0) = 1$.

(1) 证明 $y\left(-\frac{1}{n}\right) > 1 - \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$;

(2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[ny\left(-\frac{1}{n}\right) - n + 1 \right]$ 的收敛性.

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_0^1 f(tx) dt = \frac{1}{x} f(x) - e^{x^2}$, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

14. 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个数列, $a_n > 0 (n \geq 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n (n \geq 2)$. 证明:

(1) $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n (n \geq 2)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

15. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{[\ln n]} \frac{1}{n}$ 的敛散性. 其中 $[n]$ 为不超过 n 的最大整数.

16. 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx < \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$.

8.3 函数项级数

习题 8.3 *

1. 求下列级数的收敛域.

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \dots + 50^n}{n^2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{[1 + (n-1)x][1 + 2nx]}{(1+nx)[1 + 2(n-1)x]}$.

2. 求下列级数的收敛半径与收敛域.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] x^n$;

- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\ln(n!)} + (-1)^n + \sin n \right] x^n$;
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n}$, 其中 $b_n = \ln \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$.
3. 设 $p \in \mathbb{R}$, 讨论幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln(n^2 + n)}$ 的收敛域.
4. 求下列级数的收敛域与和函数.
- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^{2n}}{(2n+1)!}$;
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n$.
5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{16n^2 - 1}$ 的和函数, 并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16n^2 - 1}$ 的值.
6. 设函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(0) = 1, F(x)f(x) = \cos 2x, a_n = \int_0^{n\pi} |f(x)| dx, n = 1, 2, \cdots$, 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 - 1} x^n$ 的收敛域与和函数.
7. 求下列级数的和.
- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)2^n}{n! + (n+1)! + (n+2)!}$;
- (3) $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$, 其中 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx (n = 0, 1, 2, \cdots)$;
- (4) $\sum_{n=k}^{\infty} C_n^k q^{n-k} (0 < q < 1)$.
8. 求 $\frac{1 + \frac{\pi^4}{2^4 \cdot 4!} + \frac{\pi^8}{2^8 \cdot 8!} + \frac{\pi^{12}}{2^{12} \cdot 12!} + \cdots}{\frac{1}{2!} + \frac{\pi^4}{2^4 \cdot 6!} + \frac{\pi^8}{2^8 \cdot 10!} + \frac{\pi^{12}}{2^{12} \cdot 14!}}$ 的值.
9. 设 $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = \frac{7}{2}, a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n (n = 2, 3, \cdots)$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow -1^+} (1+x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.
10. 已知 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1} (n = 2, 3, \cdots)$, 试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径与和函数.
11. 给定 3 个幂级数 $u = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots, v = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots, w = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots$. 证明 $u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw = 1$.
12. 设 $f_0(x) = e^x$, 对于 $k = 0, 1, 2, \cdots$, 定义 $f_{k+1}(x) = x f_k'(x)$. 证明 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_k(x)}{k!} = e^{tx}$.
13. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdots (3n)} \left(\frac{x}{2}\right)^n (-2 \leq x < 2), F(x) = \left(1 - \frac{x}{2}\right) S'(x)$.
- (1) 求 $F(x)$ 与 $S(x)$ 的关系式;

- (2) 求和函数 $S(x)$.
14. 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} du$ 的值.
15. 试证幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 逐项求导后所得的级数与原级数有相同的收敛半径.
16. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数从某项起具有周期性, 证明此级数的和函数是有理函数.
17. 将 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.
18. 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.
19. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.
20. 将函数 $e^x \sin x$ 展开为 x 的幂级数.
21. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+1}{x} \arctan x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求:
- (1) $f(x)$ 的麦克劳林展开式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (-1 < x < 1)$;
- (2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_{2n}| x^{2n}$ 的和函数 $S(x) (-1 < x < 1)$.
22. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2x^2}{1+x^2} \right)^n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{2n-1} (|x| < 1)$.
23. 将 $f(x) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{e^\pi - e^{-\pi}}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+(2n)^2}$ 的和.
24. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有二阶连续导数, $f(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$. 若 $f(\pi) \neq f(-\pi)$, 则证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛.
25. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 其傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n .
- (1) 求函数 $G(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt$ 的傅里叶系数 A_0, A_n, B_n ;
- (2) 利用 (1) 的结果证明 Parseval 恒等式: $\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (f(x))^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.
26. (1) 将函数 $f(x) = \sin^3 x$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数, 证明初等数学中的公式 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x (-\infty < x < +\infty)$
- (2) 求 $f(x) = \sin^3 x$ 的麦克劳林级数并写出其成立范围.

8.4 综合题 8

习题 8.4 *

1. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 的敛散性.
2. 求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2}$ 的值.

3. 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{4} + \cdots$, 讨论级数的敛散性, 若收敛, 则求其和.
4. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^n$ 的敛散性与参数 p, x 的关系.
5. 证明弗林克 (Frink) 判别法: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)^n = k$ 存在, 则当 $k < \frac{1}{e}$ 时, 级数收敛; 当 $k > \frac{1}{e}$ 时, 级数发散.
6. 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_n + a_{n+1} + \cdots}$ 发散.
7. 设 $a_1 = a > 0, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) (n = 1, 2, \cdots)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}\right)^2 - 1\right]$ 收敛.
8. 设有一严格递增的正整数序列 (例如 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, \cdots$) u_n 表示此序列前 n 项的最小公倍数. 求级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛.
9. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.
10. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列, 满足 $a_1 = b_1 = 1$ 且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2 (n = 2, 3, \cdots)$, 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛, 并求该级数的和.
11. 设 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 周期为 1, 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, $a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.
12. 设 $f_n(x) = x^{\frac{1}{n}} + x - r$, 其中 $r > 0$.
 (1) 证明 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一的零点 x_n ;
 (2) 求 r 为何值时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 为何值时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.
13. 证明若函数 $f(x)$ 单调递减且大于 0, $a > 1$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 在 $0 < \lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.
14. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(3n+1)}$ 的值.
15. 设 $E(n)$ 表示能使 5^k 整除乘积 $1^1 2^2 3^3 \cdots n^n$ 的最大的整数 k , 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(n)}{n^2}$.
16. 讨论级数的敛散性: $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^q} - \frac{1}{4^p} + \cdots - \frac{1}{(2n)^p} + \frac{1}{(2n+1)^q} + \cdots$.
17. 设 $\lambda \in [0, 1]$, 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}\right) n^\lambda \ln n$ 的敛散性.
18. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \pi(3 + \sqrt{5})^n$ 的敛散性.
19. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx - \cos(n+1)x}{n}$ 的敛散性.
20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 A , 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = A$.
21. 求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \cdots + \frac{k^2}{k!}\right) \frac{1}{3^k}$ 的值.

22. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$, $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (S_n - S)$.
23. 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} (n \geq 1)$.
- (1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;
- (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;
- (3) 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和.
24. 证明任意正有理数必为调和级数中有限项之和.
25. 判定下列反常积分的敛散性.
- (1) $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$, ($[]$ 为取整函数)
- (2) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^a \sin^2 x}$
26. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递减且趋于 0, $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$, 证明若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 也发散.
27. 令 $A = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y < 1\}$, 对任何 $(x, y) \in A$, 令 $S(x, y) = \sum_{\substack{\frac{1}{2} < \frac{m}{n} < 2 \\ (x, y) \in A}} x^m y^n$. 这里的求和对一切满足所列不等式的正整数 m, n 进行. 试计算 $\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (1, 1) \\ (x, y) \in A}} (1 - xy^2)(1 - x^2 y) S(x, y)$.
28. 求当 r 取何值时, 级数 $\frac{1}{2} + r \cos x + r^2 \cos 2x + r^3 \cos 4x + r^4 \cos 8x + \cdots$ 的所有部分和对一斩 x 都非负.
29. 设 $u_0 = 0, u_1 = 1, u_{n+1} = au_n + bu_{n-1} (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 其中 a, b 是满足 $a + b < 1$ 的正的常数, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$ 的和函数.
30. 设 $a_0 = 3, a_1 = 5$, 且对任何自然数 $n > 1$, 有 $na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1}$, 证明当 $|x| < 1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.
31. 设数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = n, a_0 = a_1 = 1$, 求 $a_n (n > 1)$ 的表达式与级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间与和函数.
32. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$, 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.
33. 对于每一个正整数 n , 用 $a(n)$ 表示 n 的 3 进位数中 0 的个数. 试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{a(n)}}{n^3}$ 的收敛域.
34. 设 $f(x) = \frac{1}{4} (1 + x - \sqrt{1 - 6x + x^2})$, 其幂级数展开式为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 证明 a_n 都是正整数.
35. 幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的每一个系数 a_n 只取值 0 或 1, 证明 $f(x)$ 是有理函数的充要条件为 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是有理数.
36. 设 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$.
- (1) 请用直接法求出 $f(x)$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 并给出收敛域, 证明此级数在收敛域内的确收敛于 $f(x)$;
- (2) 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求其和.

37. 将函数如 $\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$ 展开为 x 的幂级数.

38. 如果函数 $f(x) = \frac{1}{(1-ax)(1-bx)}$ 能展开为 x 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, 证明: 函数 $g(x) = \frac{1+abx}{(1-abx)(1-a^2x)(1-b^2x)}$ 可展开为 x 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 x^n$.

39. 证明 $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^n$.

40. 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数, 满足 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, 证明:

(1) $c_n > 0 (n = 0, 1, \dots)$;

(2) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在, 且等于 $f(x)$ 的最小根.

41. 将函数 $f(x) = \sec x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上展开为傅里叶级数.

42. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数. 记

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx \, dx$$

证明若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n|} < \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n'|\right)$.

43. 设 $f(x)$ 与 $f^2(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, a_n, b_n 是 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶系数.

(1) 记 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, 证明 $\max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n'(x)| \leq n\sqrt{2n} \max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n(x)|$;

(2) 证明贝塞尔 (Bessel) 不等式: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.

44. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 其傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n , 记

$$S_0(x) = a_0/2, S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$$

证明:

(1) $S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin(n+1/2)t}{\sin(t/2)} dt$;

(2) $\sigma_n(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left[\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)} \right]^2 dt$.

第九章 线性代数

9.1 行列式与矩阵

习题 9.1 *

1. 设 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = A_{41} - A_{42} + A_{43} + 10$, 其中 A_{ij} 为左边行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式, 求 a, b 的值.

2. 计算下列行列式. (1) $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix}$; (2) $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_1 & a_4 & a_3 \\ a_3 & a_4 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$.

3. 设 $a_i = a_0 + id (i = 1, 2, \dots, n)$, 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{vmatrix}$$

4. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & x^n \\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & x^{n+1} \end{vmatrix}$.

(1) 计算 $f(x+1) - f(x)$;

(2) 求 $f(k)$ (k 为正整数).

5. 设 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$, 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & a_1 + a_3 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & a_2 + a_3 & \cdots & a_2 + a_n \\ a_3 + a_1 & a_3 + a_2 & 0 & \cdots & a_3 + a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & a_n + a_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$.

6. 计算下列 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & & & \\ 1 & a+b & ab & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix} (a \neq b); \quad (2) \begin{vmatrix} a+x_1 & a+x_1^2 & \cdots & a+x_1^n \\ a+x_2 & a+x_2^2 & \cdots & a+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+x_n & a+x_n^2 & \cdots & a+x_n^n \end{vmatrix}.$$

7. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k (k = 0, 1, 2, \cdots)$, 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} & x^{n-1} \\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix}$$

8. 设 $A_i (i = 1, 2, \cdots, 2023)$ 是 2022 阶矩阵, 证明关于 $x_i (i = 1, 2, \cdots, 2023)$ 的方程 $\det \left(\sum_{i=1}^{2023} x_i A_i \right) = 0$ 至少有一组非零解. 其中 $\det$ 表示行列式.
9. 设 n 阶实矩阵 A 的每个元素的绝对值为 2, 证明当 $n \geq 3$ 时, $|A| \leq \frac{1}{3} \cdot 2^{n+1} n!$.
10. 设 A, B 为实对称矩阵, C 为实反对称矩阵, 且 $A^2 + B^2 = C^2$. 证明 $A = B = C = 0$.
11. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵, 证明若 A 的主对角线元素之和为零, 且 A 的所有二阶主子式全为零, 则 A 是零矩阵.

12. 设矩阵 D 满足

$$(C^{-1})^T [B^T (CB^{-1} + I)^T - AD] - I = 0$$

其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$, 求矩阵 D .

13. 设 $A, B, AB - I$ 都是 n 阶可逆矩阵, 求 $[(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}]^{-1}$.
14. 元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设 n 阶矩阵 A, B 皆为整矩阵. (1) 证明以下两条等价: (i) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵; (ii) A 的行列式的绝对值为 1. (2) 若又知 $A, A - 2B, A - 4B, \cdots, A - 2nB, A - 2(n+1)B, \cdots, A - 2(n+n)B$ 皆可逆, 且它们的逆矩阵仍皆为整矩阵, 试证明 $A + B$ 可逆.
15. 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵, b 为 n 维非零列向量, 设 $B = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\text{rank}(B)$.

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. 若 $\text{rank}(A + AB) = 2$, 求 t 的值.

17. 设 A 是 n 阶方阵, 满足 $\text{rank}(A) = 1 = \text{tr}(A)$, 求 $A - I$ 的伴随矩阵的秩.

18. 已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经过初等变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

19. 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, $m < n, \text{rank}(A) = m$. 证明存在 $n \times m$ 阶矩阵 B , 使 $AB = I_m$.
20. 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, B 是 $n \times m$ 阶矩阵, 证明存在 $m \times n$ 阶矩阵 C 使得 $A = ABC$, 当且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AB)$.
21. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 证明下列等式:
- (1) $\text{rank}(A - ABA) = \text{rank}(A) + \text{rank}(I - BA) - n$;
- (2) $\text{rank}(A + B - ACB) = \text{rank}(A + B - BCA)$.
22. 设 A 是 n 阶矩阵, m 为任意自然数, 证明 $(m+1)\text{rank}(A^2) \leq \text{rank}(A^{m+2}) + m\text{rank}(A)$.

23. 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$, 且 $A+B$ 是幂等矩阵, 证明 A 和 B 也是幂等矩阵, 而且 $AB = BA = 0$.

9.2 向量组与线性方程组

习题 9.2 *

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 2)$ 线性无关, 试问向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$ 是否线性无关?
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 但其中任意 $m-1$ 个都线性无关, 证明:
 - (1) 如果等式 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则这些 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 或者全为 0, 或者全不为 0.
 - (2) 如果存在两个等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0, \quad l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m = 0$$

其中 $l_1 \neq 0$, 则 $\frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \dots = \frac{k_m}{l_m}$.

3. 设 A 为四阶方阵, 有 4 个不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 对应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta, A^3\beta$ 线性无关.
4. 已知向量组 $A_1: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; A_2: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4; A_3: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果它们的秩分别为 $\text{rank}(A_1) = \text{rank}(A_2) = 3, \text{rank}(A_3) = 4$, 求 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4)$.

5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两不同的数, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{s-1} & a_2^{s-1} & \cdots & a_n^{s-1} \end{pmatrix} (s \leq n)$. 再设 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$

是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个非零解. 证明 α 至少有 $s+1$ 个非零分量.

6. 设 n 维向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 正交, 证明:
 - (1) 若向量组 A 与 B 都分别线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 也线性无关;
 - (2) 若向量组 A 线性无关, 且 $s+t > n$, 则向量组 B 线性相关.
7. 若两个向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 有相同的秩, 且 A 可由 B 线性表示, 则证明两向量组等价.
8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且该向量组可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示. 证明在向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中必存在 r 个向量, 不妨设就是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$, 经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 变换后得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.
9. 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 且 $\beta_i = a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \dots + a_{mi}\alpha_m (i = 1, 2, \dots, s)$. 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩等于矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times s}$ 的秩.
10. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解, 求 a, b 的值及方程组的通解.
11. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .
12. 设三阶实方阵 A 的第 1 行为 $(a, b, c), a, b, c$ 不全为零, 实矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & t \end{pmatrix}$ 且满足 $AB = 0$, 试求线性方程组 $AX = 0$ 的通解.

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}$, 三阶矩阵 B 的第 1 列是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, 且满足 $BA = 0$, 求矩阵 B .
14. 设 A 是 $m \times n$ 阶的实矩阵, $\text{rank } A = m < n$. 证明存在 $(n-m) \times n$ 阶的实矩阵 B , 使得 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 为 n 阶可逆矩阵, 且 $AB^T = 0$.
15. 已知平面上 3 条不同直线的方程分别为
- $$l_1: ax + 2by + 3c = 0, l_2: bx + 2cy + 3a = 0, l_3: cx + 2ay + 3b = 0$$
- 证明这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.
16. 证明方程组
$$\begin{cases} x_1 = 2a_{11}x_1 + 2a_{12}x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_n \\ x_2 = 2a_{21}x_1 + 2a_{22}x_2 + \cdots + 2a_{2n}x_n \\ \vdots \\ x_n = 2a_{n1}x_1 + 2a_{n2}x_2 + \cdots + 2a_{nn}x_n \end{cases}$$
17. 已知下列非齐次线性方程组 (1) $\begin{cases} x_1 + x_3 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 和 (2) $\begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1 \end{cases}$. 当方程组 (2) 中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组 (1) 与 (2) 同解.
18. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2ax_1x_3$ 的标准形为 $y_1^2 - y_2^2 + by_3^2$, 设 $\beta = (1, -1, b)^T$, 二次型的矩阵为 A , 求解线性方程组 $AX = \beta$.
19. 设 A 是 $m \times n$ 阶已知矩阵, X 是 $n \times m$ 阶未知矩阵, 求证矩阵方程 $AXA = A$ 必有解.
20. 设 A, B, C 是 3 个 n 阶方阵, 证明若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(BA)$, 则 $\text{rank}(AC) = \text{rank}(BAC)$.
21. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.
- (1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基;
- (2) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

9.3 特征值与特征向量

习题 9.3 *

1. 设 A 是一个三阶反对称矩阵, 若 $\text{rank}(A + I) < 3$, 求行列式 $|2A^2 + A + I|$ 的值.
2. 设 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求矩阵 $H = \begin{pmatrix} A & 4I_n \\ I_n & A \end{pmatrix}$ 的特征值, 其中 I_n 是 n 阶单位矩阵.
3. 设 n 阶实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_2 & b_2 & \cdots & \vdots \\ * & * & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & b_{n-1} \\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 且 $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ 均不为零. 证明 A 有 n 个互异的特征值.
4. 设 $P = \begin{pmatrix} a & c & 0 \\ c & b & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$ 为三阶可逆矩阵, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A^{2022} .
5. 实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A = 3I$, 求矩阵 A .

6. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶非负矩阵, 即 $a_{ij} \geq 0$, 若任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$, 则称 A 为随机矩阵. 证明随机矩阵必有特征值 1, 且所有特征值的绝对值不超过 1.
7. 证明若 A 是实反对称矩阵, 则 $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$ 是正交矩阵, 且 -1 不是其特征值.
8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.
9. 设 A, B 是 n 阶幂等矩阵 $A^2 = A, B^2 = B$, 而且 $I - A - B$ 可逆, 证明 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.
10. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 且有 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) < n$, 证明 A, B 有公共的特征值和特征向量.
11. 已知三阶正交矩阵 A 的行列式为 1, 证明 A 的特征多项式一定为

$$f(\lambda) = \lambda^3 - a\lambda^2 + a\lambda - 1$$

其中 a 是实数, 且 $-1 \leq a \leq 3$.

12. 设 λ 为矩阵 AB 与 BA 的非零特征值, 证明 AB 属于 λ 的特征子空间 W_λ 与 BA 属于 λ 的特征子空间 V_λ 的维数相同.
13. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $\text{rank}(A) = 1$. 证明:
- (1) 存在 $n \times 1$ 阶非零矩阵 X, Y , 使得 $A = XY^T$;
 - (2) A 能相似对角化的充分必要条件是 $Y^T X = 0$.
14. 设 A 为二阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量, 且不是 A 的特征向量.
- (1) 证明 P 是可逆矩阵;
 - (2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.
15. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的两个解, 求:
- (1) 矩阵 A ;
 - (2) 设 $\beta = (1, 0, 2)^T$, 计算 $A^n\beta$
16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值, 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.
17. 设 A 是三阶矩阵, $e_1 = (1, 0, 1)^T, e_2 = (0, 1, 0)^T, e_3 = (0, 0, 1)^T, \varepsilon_1 = (1, 0, 2)^T, \varepsilon_2 = (-1, 2, -1)^T, \varepsilon_3 = (1, 0, 0)^T$ 且有关系 $Ae_i = \varepsilon_i (i = 1, 2, 3)$, 求可逆矩阵 W , 使得 $W^{-1}AW$ 为对角矩阵.
18. 设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

19. 设 A 是 n 阶幂等矩阵 ($A^2 = A$), $\text{rank}(A) = r (0 < r < n)$, 证明 A 相似于对角矩阵, 并计算行列式 $|I + A + A^2 + \dots + A^k|$.
20. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是 n 阶非零矩阵, 满足 $A_i A_j = \begin{cases} A_i, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$, 证明这 n 个矩阵都相似于对角矩阵 $\text{diag}(1, 0, \dots, 0)$.
21. 设三阶矩阵 A 与 B 乘积可交换, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = 2\alpha_2 + \alpha_3$$

证明 B 与对角矩阵相似.

22. 设 A 是 $n (n \geq 2)$ 阶正定矩阵, α 是 n 维非零列向量, $B = A\alpha\alpha^T$, 试判断矩阵 B 能否与对角矩阵相似, 并给出你的理由.

23. 设 n 阶方阵 A 与对角矩阵相似, 证明对任意实数 λ_0 , 齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 与 $(\lambda_0 I - A)^2 X = 0$ 同解, 其中 I 是 n 阶单位矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

9.4 二次型

习题 9.4 *

1. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 的矩阵 A 满足 $A^2 + A = 2I$, 且 $|A| = 4$, 求二次型的规范形.
2. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.
 - (1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;
 - (2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.
3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)^2 + (b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3)^2$. 记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$. 证明:
 - (1) 二次型的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;
 - (2) 若 α, β 正交且均为单位向量, 则在正交变换下, f 的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.
4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. 试就 a, b 的取值情况给出 A 与 B 合同充分必要条件.
5. 证明非零实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以写成 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n u_i x_i\right) \left(\sum_{i=1}^n v_i x_i\right)$ 的充分必要条件是 f 的秩为 1, 或 f 的秩为 2 且符号差为 0.
6. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 经过正交变换 $X = CY$ 化为标准形 $\lambda y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. $A\alpha = 2\alpha$, 其中 $\alpha = (1, -1, 1)^T$, 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.
7. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 为实二次型, 证明存在实数 c 使得对任意非零向量 X , 均有 $|X^T A X| \leq c X^T X$.
8. 设 n 元实二次型 $f(X) = X^T A X$, 存在 n 维列向量 α, β , 使得 $f(\alpha) > 0, f(\beta) < 0$, 证明存在两个线性无关的 n 维列向量 ξ, η , 使得 $f(\xi) = f(\eta) = 0$.
9. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 证明二次型 $f(X) = X^T A X$ 在条件 $|X| = 1$ 下的最大值为 λ_n , 最小值为 λ_1 .
10. 设 n 阶方阵 A 满足 $A + A^T = I$, 证明 A 可逆.
11. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实反对称矩阵, 证明 $|A - B^2| > 0$.
12. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶实对称矩阵, 证明若 $AB^T + BA^T$ 的特征值都是正实数, 则 $A \neq 0$.
13. 设 A 是 n 阶正定矩阵, X 是 n 维实向量, 证明 $0 \leq X^T (A + XX^T)^{-1} X < 1$.
14. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实对称矩阵, 证明若 AB 的特征值都是正实数, 则 B 是正定矩阵.
15. 设 A 为 m 阶正定矩阵, B 为 $m \times n$ 阶实矩阵, 证明 $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 $\text{rank}(B) = n$.
16. 设 A 为 n 阶正定矩阵, 证明对任意 n 阶实矩阵 B , 有 $\text{rank}(B^T A B) = \text{rank}(B)$.
17. 已知 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 求正定矩阵 C , 使得 $C^2 = (a+3)I - A$.
18. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 证明:
 - (1) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都大于零;
 - (2) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根等于 1 的充分必要条件为 $A = B$.
19. 证明任何一个实二次型都可以分解为一个正定二次型与一个负定二次型的和.
20. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, $m \geq n$, 证明存在 $n \times m$ 阶实矩阵 B 使得 $BA = I$ 的充分必要条件是 $A^T A$ 为正定矩阵.

21. 设 A, B 为同阶实矩阵, 且 A 为正定矩阵, B 为反对称矩阵, 证明 $|A + B| \geq |A|$, 并说明不等式中等号何时成立.
22. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 中无平方项, $\alpha = (1, 2, -1)^T$ 满足 $A\alpha = 2\alpha$. 做正交变换化曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 为标准形, 并指出曲面类型.

9.5 综合题

习题 9.5 *

1. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$

2. 设 $a_i + b_j \neq 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}$$

3. 证明当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & x_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & x_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & a_n b_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (x_i - a_i b_i) + a_1 b_1 (x_2 - a_2 b_2) \cdots (x_n - a_n b_n) + \\ &\quad a_2 b_2 (x_1 - a_1 b_1) (x_3 - a_3 b_3) \cdots (x_n - a_n b_n) + \cdots + a_n b_n (x_1 - a_1 b_1) \cdots (x_{n-1} - a_{n-1} b_{n-1}). \end{aligned}$$

4. 设 n 为偶数, 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n & 2^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n & n^{n+1} \\ \frac{n}{2} & \frac{n^2}{3} & \cdots & \frac{n^n}{n+1} & \frac{n^{n+1}}{n+2} \end{vmatrix}$$

5. 证明多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$ 的根中有 k 个是 n 次单位根的充分必要条件是循环

矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

的秩等于 $n - k$.

6. 设 A 为 n 阶方阵, 若存在唯一的 n 阶方阵 B , 使得 $ABA = A$, 证明 $BAB = B$.

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 满足 $AB = BA = 0, \text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, 证明:

$$\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

8. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 证明 $\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 的充分必要条件是存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, PBQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}$$

其中 r, s 分别是 A, B 的秩, I_r, I_s 分别是 r, s 阶单位矩阵, $r + s \leq n$.

9. 在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中证明: 若 $A = BC, B = AD$, 则存在可逆矩阵 Q 使得 $B = AQ$.

10. 设向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, s (s \leq n)$, 满足 $|a_{ij}| > \sum_{i=1}^s |a_{ij}|$. 证明:

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(2) 若 $s = n$, 且 $a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} > 0$, 记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 $\det A > 0$.

11. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, b 是 n 维列向量, 证明线性方程组 $(A^T A)X = A^T b$ 有解.

12. 设 A 是 n 阶非零矩阵, 证明存在正整数 $k \leq n$, 使得 $\text{rank}(A^k) = \text{rank}(A^{k+1}) = \text{rank}(A^{k+2})$.

13. 证明: 若 Q 为正交矩阵, 且 $I + Q$ 可逆, 则存在实反对称矩阵 A , 使得 $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$.

14. 证明: 不存在正交矩阵 A, B , 使得 $A^2 = AB + B^2$.

15. 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 证明 $|A| = |B|$ 当且仅当 $n - \text{rank}(A + B)$ 为偶数.

16. 设 α 是任一 n 维实单位向量, 证明存在对称的正交矩阵, 使它的第 1 列为 α .

17. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & n+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & n+1 & \cdots & 2n-2 & 2n-1 \end{pmatrix}$ 的特征多项式.

18. 设 A, B 是两个方阵 (不一定同阶), 证明存在非零矩阵 C , 使得 $AC = CB$ 的充分必要条件是 A 与 B 有公共的特征值.

19. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A^2B + BA^2 = 2ABA$, 证明:

(1) 对任何正整数 k , 都有行列式 $|(AB - BA)^k + I| = 1$;

(2) 存在正整数 m , 使得 $(AB - BA)^m = 0$.

20. 设 A, B 为实对称矩阵, 证明 $\text{tr}(AB)^2 \leq \text{tr}(A^2B^2)$.

21. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 其特征值均小于 1, 证明矩阵方程 $XA^2 - AX + X = 0$ 只有零解.

22. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$, 证明 AB 与 BA 相似.

23. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B$, 证明:

(1) 如果 A 为幂零矩阵, 即存在自然数 k , 使 $A^k = 0$, 则 $|A + B + I| = |B + I|$.

(2) 若 B 相似于对角矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 同为对角矩阵.

24. 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 证明存在正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 与 $T^{-1}BT$ 同为对角矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

25. 设 n 阶矩阵 A 的特征值互异, 证明任意与 A 可交换的矩阵 B 都能表示成 A 的一个次数不超过 $n - 1$ 的多

项式, 且这种表示是唯一的.

26. 设 A, B 是 n 阶对称矩阵, B 可逆, 且方程 $|A - \lambda B| = 0$ 有 n 个互异的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 证明存在可逆矩阵 Q 使得

$$Q^T B Q = I, Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

27. 设 A 是 n 阶正定矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, α 是 n 维列向量, c 是常数. 证明 n 元二次函数 $f(X) = X^T A X - 2\alpha^T X + c$ 的最小值为 $c - \alpha^T A^{-1} \alpha$.

28. 主对角线上全是 1 的上(下)三角矩阵称为特殊上(下)三角矩阵.

(1) 设 A 是 n 阶矩阵, P 为特殊上三角矩阵, 而 $B = P^T A P$, 证明 A 与 B 对应的顺序主子式有相同的值.

(2) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明当且仅当 A 的顺序主子式 $|A_k|$ 全不为零时, 有特殊上三角矩阵 P , 使 $P^T A P$ 为对角形, 其对角线上的元素 d_i 均不为零, 且

$$d_1 = |A_1|, d_k = \frac{|A_k|}{|A_{k-1}|} \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$

(3) 证明若实对称矩阵 A 的顺序主子式全大于零, 那么 A 是正定矩阵.

29. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, 求积分 $\int_0^{+\infty} f(x_1 e^{-t}, x_2 e^{-2t}, \dots, x_n e^{-nt}) dt$, 并证明当 $a_{ij} = \frac{1}{i+j}$

时, 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 与 $B = \left(\frac{a_{ij}}{i+j} \right)_{n \times n}$ 都是正定矩阵.

30. 证明以下结论:

$$(1) \text{ 如果 } \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji}) \text{ 是正定二次型, 则 } f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & y_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix} \text{ 是}$$

负定二次型;

(2) 如果 A 是正定矩阵, 那么 $|A| \leq a_{nn} H_{n-1}$, 其中 H_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式;

(3) 如果 A 是正定矩阵, 那么 $|A| \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$;

(4) 如果 $T = (t_{ij})_{n \times n}$ 是实可逆矩阵, 那么 $|T|^2 \leq \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$.

31. 设 A, C 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶实矩阵, 且 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ 是正定矩阵. 证明:

(1) $C - B^T A^{-1} B$ 正定;

(2) $\begin{vmatrix} A & B \\ B^T & C \end{vmatrix} \leq |A| |C|$.

32. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, $\text{rank}(A) = r$, 证明存在 m 与 n 阶正交矩阵 P 与 Q 使得 $A = P \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$, 其中 $D = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_r)$, $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, r)$.

第十章 模拟试题

试题一

一、求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 求 $f' \left(\frac{\pi}{2} \right)$.

解 $f(x) = \exp \left(\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} \right)$, 而

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x \left(\ln \frac{\sin t}{\sin x} \right)'_t}{(\sin t - \sin x)'_t} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x \cos t}{\sin t \cdot \cos t} = \frac{x}{\sin x},$$

所以

$$f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}} \cdot f'(x) = e^{\frac{x}{\sin x}} \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}, f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = e^{\frac{\pi}{2}}.$$

2. 计算极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - 1}{\arctan x - \arcsin 2x}$.

解 方法一. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin 2x}{x} = 1 - 2 = -1$, 则

$$I = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - 1}{x}.$$

令 $f(x) = (1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})$, 则 $f(0) = 1$, 所以 $I = -f'(0)$. 记 $u = (1+x)^x \sqrt{1+2x}$, $v = \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})$, 则

$$\ln u = x \ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(1+2x), \quad \frac{u'}{u} = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+2x},$$

$$u'|_{x=0} = \left(\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+2x} \right) u|_{x=0} = 1;$$

而 $v(x)$ 是偶函数, 所以 $v'(x)$ 是奇函数, 故 $v'(0) = 0$.

方法二.

$$\begin{aligned} I &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} + \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2}) - 1}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \sqrt{1+2x} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(1+2x)} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (x^2 + \sqrt{1+x^2} - 1)]}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln(1+2x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sqrt{1+x^2} - 1}{x} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \ln(1+2x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = -1. \end{aligned}$$

3. 设连续非负函数满足 $f(x)f(-x) = 1 (-\infty < x < \infty)$, 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+f(x)} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+f(x)} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+f(x)} + \frac{1}{1+f(-x)} \right) \cos x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+f(x)} + \frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}} \right) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 \end{aligned}$$

4. 计算积分 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 由曲线 $y = \sqrt{2x}$, $x^2 + y^2 = 2x$ 及直线 $x = 2$ 所围成.

解 记曲线 $y = \sqrt{2x}$, $y = 0$, $x = 2$ 所围成的区域为 D_1 ; 上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与 $y = 0$ 围成的区域为 D_2 , 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy - \iint_{D_2} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{2}y^2}^2 (x^2 + y^2) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3 dr = \frac{704}{105} - \frac{3}{4}\pi. \end{aligned}$$

5. 已知三元二次型 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 经正交变换化为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又知 $\mathbf{A}^* \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, -1)^T$, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 求此二次型的表达式.

解 由条件知 $\mathbf{A}$ 的特征值 λ 为 $2, -1, -1$, 则 $|\mathbf{A}| = 2$. 因为 $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}$, 即 $1, 2, -2$, 由已知 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\mathbf{A}^*$ 关于特征值 1 的特征向量, 也即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\mathbf{A}$ 关于 $\lambda = 2$ 的特征向量, 设 $\mathbf{A}$ 关于 $\lambda = -1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 由于 $\mathbf{A}$ 是实对称阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交, 即有

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

解出 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1, -1, 0)^T$, $\boldsymbol{\beta}_2 = (1, 0, 1)^T$.

$$\text{令 } \mathbf{P} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

故

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

二、(10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot k^2$.

解 对二项公式 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$ 两边求导得 $n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n C_n^k k x^{k-1}$,

两边乘 x 再求导得

$$n(1+x)^{n-1} + n(n-1)x(1+x)^{n-2} = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2 x^{k-1},$$

取 $x = 1$ 得

$$\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 = n(n+1)2^{n-2},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot k^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} n(n+1)2^{n-2} = \frac{1}{4}.$$

三、(13 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b, & x \leq 0 \\ x^2(1 + \ln x), & x > 0. \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处可微, 求:

(1) 常数 a, b 的值;

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的值域 $[c, d]$;

(3) 定积分 $\int_c^d |f(x)| dx$.

解 (1) 由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可微, 知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 于是得方程组

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \\ f'_-(0) = f'_+(0) \end{cases}, \text{即} \begin{cases} 0 = b \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x^2 + ax + b)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2(1 + \ln x) - 1}{x} \end{cases},$$

所以 $a = b = 0$.

(2) 对上述求得的 $a = b = 0$ 得 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2(x + \ln x), & x > 0. \end{cases}$, 它是 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 所以 $f(x)$ 在

$[-1, 1]$ 上的值域为 $[c, d]$, 其中

$$c = \max_{-1 \leq x \leq 1} f(x), \quad d = \max_{-1 \leq x \leq 1} f(x).$$

下面计算 c 和 d 的值:

由 $f'(x) = \begin{cases} 2x, & -1 < x < 0 \\ x(3 + 2 \ln x), & 0 < x < 1. \end{cases}$ 知, $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可能的极值点为 $x=0$ (分段点) 和 $x=e^{-\frac{3}{2}}$ (驻点),

所以

$$c = \min\{f(0), f(e^{-\frac{3}{2}}), f(-1), f(1)\} = \min\left\{0, -\frac{1}{2}e^{-3}, 1, 1\right\} = -\frac{1}{2}e^{-3}$$

$$d = \max\{f(0), f(e^{-\frac{3}{2}}), f(-1), f(1)\} = \max\left\{0, -\frac{1}{2}e^{-3}, 1, 1\right\} = 1$$

(3) 由于

$$|f(x)| = \begin{cases} x^2, & -\frac{1}{2}e^{-3} \leq x \leq 0 \\ -x^2(1 + \ln x), & 0 < x \leq \frac{1}{e} \\ x^2(1 + \ln x), & \frac{1}{e} < x \leq 1 \end{cases}$$

且

$$\int_{-\frac{1}{2}e^{-3}}^0 |f(x)| dx = \int_{-\frac{1}{2}e^{-3}}^0 x^2 dx = \frac{1}{24e^9}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{e}} |f(x)| dx &= \int_0^{\frac{1}{e}} -x^2(1 + \ln x) dx = -\frac{1}{3}x^3 \left(\frac{2}{3} + \ln x\right) \Big|_0^{\frac{1}{e}} \\ &= \frac{1}{9e^3} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{3}x^3 \left(\frac{2}{3} + \ln x\right)\right] = \frac{1}{9e^3} \end{aligned}$$

$$\int_{\frac{1}{e}}^1 |f(x)| dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 x^2(1 + \ln x) dx = \frac{1}{3}x^3 \left(\frac{2}{3} + \ln x\right) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 = \frac{2}{9} + \frac{1}{9e^3}$$

所以,

$$\int_c^d |f(x)| dy = \int_{-\frac{1}{2}e^{-3}}^0 |f(x)| dx + \int_0^{\frac{1}{e}} |f(x)| dx + \int_{\frac{1}{e}}^1 |f(x)| dx = \frac{1}{24e^9} + \frac{2}{9e^3} + \frac{2}{9}.$$

四、(10分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上三次可微, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$\frac{f''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0).$$

解 由 Taylor 公式可知

$$\begin{aligned} f(1) &= f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \frac{f'''(\xi_1)}{3!} \\ f(-1) &= f(0) - f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} - \frac{f'''(\xi_2)}{3!} \end{aligned}$$

其中 $\xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (-1, 0)$. 于是有

$$f(1) - f(-1) = 2f'(0) + \frac{1}{6}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)]$$

由导数的 Darboux 定理知道存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f'''(\xi) = \frac{1}{2}(f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2))$, 因此

$$\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0).$$

五、(10 分) 证明 $\forall m, n \in \mathbb{N}$. 均有恒等式

$$\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k C_m^k}{k+1+n} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1+m}.$$

解 注意到 $\frac{1}{k+1+n} = \int_0^1 x^{k+n} dx$, 所以

$$\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k C_m^k}{k+1+n} = \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k \int_0^1 x^{k+n} dx = \int_0^1 x^n \sum_{k=0}^m C_m^k (-x)^k dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx.$$

同理有

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1+m} = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx.$$

由于

$$\int_0^1 x^n (1-x)^m dx \stackrel{1-x=t}{=} \int_0^1 (1-t)^n t^m dt = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx,$$

所以

$$\sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k C_m^k}{k+1+n} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1+m}.$$

六、(10 分) 求第二型曲面积分.

$$I = \iint_S \frac{x}{x-x_0} dydz + \frac{y}{y-y_0} dzdx + \frac{z}{z-z_0} dxdy,$$

其中 S 是椭球面 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1$, 方向向外.

解 S 关于平面 $x = x_0$ 对称, 由对称性得

$$I_1 = \iint_S \frac{x}{x-x_0} dydz = \iint_S \left(1 + \frac{x_0}{x-x_0}\right) dydz = \iint_S \frac{x_0}{x-x_0} dydz,$$

把坐标平移, 记 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 方向向外, 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限部分, 则

$$\begin{aligned} I_1 &= x_0 \iint_{\Sigma} \frac{dydz}{x} = 8x_0 \iint_{\Sigma_1} \frac{dydz}{x} = \frac{8x_0}{a} \iint_D \frac{dydz}{\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}} \\ &= \frac{8x_0}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{bc r dr}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{4x_0 bc \pi}{a}, \end{aligned}$$

其中 D 为 Σ_1 在 yOz 面的投影.

同理

$$I_2 = \iint_{\Sigma} \frac{y_0 dzdx}{y} = \frac{4y_0 ca \pi}{b}, \quad I_3 = \iint_{\Sigma} \frac{z_0 dxdy}{z} = \frac{4z_0 ab \pi}{c}$$

所以

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{4\pi}{abc} (x_0 a^2 b^2 + y_0 b^2 c^2 + z_0 c^2 a^2).$$

七、(11 分) 设数列 $v_1 = 1, v_2, v_3, \dots$ 由 $2v_{n+1} = v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n}$ 确定, 其中 u_n 是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项.

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{v_n\}$ 收敛.

解 由 $v_1 = 1, u_n \geq 0$ 及 $2v_{n+1} = v_n + \sqrt{v_n^2 + u_n}$ 用数学归纳法可证得 $v_n \geq 1$, 同时有

$$v_{n+1}(v_{n+1} - v_n) = \frac{u_n}{4},$$

从而 $v_{n+1} \geq v_n \geq 1$.

又

$$v_{n+1}^2 - v_n^2 = (v_{n+1} + v_n)(v_{n+1} - v_n) \geq v_{n+1}(v_{n+1} - v_n),$$

这样就有

$$v_{n+1}^2 - v_n^2 \geq \frac{u_n}{4} \geq v_{n+1} - v_n \geq 0.$$

必要性: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 根据比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1} - v_n)$ 收敛, 其部分和数列 $\sum_{k=1}^n (v_{k+1} - v_k) = v_{n+1} - v_1$ 有极限, 即数列 $\{v_n\}$ 收敛.

充分性: 若数列 $\{v_n\}$ 收敛, 则 $\{v_n^2\}$ 也收敛, 所以 $\sum_{k=1}^n (v_{k+1}^2 - v_k^2) = v_{n+1}^2 - v_1^2$ 有极限, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (v_{n+1}^2 - v_n^2)$

收敛, 由 $v_{n+1}^2 - v_n^2 \geq \frac{u_n}{4} \geq v_{n+1} - v_n \geq 0$ 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

八、(11 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 0$, 证明: 若 $\text{rank} A = r$, 且 $1 \leq r < \frac{n}{2}$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 其中 } I_r \text{ 为 } r \text{ 阶单位矩阵.}$$

证明 由相抵标准型知 $A = B \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} C$, 其中 B, C 是 n 阶可逆矩阵, 所以

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} CB \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

设 $CB = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}$ 是相应的分块, 则由上式可得 $C_1 = 0$, 因此

$$A = B \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix} B^{-1} = B \begin{pmatrix} 0 & C_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} B^{-1}$$

因为

$$\text{rank}(C_2) = \text{rank}(A) = r$$

所以 C_2 是行满秩的, 故存在可逆矩阵 H, M , 使得 $HC_2M = (I_r, 0)$, 取

$$P = B \begin{pmatrix} H^{-1} & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix},$$

则 P 是 n 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

试题二

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{f(x)}, G(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$, 且 $F'(x) = G^2(x), f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解 因为 $F'(x) = G^2(x)$, 则有 $f'(x) + \frac{f'(x)}{f^2(x)} = f^2(x) + \frac{1}{f^2(x)} + 2$, 即

$$f'(x)[f^2(x) + 1] = [f^2(x) + 1]^2 \Rightarrow \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} = 1$$

积分得 $\arctan f(x) = x + C$, 由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow C = 0, f(x) = \tan x$.

2. 设 $x_n = \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t)^n dt \right]^{\frac{1}{n}}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 容易证明 $\frac{2}{\pi}x < \sin x$, 则有 $\frac{4x}{\pi} < 1 + \sin x < 2$, 而

$$\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{4x}{\pi} \right) dt \right]^{\frac{1}{n}} = 2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2(n+1)}}, \quad \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2^n dt \right]^{\frac{1}{n}} = 2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2}},$$

所以

$$2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2(n+1)}} \leq x_n \leq 2 \sqrt[n]{\frac{\pi}{2}}$$

由夹逼原理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

3. 求与曲面 $x^2 - 2y^2 + z^2 - 4yz - 8xz + 4xy - 2x + 8y - 4z - 2 = 0$ 相交, 且交线的对称中心在坐标原点的平面方程.

解 所求的平面过原点, 可设其方程为 $x + By + Cz = 0$. 平面与曲面的交线向 yOz 面的投影柱面为

$$(By + Cz)^2 - 2y^2 + z^2 - 4yz + 8(By + Cz)z - 4(By + Cz)y + 2(By + Cz) + 8y - 4z - 2 = 0,$$

整理得

$$(B^2 - 4B - 2)y^2 + (C^2 + 8C + 1)z^2 + (BC + 4B - 2C - 2)yz + 2(B + 4)y + 2(C - 2)z - 2 = 0.$$

该方程也是交线在 yOz 面的投影曲线. 由题设该曲线以坐标原点为对称中心, 故所求平面方程为 $x - 4y + 2z = 0$.

4. 求圆 $(x - R)^2 + y^2 = r^2$ ($0 < r < R$) 绕 y 轴旋转一周所成圆环体的表面积.

解 圆的参数方程为 $\begin{cases} x = R + r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}$, $dS = 2\pi x dl = 2\pi(R + r \cos t)r dt$, 表面积

$$S = \int_0^{2\pi} 2\pi(R + r \cos t)r dt = 4\pi^2 Rr$$

5. 已知三阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$, 求 A 的特征值.

解 作矩阵 $P = (x, Ax, A^2x)$, 因为向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 所以 P 可逆, 且有

$$AP = (Ax, A^2x, A^3x) = (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x) = (x, Ax, A^2x) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = PB.$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. 则 $A = PBP^{-1}$, 即 A 与 B 相似, 从而有相同的特征值. 易求得

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3)$$

所以 A 的特征值为 $0, 1, -3$.

二. (10分) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{\ln k}{\ln n} \right)^p$ ($p \geq 1$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 由 $\ln^p x$ ($x \geq 1$) 单调递增, 可得

$$\int_1^n \ln^p x dx = \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \ln^p x dx \leq \sum_{k=1}^n \ln^p k \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln^p x dx = \int_1^{n+1} \ln^p x dx$$

所以

$$\frac{1}{n \ln^p n} \int_1^n \ln^p x dx \leq x_n \leq \frac{1}{n \ln^p n} \int_1^{n+1} \ln^p x dx$$

转化为函数极限, 再由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln^p n} \int_1^n \ln^p x dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \ln^p x} \int_1^x \ln^p t dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^p x}{\ln^p x + p \ln^{p-1} x} = 1$$

同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln^p n} \int_1^{n+1} \ln^p x dx = 1$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

三. (12 分) 设可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) + xf'(-x) = x$ ($-\infty < x < +\infty$). 求:

(1) $f'(x)$ 的表达式及 $f(x)$ 的极小值点 x_0 和极大值点 x_1 ;

(2) 函数 $\varphi(t) = \frac{d}{dx} f(x+ty) \Big|_{x=x_0}$ 在开区间 (x_0, x_1) 或 (x_1, x_0) 内的最大值点和最小值点个数, 其中 y 是 x

的隐函数, 由方程 $e^{xy} = \frac{y}{1+x^2}$ 确定.

解 (1) 用 $-x$ 代替

$$f'(x) + x'f(-x) = x \quad (10.1)$$

中的 x 得

$$f'(-x) - xf'(x) = -x, \quad (10.2)$$

(10.1)-(10.2) $\cdot x$ 得

$$(1+x^2)f'(x) = x(x+1), \quad \text{即 } f'(x) = \frac{x(x+1)}{1+x^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

由上式知 $f'(x) = 0$ 的根为 $x = -1, 0$, 据此列表如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由表可知, $f(x)$ 只有一个极大值点 $x = -1$ 和一个极小值点 $x = 0$, 因此 $x_0 = 0, x_1 = -1$.

(2) 由方程 $e^{xy} = \frac{y}{1+x^2}$ 知 $x = 0$ 时, $y = 1$,

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \frac{d}{dx} f(x+ty) \Big|_{x=x_0=0} = \frac{d}{dx} f(x+ty) \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} \\ &= f'(x) \left(1 + t \frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} \right) = \left[f'(x+ty) \left(1 + t \frac{dy}{dx} \right) \right] \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} \end{aligned} \quad (10.3)$$

下面计算 $\frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}}$.

$$\text{方程 } e^{xy} = \frac{y}{1+x^2} \text{ 的两边对 } x \text{ 求导得 } e^{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{dy}{dx}(1+x^2) - 2xy}{(1+x^2)^2}$$

将 $x = 0, y = 1$ 代入上式得

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = 1 \quad (10.4)$$

将(10.4)代入(10.3)得

$$\varphi(t) = f'(t)(1+t) = \frac{t(1+t)^2}{1+t^2} = t + 2 - \frac{2}{1+t^2} \quad (-\infty < t < +\infty)$$

由于

$$\varphi'(t) = 1 + \frac{4t}{(1+t^2)^2}, \quad \varphi''(t) = -\frac{12\left(t^2 - \frac{1}{3}\right)}{(1+t^2)^3} \begin{cases} < 0, & -1 < t < -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ = 0, & t = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ > 0, & -\frac{1}{\sqrt{3}} < t < 0. \end{cases}$$

所以 $\varphi'(t)$ 在 $(-1, 0)$ 内有最小值 $\varphi'\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{3\sqrt{3}}{4} < 0$, 且在 $\left(-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 内 $\varphi'(x)$ 单调减少, $\varphi'(-1) = 0$; 在 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$ 上 $\varphi'(x)$ 单调增加, 且 $\varphi'(0) = 1$. 由此可知 $\varphi'(t)$ 在 $(-1, 0)$ 内有且仅有一个零点 $t = t_0$. 即 $\varphi(t)$ 在 $(-1, 0)$ 内有且仅有一个最小值点 t_0 , 而无最大值点.

四. (11 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值 2, 在 $(0, 1)$ 内取得最小值 m , 证明:

(1) $\exists \xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) > 2$;

(2) $\exists \eta \in (0, 1)$, 使 $f''(\eta) < -4$.

证明 (1) 设 $f(x)$ 在 x_0 处取得最大值, 则 $f(x_0) = 2$. 由拉格朗日中值定理有

$$\frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = f'(\xi), \quad \xi \in (0, x_0),$$

即 $\frac{2}{x_0} = f'(\xi)$, 又 $0 < x_0 < 1$, 故 $f'(\xi) > 2$;

(2) 因为 $f(x)$ 在 $x_0 \in (0, 1)$ 时取得最大值, 则必是 $f(x)$ 的极大值, 又 $f(x)$ 可导, 则有

$$f'(x_0) = 0.$$

设 $f(x)$ 在 x_1 处取得最小值, 即 $f(x_1) = m$, 由于 $f(0) = 0$, 则 $m \leq 0$.

由 Taylor 公式

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(\eta)}{2!}(x - x_0)^2, \quad (\eta \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间})$$

所以

$$f(x_1) = 2 + \frac{f''(\eta)}{2!}(x_1 - x_0)^2 \leq 0$$

即

$$\frac{f''(\eta)}{2!}(x_1 - x_0)^2 \leq -2, \quad f''(\eta) \leq \frac{-4}{(x_1 - x_0)^2} < -4 \quad (\text{因为 } (x_1 - x_0)^2 < 1)$$

五. (10 分) 设 $a = \int_0^1 dy \int_y^1 \left[\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right] dx$, 求常数 a, b 的值, 使之满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^{\frac{2x}{e-1}} = \frac{1}{3} \int_b^{+\infty} x e^{-x} dx.$$

解

$$\begin{aligned} a &= \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx - \int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^{x^2}}{x} dy - \int_0^1 e^{y^2} (1-y) dy \\ &= \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 e^{y^2} (1-y) dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{1}{2}(e-1) \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^{\frac{2x}{e-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{\left(1 - \frac{a}{x}\right)^x}{\left(1 + \frac{a}{x}\right)^x} \right]^{\frac{2}{e-1}} = \left(\frac{e^{-a}}{e^a} \right)^{\frac{2}{e-1}} = \left(e^{-2 \cdot \frac{1}{2}(e-1)} \right)^{\frac{2}{e-1}} = e^{-2}$$

又

$$\frac{1}{3} \int_b^{+\infty} x e^{-x} dx = -\frac{1}{3}(x+1)e^{-x} \Big|_b^{+\infty} = \frac{1}{3}(b+1)e^{-b}$$

由题设得 $e^{-2} = \frac{1}{3}(b+1)e^{-b}$, 即 $b=2$.

六. (10 分) 一无盖圆柱形容器, 高为 H 米, 底面半径为 R 米 ($H < 2R$), 当容器的底平面倾斜与水平面成 $\frac{\pi}{4}$ 角支撑时, 试问该容器可储存多少立方米的水?

解 建立坐标系, 以容器底平面作为 xOy 平面. 底面中心作为坐标原点 O , 过 O 与底面垂直向上作为 z 轴, 过 O 向底面接地点作 y 轴 (正向), 再按右手法则作 x 轴.

水表面 (平面) 的法向量为 $\mathbf{n} = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 当容器贮水量最大时, 水表面经过点 $(0, R, H)$, 水面方程为

$$0(x-0) - \frac{1}{\sqrt{2}}(y-R) + \frac{1}{\sqrt{2}}(z-H) = 0, \text{ 即 } z = y + H - R,$$

定义域为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 且 $y \geq R - H$.

容器可贮存水的容积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \int_{R-H}^R dy \int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}} dx \int_0^{y+H-R} dz \\ &= 2 \int_{R-H}^R dy \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} (y+H-R) dx = 2 \int_{R-H}^R (y+H-R) \sqrt{R^2-y^2} dy \\ &= 2 \int_{R-H}^R y \sqrt{R^2-y^2} dy + 2(H-R) \int_{R-H}^R \sqrt{R^2-y^2} dy \\ &= \frac{2}{3} (2HR - H^2)^{\frac{3}{2}} + 2(H-R) \left[\frac{\pi R^2}{4} + \frac{1}{2} (H-R) \sqrt{2HR - H^2} + \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{H-R}{R} \right] \end{aligned}$$

七. (10 分) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n \sin(2\pi en!) - 2\pi)$ 的敛散性.

解 由于 $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + o\left(\frac{1}{(n+3)!}\right)$, 所以

$$\begin{aligned} u_n &= n \sin(2\pi en!) - 2\pi \\ &= n \sin\left(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)(n+3)} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) - 2\pi \\ &= n \left[\left(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi}{(n+1)(n+2)(n+3)} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{3!} \left(\frac{2\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^3 \right] - 2\pi \\ &= -\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{4\pi^3 n}{3(n+1)^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= -\frac{4\pi}{(n+1)(n+2)} + \frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{4\pi^3 n}{3(n+1)^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

显然通项分别为 $\frac{4\pi}{(n+1)(n+2)}$, $\frac{2\pi n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$, $\frac{4\pi^3 n}{3(n+1)^3}$, $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 的级数都是绝对收敛的, 所以原级数绝对收敛.

八. (12 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵, 秩 $\text{rank} \mathbf{A} = r < n$. 证明:

(1) 对给定的整数 $k, r < k \leq n$, 必存在矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = k$;

(2) 若有 n 阶矩阵 $\mathbf{B}$ 满足 $\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) < n$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 有公共非零解.

证明 (1) 因为 $r(\mathbf{A}) = r$, 则存在可逆矩阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix} \mathbf{Q}$. 令 $\mathbf{B} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I}_{k-r} \end{pmatrix} \mathbf{Q}$, 则

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{P} \left[\begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I}_{k-r} \end{pmatrix} \right] \mathbf{Q}$$

由此可得 $r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = k$.

(2) 方法一.(直接构造出其公共解)

设 $r(\mathbf{B}) = s$, 则 $r + s < n$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的基础解系, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}$ 是 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 由于 $n - r + n - s = n + (n - r - s) > n$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}$ 线性相关. 所以存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}, l_1, l_2, \dots, l_{n-s}$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{n-r}\alpha_{n-r} + l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \dots + l_{n-s}\beta_{n-s} = \mathbf{0}.$$

若 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$, 则 $l_1, l_2, \dots, l_{n-s}$ 不全为零, 由上式知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}$ 线性相关, 与其为基础解系矛盾. 所以必存在 $k_j \neq 0$, 同理有 $l_m \neq 0$, 那么

$$\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{n-r}\alpha_{n-r} = -(l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \dots + l_{n-s}\beta_{n-s}) \neq \mathbf{0}$$

就是 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的公共非零解.

方法二.(用矩阵的秩证明)

要证 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 有非零公共解, 即证齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 有非零解, 即要证秩 $r\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}\right) < n$.

由于

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix},$$

所以

$$r\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}\right) \leq r\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) < n.$$

试题三

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 已知 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $g(x)$ 为连续函数, 且 $f'(x) = \ln \cos x + \int_0^x g(x-t)dt$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -2$, 求 $f'''(0)$ 的值.

解 由 $f'(x) = \ln \cos x + \int_0^x g(x-t)dt = \ln \cos x + \int_0^x g(u)du$, 有 $f''(x) = \frac{-\sin x}{\cos x} + g(x)$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} + \frac{g(x)}{x} \right] = -1 - 2 = -3.$$

进而可推出

$$f''(0) = 0, \quad f'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x} = -3$$

2. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u, v) + f_v(u, v) = uv$, 求函数 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的表达式.

解

$$y' = -2e^{-2x} f(x, x) + e^{-2x} f_u(x, x) + e^{-2x} f_v(x, x) = -2y + x^2 e^{-2x}$$

因此, $y(x)$ 满足一阶微分方程

$$y' + 2y = x^2 e^{-2x}$$

解得

$$y = e^{-\int 2dx} \left(\int x^2 e^{-2x} e^{\int 2dx} dx + C \right) = \left(\frac{x^3}{3} + C \right) e^{-2x}$$

由 $y(0) = 1$, 得 $C = 1$, 所以 $y = \left(\frac{x^3}{3} + 1 \right) e^{-2x}$.

3. 曲线 C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x + z = R$ 的交线, 从原点看去 C 的方向为顺时针方向, 计算 $\int_C y dx +$

$zdy + xdz$.

解 记 $\Sigma: x+z=R(x^2+y^2+z^2 \leq R^2)$, 取上侧, $P=y, Q=z, R=x$, 应用 Stokes 公式, 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= - \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) dS \\ &= -\sqrt{2} \iint_{\Sigma} dS = -\sqrt{2} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} R \right)^2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi R^2 \end{aligned}$$

4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-8, 8]$, 求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛域.

解 由 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-8, 8]$ 可知, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 8, 从而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2}$ 的收敛半径也是 8, 又因为级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 是 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-2}$ 两次积分所得, 故其收敛半径仍是 8, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛半径是 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$;

另一方面, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=8$ 处收敛, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ 在 $x^2=8$ (即 $|x|=2\sqrt{2}$) 处收敛, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$

在 $|x|=2\sqrt{2}$ 处也收敛, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛域是 $-2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}$.

5. 设三维向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. 又设 A 是三阶矩阵, 满足 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 =$

$\alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_4$, 求 $A\alpha_4$.

解 设 $\alpha_4 = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$, 对方程组的增广矩阵作初等变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & \vdots & -2 \\ 1 & 3 & 3 & \vdots & 2 \\ 0 & 2 & -1 & \vdots & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & \vdots & -2 \\ 0 & -2 & 2 & \vdots & 4 \\ 0 & 2 & -1 & \vdots & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{pmatrix}$$

解出 $\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$, 则

$$A\alpha_4 = A(2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = 2A\alpha_1 - A\alpha_2 + A\alpha_3 = 2 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

二. (10 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n - e^x \right]$, 求 $f^{(n)}(x) (n > 2)$.

解 考虑函数极限

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} y \left[\left(1 + \frac{x}{y} \right)^y - e^x \right] \stackrel{y=1/t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+tx)^{\frac{1}{t}} - e^x}{t} \\ &= e^x \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{t} \ln(1+tx)} - 1}{t} = e^x \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+tx) - tx}{t^2} = e^x \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{(tx)^2}{2} + o(t^2)}{t^2} = -\frac{x^2}{2} e^x \end{aligned}$$

上面倒数第二个等式用到了 Taylor 公式: $\ln(1+tx) = tx - \frac{(tx)^2}{2} + o(t^2)$.

由 n 阶导数的 Leibniz 公式得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= -\frac{1}{2}(x^2 e^x)^{(n)} = -\frac{1}{2} \left[x^2 (e^x)^{(n)} + C_n^1 (x^2)' (e^x)^{(n-1)} + C_n^2 (x^2)'' (e^x)^{(n-2)} \right] \\ &= -\frac{1}{2} [x^2 e^x + 2n x e^x + n(n-1) e^x] \end{aligned}$$

三. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $f(1) = 1$, 若对于任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 则计算积分 $\int_{-1}^1 \frac{f(e^x + 1)}{1 + x^2} dx$.

解 令 $F(a) = \int_a^{ab} f(x) dx$, 由题意 $F'(a) = b f(ab) - f(a) = 0$, 即 $b f(ab) = f(a)$. 取 $a = 1$, 并注意 $f(a) = 1$, 得 $b f(b) = 1$, 即

$$f(x) = \frac{1}{x}, (x > 0)$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{f(e^x + 1)}{1 + x^2} dx &= \int_{-1}^1 \frac{1}{(1 + x^2)(e^x + 1)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left[\frac{1}{(1 + x^2)(e^{-x} + 1)} + \frac{1}{(1 + x^2)(e^x + 1)} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

四. (10 分) 设函数 $u = \cos^2(xy) + \frac{y}{z^2}$, 直线 $L: \begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}z = 1 \\ y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y - z = 5$ 上的投影为 L' , 试

求函数 u 在点 $P(0, 0, 1)$ 沿直线 L' 的方向导数 (规定 L' 上与 x 轴正向夹角为锐角的方向为 L' 的方向).

解 过直线 L 的平面束方程为

$$2x - 3z - 6 + \lambda(y - 2z + 4) = 0$$

即

$$2x + \lambda y + (-2\lambda - 3)z + 4\lambda - 6 = 0$$

当它与已知平面垂直时, 有

$$(2, \lambda, -2\lambda - 3) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{5}{3}$, 代入后得平面

$$6x - 5y + z - 38 = 0$$

故得

$$L': \begin{cases} 6x - 5y + z - 38 = 0 \\ x + y - z = 5 \end{cases}$$

L' 的方向向量为

$$s = (6, -5, 1) \times (1, 1, -1) = (4, 7, 11), \quad e_s = \frac{1}{\sqrt{186}}(4, 7, 11)$$

而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2y \cos(xy) \sin(xy), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2x \cos(xy) \sin(xy) + \frac{1}{z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{2y}{z^3},$$

在点 $P(0, 0, 1)$ 处, 有 $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = 0$, 故所求方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 0 \cdot \frac{4}{\sqrt{186}} + 1 \cdot \frac{7}{\sqrt{186}} + 0 \cdot \frac{11}{\sqrt{186}} = \frac{7}{\sqrt{186}}$$

五. (12 分) 设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被 $P: x+y+z=6$ 所截得的小球缺区域为 Ω , 记球缺上的球冠为 Σ , 方向指向球外侧. 求 Ω 的体积, Σ 的面积及曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

解 先求半径为 R , 高为 h 得球缺 Ω_0 的体积与球冠 Σ_0 的面积. 建立坐标系, 上半球面方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Ω_0 在 z 轴的投影区间为 $[R-h, R]$, 垂直 z 轴的截面圆区域为 $D_z: x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2$. 则 Ω_0 的体积为

$$V_0 = \iiint_{\Omega_0} dV = \int_{R-h}^R dz \iint_{D_z} dx dy = \int_{R-h}^R \pi (R^2 - z^2) dz = \frac{\pi}{3} (3R - h) h^2$$

Σ_0 的面积为

$$\begin{aligned} S_0 &= \iint_{D_{R-h}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_{D_{R-h}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{(2R-h)h}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr = 2\pi Rh \end{aligned}$$

下面求题设 Ω 的体积与 Σ 的面积. 这里, 球体的半径 $R = 2\sqrt{3}$. 球心 $(1, 1, 1)$ 到平面 P 的距离为

$$d = \frac{|1+1+1-6|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

球缺 Ω 的高 $h = R - d = \sqrt{3}$, 由上面求得的球缺体积公式, 与球冠面积公式, 可得 Ω 的体积与 Σ 的面积分别为

$$V = \frac{\pi}{3} (5\sqrt{3}) \cdot 3 = 5\sqrt{3}\pi, \quad S = 12\pi$$

记球缺的底面圆为 P_1 , 方向向上, 其单位法向量为 $\mathbf{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. P_1 的面积为

$$S_1 = \pi (R^2 - d^2) = 9\pi$$

根据两类曲面积分的关系, 有

$$\begin{aligned} J &= \iint_{P_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{P_1} (x + y + z) dS \\ &= 2\sqrt{3} \iint_{P_1} dS = 2\sqrt{3} S_1 = 18\sqrt{3}\pi. \end{aligned}$$

由高斯公式

$$I + J = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3V = 15\sqrt{3}\pi$$

故 $I = -3\sqrt{3}\pi$.

六. (10 分) 一容器内有盐水 100L, 含盐量为 100g, 现在以 5L/min 的速度注入浓度为 10g/L 的盐水, 同时将均匀混合的盐水以 5L/min 的速度排出.

(1) 求 20min 后容器内的含盐量; (2) 经过多少时间, 容器内含盐量超过 800g.

解 (1) 设时刻 t 容器内的含盐量为 $m(t)$, 由于盐水溶液的体积没有发生改变, 仍然是 100L, 所以此时容器内盐水的浓度为 $\frac{m}{100}$ g/L. 经时间间隔 $[t, t+dt]$, 容器内盐量的改变量为

$$dm = 5 \times 10 \cdot dt - 5 \cdot \frac{m}{100} \cdot dt$$

这是一个可分离变量的微分方程, 分离变量积分, 得

$$\ln(m - 1000) = -\frac{t}{20} + \ln C, \quad \text{即 } m = 1000 + C e^{-\frac{t}{20}}$$

代入初始条件 $m(0) = 100$, 得 $C = -900$, 所以在时刻 t 容器内的含盐量为

$$m(20) = 1000 - 900e^{-1} \approx 668.9\text{g}$$

(2) 解不等式 $1000 - 900e^{-\frac{t}{20}} > 800$, 得 $t > -20 \ln \frac{1000 - 800}{900} \approx 30.1(\text{min})$, 可知经过约 30 分 6 秒后容器内盐水含盐量超过 800g.

七. (12 分) 设函数 $f_0(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

$$(1) f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}dt, \quad n = 1, 2, \dots;$$

(2) 对于区间 $(-\infty, +\infty)$ 内的任意固定的 x , 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

解 (1) 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由定义有 $f_1(x) = \int_0^x f_0(t)dt$, 欲证等式成立, 设 $n = k$ 时成立, 则当 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned} f_{k+1}(x) &= \int_0^x f_k(t)dt = \int_0^x dt \int_0^t \frac{1}{(k-1)!} f_0(s)(t-s)^{k-1}ds \\ &\stackrel{\text{交换次序}}{=} \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x ds \int_s^x f_0(s)(t-s)^{k-1}dt \\ &= \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x f_0(s) \cdot \frac{1}{k} (t-s)^k \Big|_{t=s}^{t=x} ds = \frac{1}{k!} \int_0^x f_0(s)(x-s)^k ds \end{aligned}$$

也成立.

(2) 对于固定的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 函数 $f_0(s)$ 在闭区间 $[0, x]$ 上连续, (若 $x < 0$, 则区间应写成 $[x, 0]$), 当 $\exists M > 0$, 使得 $\forall s \in [0, x], |f(s)| \leq M$. 从而

$$|f_n(x)| \leq \frac{M}{(n-1)!} \left| \int_0^x (x-t)^{n-1} dt \right| = \frac{M}{n!} \left| -[(x-t)^n]_0^x \right| = \frac{M}{n!} |x^n|$$

再由比值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{M}{(n+1)!} |x|^{n+1}}{\frac{M}{n!} |x|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |f_n(x)|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

八. (11 分) 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 都是 n 阶正定矩阵, 证明方阵 $\mathbf{C} = (a_{ij}b_{ij})$ 也是 n 阶正定矩阵.

证明 显然 $\mathbf{C}$ 为实对称矩阵, 任取 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq \mathbf{0}$, 则由 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是正定矩阵, 可知同时有

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} x_j x_k > 0, \quad \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_{jk} x_j x_k > 0$$

现在需要证明

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} b_{jk} x_j x_k > 0$$

由 $\mathbf{B}$ 正定, 知存在 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{Q} = (q_{ij})$, 使 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}^T \mathbf{Q}$, 即

$$b_{jk} = \sum_{l=1}^n q_{lj} q_{lk} \quad (j, k = 1, 2, \dots, n)$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} b_{jk} x_j x_k = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} \sum_{l=1}^n q_{lj} q_{lk} x_j x_k = \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj}) (x_k q_{lk})$$

对任一 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq \mathbf{0}$, 由于 $\mathbf{Q}$ 可逆, 所以至少存在一个 l , 使得

$$(x_1 q_{l1}, x_2 q_{l2}, \dots, x_n q_{ln}) \neq \mathbf{0}$$

(若 $x_1 \neq 0$, 则由 $\mathbf{Q}$ 可逆知 $\mathbf{Q}$ 的第一列总有一元不为零, 设 $q_{l1} \neq 0$, 于是 $x_1 q_{l1} \neq 0$).

由 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵, 知

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj}) (x_k q_{lk}) \geq 0, \quad (l = 1, 2, \dots, n)$$

且上面不等式中至少有一个保持不等号“ $>$ ”成立, 所以

$$\sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} (x_j q_{lj}) (x_k q_{lk}) > 0, \quad \text{即} \quad \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{jk} x_j x_k > 0$$

故 $\mathbf{C} = (a_{ij} b_{ij})$ 是正定矩阵.

试题四

一. 求解下列各题 (每小题分, 共 25 分)

1. 设 $x \geq 0$ 时, $f(x)$ 满足 $\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = \lim_{t \rightarrow x} \frac{t \sin(x-t)}{x-t}$, 求 $f(12)$.

解 因为 $\lim_{t \rightarrow x} \frac{t \sin(x-t)}{x-t} = x$, 则所给等式化为

$$\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$$

两边求导得

$$f(x^2(1+x))(2x + 3x^2) = 1$$

令 $x = 2$ 得 $f(12) \cdot 16 = 1$, 所以 $f(12) = \frac{1}{16}$.

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right)$.

解 因 $\ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) \sim \frac{2}{n} (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = 2e \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \\ &= 2e \int_0^1 \ln x dx = 2e^{-1}. \end{aligned}$$

3. 设 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解 方法一.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow (1+x^2)(f'(x))^2 = 1,$$

两边再求导化简得

$$x f'(x) + (1+x^2) f''(x) = 0$$

用 Leibniz 公式, 对上式求 n 阶导数, 并取 $x = 0$, 得

$$f^{(n+2)}(0) = -n^2 f^{(n)}(0)$$

利用 $f'(0) = 1, f''(0) = 0$, 可求得

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} (-1)^n [(2n-1)!!]^2, & k = 2n+1 \\ 0, & k = 2n. \end{cases}$$

方法二.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} x^{2n}, x \in (-1, 1) \\ f(x) &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n \cdot n! (2n+1)} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n. \end{aligned}$$

所以

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} (-1)^n [(2n-1)!!]^2, & k = 2n+1 \\ 0, & k = 2n. \end{cases}$$

4. 计算积分 $\iint_{\Sigma} |z| dS$, 其中 Σ 为双曲抛物面 $az = xy (a > 0)$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截下的有限部分.

解 记 Σ_1 为 Σ 落在第一卦限内的部分, 由对称性得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |z| dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} z dS = 4 \iint_{D_1} \frac{1}{a} xy \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{a^2}} dx dy \\ &= \frac{4}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^R r^3 \sqrt{a^2 + r^2} dr \\ &= \frac{2}{a^2} \int_0^R r^3 \sqrt{a^2 + r^2} dr \stackrel{t=a^2+r^2}{=} \frac{1}{a^2} \int_{a^2}^{a^2+R^2} (t-a^2) \sqrt{t} dt \\ &= \frac{2}{5a^2} (a^2 + R^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} (a^2 + R^2)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{15} a^3 \end{aligned}$$

5. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 经过正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P} \mathbf{Y}$ 化为标准型 $y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$, 求行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^*|$ 的值 ($\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵).

解 由题设知, 矩阵 $\mathbf{A}$ 与矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 所以

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}| = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$. 由此得 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -2 \neq 0$. $\mathbf{A}$ 可逆, 且有

$$|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{3-1} = (-2)^2 = 4, \quad \mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1} = -2\mathbf{A}^{-1}$$

所以

$$|2\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^*| = |-\mathbf{A}^* - \mathbf{A}^*| = |-2\mathbf{A}^*| = (-2)^3 |\mathbf{A}^*| = -32$$

二. (12 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < -1 \\ x^3, & -1 \leq x < 2 \\ x^2+4, & x \geq 2. \end{cases}$ 又设 α, β 分别是 $y = f(x)$ 的反函数 $y = g(x)$ 的不可导

点中坐标最小者和最大者.

(1) 计算 α, β ;

(2) 设 $x_0 \in (\alpha, \beta), x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n} (n = 0, 1, 2, \cdots)$, 求数列极限 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (x_n - A)$.

解 (1) 由 $y = f(x)$ 的表达式得它的反函数

$$y = g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-1), & x < -1 \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x < 8 \\ \sqrt{x-4}, & x \geq 8. \end{cases}$$

由此可知, $x = -1$ 是 $g(x)$ 的不可导点, 且由

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{g(x) - g(8)}{x - 8} = \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \frac{1}{12}, \quad \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{g(x) - g(8)}{x - 8} = \lim_{x \rightarrow 8^+} \frac{\sqrt{x-4} - 2}{x - 8} = \frac{1}{4}.$$

知 $x = 8$ 也是 $g(x)$ 的不可导点, 除此以外, $g(x)$ 无不可导点, 因此 $\alpha = -1$, $\beta = 8$.

(2) 由于对 $x_0 \in (\alpha, \beta) = (-1, 8)$, 由归纳法容易证明

$$x_{n+1} = \frac{2(1+x_n)}{2+x_n} > 0$$

且 $x_n > 1$, $(n = 1, 2, \dots)$. 则

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \sqrt{2}| &= \left| \frac{(2 - \sqrt{2})(x_n - \sqrt{2})}{2 + x_n} \right| \leq \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right) |x_n - \sqrt{2}| \\ &\leq \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right)^2 |x_{n-1} - \sqrt{2}| \leq \dots \leq \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right)^n |x_1 - \sqrt{2}| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$.

$$\text{又 } \frac{2 - \sqrt{2}}{3} = \frac{2}{3(2 + \sqrt{2})} < \frac{1}{4}, \text{ 即 } 4 \cdot \frac{2 - \sqrt{2}}{3} < 1, \text{ 从而}$$

$$4^n |x_{n+1} - \sqrt{2}| < \left(4 \cdot \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \right)^n |x_1 - \sqrt{2}| \rightarrow 0.$$

从而 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (x_n - A) = 0$.

三. (10 分) 设常数 $\alpha \neq 0, 1$, 计算极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(k^{\alpha-2} \int_k^n \frac{dx}{x^\alpha + n^\alpha} \right)$.

解 因为 $k^{\alpha-2} \int_k^n \frac{dx}{x^\alpha + n^\alpha} \stackrel{x=nt}{=} \frac{k^{\alpha-2}}{n^{\alpha-1}} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\left(\frac{k}{n} \right)^{\alpha-2} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1} \right) \frac{1}{n} = \int_0^1 x^{\alpha-2} \left(\int_x^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1} \right) dx \\ &\stackrel{\text{积分换序}}{=} \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha + 1} \int_0^t x^{\alpha-2} dx = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha-1}}{t^\alpha + 1} dt = \frac{\ln 2}{\alpha(\alpha-1)} \end{aligned}$$

四. (10 分) 设 $f(x)$ 是定义在区间 (a, b) 内的具有连续的一阶导数的函数, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$ 且对所有的 $x \in (a, b)$ 都有 $f'(x) + f^2(x) \geq -1$. 证明: $b - a \geq \pi$, 并且给出一个使得等号成立的例子.

证明 考虑函数 $g(x) = \arctan f(x) + x$, $x \in (a, b)$, 则

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} + 1 \geq 0$$

因此 $g(x)$ 是单调增加的函数, 于是 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow b^-} g(x)$, 即 $\frac{\pi}{2} + a \leq -\frac{\pi}{2} + b$, 移项得 $b - a \geq \pi$.

取 $f(x) = \cot x$, $a = 0$, $b = \pi$, 则 $f(x)$ 满足题设条件, 且 $b - a = \pi$.

五. (10 分) 在方程 $y'' + 3y' + 2y = f(x)$ 中, $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: 对方程的任一解 $y(x)$, 均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

证明 已知方程对应齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$. 下面常数变易法求非齐次方程的一个特解. 设非齐次方程的一个特解为 $y_1 = C_1(x) e^{-2x} + C_2(x) e^{-x}$, 则

$$y_1' = C_1'(x) e^{-2x} - 2C_1(x) e^{-2x} + C_2'(x) e^{-x} - C_2(x) e^{-x},$$

令

$$C_1'(x) e^{-2x} + C_2'(x) e^{-x} = 0,$$

则

$$y_1' = -2C_1(x) e^{-2x} - C_2(x) e^{-x},$$

$$y_1'' = -2C_1'(x)e^{-2x} + 4C_1(x)e^{-2x} - C_2'(x)e^{-x} + C_2(x)e^{-x}. \quad (1)$$

将 y_1, y_1', y_1'' 代入非齐次方程, 得

$$-2C_1'(x)e^{-2x} - C_2'(x)e^{-x} = f(x) \quad (2)$$

由 (1), (2) 两式解得 $C_1(x) = -\int_0^x e^{2t} f(t) dt$, $C_2(x) = \int_0^x e^t f(t) dt$, 故所给微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} - e^{-2x} \int_0^x e^{2t} f(t) dt + e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt.$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} - e^{-2x} \int_0^x e^{2t} f(t) dt + e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt \right] \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^{2t} f(t) dt}{e^{2x}} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^t f(t) dt}{e^x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} f(x)}{2e^{2x}} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = 0. \end{aligned}$$

六. (11 分) 设 $a_n = \frac{n}{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 并求其和.

解

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx &= \int_0^{\pi} x \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} x \sin x dx + \cdots + (-1)^{n-1} \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} x \sin x dx \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x \sin x dx = \sum_{k=1}^n (-1)^k \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} x d(\cos x) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k \left[x \cos x \Big|_{(k-1)\pi}^{k\pi} - \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \cos x dx \right] \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k [k\pi \cos k\pi - (k-1)\pi \cos(k-1)\pi] \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^k [k\pi(-1)^k - (k-1)\pi(-1)^{k-1}] = \pi \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \pi \end{aligned}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx} = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

显然级数收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{n-1} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \right) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -[\ln |1-x|] \Big|_{x=-1} = -\frac{\ln 2}{\pi}$$

七. (12 分) (1) 过椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上位于第一卦限的点 M 作切平面, 它与 3 个坐标轴的交点分别为 $(A, 0, 0)$, $(0, B, 0)$, $(0, 0, C)$. 试求 $A + B + C$ 为最小时 M 点的坐标.

(2) 设椭球体的密度函数 $\rho(x, y, z)$ 与该点 (x, y, z) 到 xOy 平面的距离成正比, 求它在第一卦限内的质量.

解 (1) 在椭球面上任意取一点 (x_0, y_0, z_0) , 求过点的切平面方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$$

于是 $A = \frac{a^2}{x_0}$, $B = \frac{b^2}{y_0}$, $C = \frac{c^2}{z_0}$.

为求 $A + B + C = \frac{a^2}{x_0} + \frac{b^2}{y_0} + \frac{c^2}{z_0}$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 之下的极值, 作函数

$$F(x, y, z, \lambda) = \frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right), \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{a^2}{x^2} + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{b^2}{y^2} + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{c^2}{z^2} + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases}$$

由前三个方程可求得 $x^3 = \frac{a^4}{2\lambda}$, $y^3 = \frac{b^4}{2\lambda}$, $z^3 = \frac{c^4}{2\lambda}$, 代入最后一个方程, 得 $2\lambda = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$. 从而解得极限点坐标为

$$x_0 = \frac{a^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}, \quad y_0 = \frac{b^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}, \quad z_0 = \frac{c^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}$$

所给问题最小值一定存在, 因此过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 作切平面能使 $A + B + C$ 最小.

(2) 由题意, $P(x, y, z) = kz$, k 为比例常数, 则质量 M 为

$$\begin{aligned} M &= \iiint_V kz \, dV = k \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}} z \, dz \\ &= \frac{kc^2}{2} \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) dy \\ &= \frac{kbc^2}{3a^3} \int_0^a (a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{kbc^2a}{3} \int_0^a \cos^4 t \, dt = \frac{kabc^2}{16}\pi \end{aligned}$$

八. (10 分) 设二阶正矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij}) (a_{ij} > 0)$ 满足 $\sum_{j=1}^2 a_{ij} = 1 (i = 1, 2)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{A}^n$.

解 因为 $\sum_{j=1}^2 a_{ij} = 1 (i = 1, 2)$, 可设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1-a \\ b & 1-b \end{pmatrix} (0 < a, b < 1)$, 又

$$\begin{pmatrix} a & 1-a \\ b & 1-b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以 $\lambda_1 = 1$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 对应特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

设 $\mathbf{A}$ 的另一个特征值为 λ_2 , 则有 $\lambda_1 + \lambda_2 = a + (1-b)$, $\lambda_2 = a-b$, 其对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} a-1 \\ b \end{pmatrix}$, 所以有

$$\mathbf{A}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^n \begin{pmatrix} a-1 \\ b \end{pmatrix} = (a-b)^n \begin{pmatrix} a-1 \\ b \end{pmatrix}, \quad \text{即}$$

$$\mathbf{A}^n \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (a-b)^n(a-1) \\ 1 & (a-b)^nb \end{pmatrix}$$

所以

$$\mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 1 & (a-b)^n(a-1) \\ 1 & (a-b)^nb \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1}$$

由于 $0 < a, b < 1$, 所以 $-1 < a - b < 1$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a - b)^n = 0$, 因此有

$$\begin{aligned}\lim_{m \rightarrow \infty} A^n &= \lim_{m \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & (a-b)^n(a-1) \\ 1 & (a-b)^n b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 1 & b \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-a+b} \begin{pmatrix} b & 1-a \\ b & 1-a \end{pmatrix}\end{aligned}$$

试题五

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} \cos x}$, 求 $f''(0)$ 与 $\int_{-1}^1 x f'''(x) dx = 0$.

解 由于 $f(x)$ 是奇函数, 而奇函数的导数是偶函数, 偶函数的导数是奇函数, 所以 $f''(x)$ 与 $x f'''(x)$ 均是奇函数, 则 $f''(0) = 0$, $\int_{-1}^1 x f'''(x) dx = 0$.

2. 设对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, $f''(x) \geq 0$, 且 $0 \leq f(x) \leq 1 - e^{-x^2}$, 求 $f(x)$.

解 由题设条件易知 $f'(x)$ 单调增加, 且 $f(0) = 0$, 下证 $f'(x) \equiv 0$.

若不然, 不妨设 $\exists x_0$ 使 $f'(x_0) > 0$, 则当 $x > x_0$ 时, 有

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(x) dx \geq \int_{x_0}^x f'(x_0) dx = (x - x_0) f'(x_0) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

另一方面又有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 矛盾, 故 $f'(x) \leq 0$. 同理可证 $f'(x) \geq 0$, 因此只能有 $f'(x) \equiv 0$. 所以 $f(x) \equiv f(0) = 0$.

3. 设 $z = f(x - y, x + y) + g(x + ky)$, f, g 具有二阶连续偏导数, 且 $g'' \neq 0$, 如果

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \equiv 4f_{22},$$

则求常数 k 的值.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + f_2 + g', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -f_1 + f_2 + k g', \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{11} + 2f_{12} + f_{22} + g''$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{11} - 2f_{12} + f_{22} + k^2 g'', \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -f_{11} + f_{22} + k g''$$

由此得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4f_{22} + (1 + 2k + k^2)g''$$

所以 $(1 + 2k + k^2)g'' \equiv 0$, 又因为 $g'' \neq 0$, 所以 $1 + 2k + k^2 = 0, k = -1$.

4. 设曲面 $\Sigma: (x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{4} = 1 (y \geq 1)$ 取外侧, 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$.

解 添加曲面 $\Sigma_0: y = 1, \left(D: (x-1)^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1 \right)$ 左侧, 记 $\Sigma + \Sigma_0$ 围成的区域为 Σ , 则

$$\text{原式} = \left(\oint_{\Sigma + \Sigma_0} - \oint_{\Sigma_0} \right) x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

由于

$$\oint_{\Sigma_0} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = - \iint_D dz dx = -2\pi$$

由高斯公式

$$\begin{aligned}\oint_{\Sigma+\Sigma_0} &= 2 \iiint_{\Omega} (x+y+z) dV = 2 \iiint_{\Omega} (x+y) dV \\ &= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (r \cos \theta \sin \varphi + r \sin \theta \sin \varphi + 2) r^2 \sin \varphi dr \\ &= 4 \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi \left(\frac{1}{4} \cos \theta \sin^2 \varphi + \frac{1}{4} \sin \theta \sin^2 \varphi + \frac{2}{3} \sin \varphi \right) d\varphi = \frac{19}{3} \pi\end{aligned}$$

所以

$$\text{原式} = \frac{19}{3} \pi + 2\pi = \frac{25}{3} \pi$$

5. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是正交矩阵, $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| = 0$, 求 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$.

解 由已知有 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}, \mathbf{B}^T\mathbf{B} = \mathbf{I} \Rightarrow |\mathbf{A}|^2 = 1$. 又 $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| = 0 \Rightarrow |\mathbf{B}| = -|\mathbf{A}|$,

所以

$$\begin{aligned}|\mathbf{A} + \mathbf{B}| &= |\mathbf{A}\mathbf{A}^T(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{B}^T\mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{A}^T(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{B}^T||\mathbf{B}| \\ &= -|\mathbf{A}|^2|\mathbf{B}^T + \mathbf{A}^T| = -|(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T| = -|\mathbf{A} + \mathbf{B}|\end{aligned}$$

由此得

$$2|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = 0 \Rightarrow |\mathbf{A} + \mathbf{B}| = 0$$

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq 4 \frac{|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}.$$

证明 证 I 应用 Taylor 公式, 将 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 分别在点 a, b 展开, 注意 $f'(a) = f'(b) = 0, \exists \zeta, \eta: a < \zeta < \frac{a+b}{2} < \eta < b$, 使得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{1}{2}f''(\zeta)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2, \quad (2)$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{1}{2}f''(\eta)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2. \quad (3)$$

(3) - (2) 得 $f(b) - f(a) + \frac{1}{8}[f''(\eta) - f''(\zeta)](b-a)^2 = 0$. 故

$$\frac{4|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2} \leq \frac{1}{2}(|f''(\zeta)| + |f''(\eta)|) \leq |f''(\xi)|,$$

其中

$$\xi = \begin{cases} \zeta, & |f''(\zeta)| \geq |f''(\eta)|, \\ \eta, & |f''(\zeta)| < |f''(\eta)|. \end{cases}$$

证 II 若 $f(a) = f(b)$, 问题自明. 设 $f(a) < f(b)$ ($f(a) > f(b)$ 类似可证), 记 $c = \frac{a+b}{2}$.

1° 若 $f(c) \geq \frac{f(a) + f(b)}{2}$ (此时 $2[f(c) - f(a)] \geq f(b) - f(a)$), 由式 (2) 可知

$$|f(b) - f(a)| = f(b) - f(a) \leq 2[f(c) - f(a)] = f''(\zeta)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

所以

$$|f''(\zeta)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

2° 若 $f(c) < \frac{f(a) + f(b)}{2}$, 类似可由式 (3) 推出

$$|f''(\eta)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

证 III (采用辅助函数.) 设 $f(a) < f(b)$, $c = \frac{a+b}{2}$.

1° 若 $f(c) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2}$, 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{k}{2}(x-a)^2 \left(k = 4 \frac{f(b)-f(a)}{(b-a)^2} \right).$$

(只要证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $F''(\xi) \geq 0$ 即可.) 因 $F'(a) = 0$.

$$F(c) = f(c) - \frac{k}{2} \frac{(b-a)^2}{4} \geq \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{f(b)-f(a)}{2} = f(a) = F(a),$$

所以

$$0 \leq F(c) - F(a) = \frac{1}{2} F''(\xi)(c-a)^2 \quad (\xi \in (a, c)).$$

故 $F''(\xi) \geq 0$. 即 $|f''(\xi)| \geq f''(\xi) \geq k = \frac{4}{(b-a)^2} |f(b)-f(a)|$.

2° 若 $f(c) < \frac{f(a)+f(b)}{2}$, 可作 $F(x) = f(x) + \frac{k}{2}(x-b)^2$, 类似可证

三. (12 分) 设 $f(x)$ 定义在 $[0, +\infty)$ 内, 函数值 $f(x)$ 为 x 到 $2k (k=0, 1, 2, \dots)$ 的最小距离, 证明:

(1) $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数;

(2) 求 $\int_0^1 f(nx) dx$ 的值 ($n=1, 2, \dots$).

解 (1) 由题意, 得 $f(x) = \min_k |x-2k|$, ($k=0, 1, 2, \dots$). 首先 $f(x)$ 以 2 为周期: 对 $[0, +\infty)$ 内任意 x 有

$$f(x+2) = \min_k |(x+2)-2k| = \min_k |x-2(k-1)| = f(x), \quad (k=1, 2, \dots)$$

故 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数.

即只需证明 $f(x)$ 在一个周期区间 $[0, 2]$ 上连续.

由于

$$f(x) = \min_k |x-2k| = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \quad (k=0) \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \quad (k=1). \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2-x) = 1,$$

即 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 1$. 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续, 从而在 $[0, 2]$ 上连续.

在 $x=2$ 处, 有

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2-x) = 0 = f(2), \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

所以 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 从而在 $[0, 2]$ 上连续. 即 $f(x)$ 以 2 为周期, 从而在 $[0, +\infty)$ 内连续.

(2) 因 $f(x)$ 的周期为 2, 且

$$\int_0^1 f(nx) dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt$$

若 $n=2k (k=1, 2, \dots)$, 有

$$\int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt = \frac{1}{2k} \int_0^{2k} f(t) dt = \frac{k}{2k} \int_0^2 f(t) dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 t dt + \int_1^2 (2-t) dt \right] = \frac{1}{2}$$

若 $n=2k+1 (k=0, 1, 2, \dots)$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(nx) dx &= \frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt = \frac{1}{2k+1} \int_0^{2k+1} f(t) dt = \frac{1}{2k+1} \left[\int_0^{2k} f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2k+1} \left[k \int_0^2 f(t) dt + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2k+1} \left(k + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故不论 n 为奇或偶, 皆有 $\int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{2}$.

四. (10 分) 设 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n}\right)^n$ 存在, 且该极限介于 e^a 与 e^{a+1} 之间.

证明 记 $S_n = \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n}\right)^n$, 因为

$$\frac{a+s+1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{a+s}{n} + \frac{a+s}{n} + \cdots + \frac{a+s}{n} + 1 \right) > \sqrt[n+1]{\left(\frac{a+s}{n}\right)^n} \quad (s = 1, 2, \cdots, n-1)$$

则有 $\left(\frac{a+s+1}{n+1}\right)^{n+1} > \left(\frac{a+s}{n}\right)^n$. 于是

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \left(\frac{a+1}{n+1}\right)^{n+1} + \left(\frac{a+2}{n+1}\right)^{n+1} + \cdots + \left(\frac{a+n+1}{n+1}\right)^{n+1} \\ &> \left(\frac{a+1}{n+1}\right)^{n+1} + \left(\frac{a+1}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{a+n}{n}\right)^n > S_n \end{aligned}$$

即 $\{S_n\}$ 单增.

又因为 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $e^x \geq 1+x$, 所以 $e^{\frac{a+s}{n}-1} \geq \frac{a+s}{n}$, $e^{a+s-n} \geq \left(\frac{a+s}{n}\right)^n$, 得

$$\sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \leq e^a (e^{1-n} + e^{2-n} + \cdots + e + e^0) = e^a \frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}} < \frac{e^a}{1-e^{-1}} \quad (1)$$

所以 $\{S_n\}$ 单增上有界, 极限存在. 由 (1) 式有

$$\left(\frac{a+n}{n}\right)^n < \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \leq e^a \frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}}$$

在不等式取 $n \rightarrow \infty$, 得

$$e^a < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \leq \frac{e^{a+1}}{e-1} < e^{a+1}$$

五. (10 分) 讨论积分 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 的敛散性.

解 若 $\max(p, q) > 1$, 作分部积分

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx &= \frac{x \sin x}{x^p + x^q} \Big|_{\pi}^{+\infty} - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x dx \\ &= - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x dx \end{aligned}$$

不妨设 $\max(p, q) = p > 1$, 则当 x 充分大时, 有

$$\left| \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x \right| \leq \frac{2(p-1)x^p}{(x^p)^2} = \frac{2(p-1)}{x^p}$$

而 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛, 所以 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{(1-p)x^p + (1-q)x^q}{(x^p + x^q)^2} \sin x dx$ 收敛, 即 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 收敛.

若 $\max(p, q) \leq 1$, 则恒有 $\left(\frac{x}{x^p + x^q}\right)' \geq 0$, 故函数 $\frac{x}{x^p + x^q}$ 在 $x \geq \pi$ 上是递增的. 于是, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx > \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{2n\pi}^{2n\pi + \frac{\pi}{4}} \frac{x}{x^p + x^q} dx > \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{\pi^p + \pi^q} \cdot \frac{\pi}{4} = C(\text{常数}) > 0,$$

故不满足 Cauchy 收敛准则, 因此 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 发散.

注: 当 $\max(p, q) > 1$, 也可用 Dirichlet 判别法, 证明如下:

当 x 充分大时, $\left(\frac{x}{x^p + x^q}\right)' < 0$, 从而当 x 充分大时, 函数 $\frac{x}{x^p + x^q}$ 是递减的, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^p + x^q} = 0$. 又

因 $\left| \int_{\pi}^A \cos x dx \right| = |\sin A| \leq 1 (\forall A > \pi)$, 故 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^p + x^q} dx$ 收敛.

六. (10 分) 曲线 $y = x(t-x)(t > 0)$ 与 x 轴交于原点 O 和点 A , 且曲线在点 A 的切线交 y 轴于 B , $\overline{AB}$ 为点 A 至点 B 的直线段, 求 t 的值, 使曲线积分 $I = \int_{\overline{AB}} \left(\frac{\sin y}{x+1} - y + 1 \right) dx + [\cos y \cdot \ln(x+1) + x + 1] dy$ 最小.

解 令 $y = 0$ 得曲线与 x 轴的两个交点为 $O(0, 0), A(t, 0)$. 因 $y' = t - 2x$, 故在 A 点的切线方程为 $y = -t(x - t)$. 令 $x = 0$ 得 $y = t^2$, 即 B 点坐标为 $(0, t^2)$.

加直线段 $L_1: \overline{BO}, L_2: \overline{OA}$, 设 $L: \overline{AB}$, 三线段所围成的平面区域为 D ,

$$I = \int_{L+L_1+L_2} - \int_{L_1} - \int_{L_2} = \iint_D 2dx dy - \int_{t^2}^0 dy - \int_0^t dx = t^3 + t^2 - t \quad (t > 0)$$

$I'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = 0$, 解得 $t = \frac{1}{3}$. $I''(t) = 6t + 2, I''\left(\frac{1}{3}\right) = 4 > 0$. 故当 $t = \frac{1}{3}$ 时, $I(t)$ 取极小值, 因函数仅一个驻点, 因此该极小值也是它的最小值.

七. (12 分) 以初速 V_0 与倾角 α 把一个球抛射出去, 此球在 $P_1(x_1, 0), P_2(x_2, 0), \dots, P_n(x_n, 0)$ 处又以相同的倾角弹跳出去. 设每次弹跳运动的初速为 $V_1, V_2, \dots, V_n$, 速度 V_k 按照下面的规律递减:

$$V_k = \sqrt{\frac{2k-1}{2(2k+1)}} V_{k-1} \quad (k = 1, 2, \dots) \text{ (空气阻力忽略不计)}$$

(1) 将 x_n 表示为 n 的函数; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 (1) 通过原点的抛射线方程为 $y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}$.

第 $k+1$ 个抛射线是在点 $(x_k, 0)$ 处弹射出去的轨迹, 其初速度为 V_k , 倾角为 α , 其运动方程是

$$y = (x - x_k) \tan \alpha - \frac{g(x - x_k)^2}{2V_k^2 \cos^2 \alpha}$$

球的水平射程为 $\frac{V_k^2 \sin 2\alpha}{g}$, 抛射线还与 x 轴交在点 $x = x_{k+1} = x_k + \frac{V_k^2 \sin 2\alpha}{g}$ 处.

记常数 $\frac{\sin 2\alpha}{g}$ 为 C , 则

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + CV_0^2 = CV_0^2 \\ x_2 &= x_1 + CV_1^2 = C(V_0^2 + V_1^2) \\ &\vdots \\ x_n &= C(V_0^2 + V_1^2 + \dots + V_{n-1}^2) \end{aligned}$$

由 $V_k = \sqrt{\frac{2k-1}{2(2k+1)}} V_{k-1}$, 得

$$V_1 = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 3}} V_0, \quad V_2 = \sqrt{\frac{1}{2^2 \cdot 5}} V_0, \quad V_3 = \sqrt{\frac{1}{2^3 \cdot 7}} V_0, \dots, V_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{2^{n-1}(2n-1)}} V_0$$

所以

$$x_n = CV_0^2 \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2^2 \cdot 5} + \frac{1}{2^3 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}(2n-1)} \right) = CV_0^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}(2k-1)}$$

(2) 作幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}$, 易知该级数的收敛半径为 1, 利用逐项微分性质

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{2k-1} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2k-1}}{2k-1} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} x^{2k-2} = \frac{1}{1-x^2}$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{2k-1} = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$$

取 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}(2k-1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \ln(\sqrt{2} + 1)$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C V_0^2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}(2k-1)} = \frac{\sqrt{2} V_0^2 \sin 2\alpha}{g} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

八. (11 分) 设 A, B 是两个方阵 (不一定同阶), 证明存在非零矩阵 C , 使得 $AC = CB$ 的充分必要条件是 A 与 B 有公共的特征值.

证明 必要性 若存在非零矩阵 C 使得 $AC = CB$, 设 $\text{rank } C = r$, 则存在可逆矩阵 P 与 Q 使得 $PCQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由 $AC = CB$ 得

$$(PAP^{-1})(PCQ) = (PCQ)(Q^{-1}BQ)$$

记 $PAP^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$, $Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 上式可写为

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得到 $A_1 = B_1, A_3 = 0, B_2 = 0$. 因此 $A_1 = B_1$ 的特征值是 A 与 B 的公共特征值.

充分性 若 A 与 B 有公共的特征值 λ_1 . 由于 B 与 B^T 有相同的特征值, 所以 A 与 B^T 有公共特征值 λ_1 . 设 $A\alpha = \lambda_1\alpha, B^T\beta = \lambda_1\beta$, 作可逆矩阵 R (使 α 为 R 的第一列) 与可逆矩阵 S (使 β 为 S 的第一列), 则有

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}, \quad S^{-1}B^TS = \begin{pmatrix} \lambda_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}$$

从而 $S^TB(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ B_2^T & B_4^T \end{pmatrix}$, 取 $C = R \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^T$, 则有

$$R^{-1}AC(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R^{-1}CB(S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ B_2^T & B_4^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到 $R^{-1}AC(S^T)^{-1} = R^{-1}CB(S^T)^{-1}$, 故 $AC = CB$.

【另证】 若 A, B 有公共特征值 λ_0 , 则 λ_0 也是 B^T 的特征值, 从而

$$\exists \alpha \neq 0, \beta \neq 0, \text{ s.t. } A\alpha = \lambda_0\alpha, B^T\beta = \lambda_0\beta$$

取 $C = \alpha\beta^T \neq 0$, 则

$$AC = A\alpha\beta^T = \lambda_0\alpha\beta^T$$

$$CB = \alpha\beta^TB = \alpha(B^T\beta)^T = \alpha(\lambda_0\beta)^T = \lambda_0\alpha\beta^T$$

因此, 结论成立.

试题六

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 3)^a - x] = b \neq 0$, 确定常数 a, b 的值.

解 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 3)^a - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^{5a} \left(1 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right)^a - x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left[x^{5a-1} \left(1 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right)^a - 1 \right] = b \neq 0\end{aligned}$$

所以, $5a - 1 = 0$, 得 $a = \frac{1}{5}$. 从而有

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left[\left(1 + \frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right)^{\frac{1}{5}} - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{7}{x} + \frac{3}{x^5} \right) = \frac{7}{5}$$

即得: $a = \frac{1}{5}, b = \frac{7}{5}$.

2. 设 $y = y(x)$ 满足 $\int y dx \cdot \int \frac{1}{y} dx = -1, y(0) = 1$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow 0$, 求 $y(x)$.

解 由已知, 得 $\int \frac{1}{y} dx = -\frac{1}{\int y dx}$, 等式两边对 x 求导得

$$\frac{1}{y} = \left[-\frac{1}{\int y dx} \right]' = \frac{y}{\left(\int y dx \right)^2} \Rightarrow \int y dx = \pm y$$

再对 x 求导得, $\frac{dy}{dx} = \pm y$, 分离变量, 两边积分, 再由已知条件得 $y = e^{-x}$.

3. 已知平面 π 与平面 $\pi': 2x - y - z + 2 = 0$ 关于平面 $\pi'': x - 2y + 3z + 1 = 0$ 对称, 求平面 π 的方程.

解 取 π'' 上一点为 $P(-2, 1, 1)$, 过该点与 π'' 垂直的直线方程为 $l: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{3} = t$, 将它代入 π' 的方程, 得

$$2(t-2) - (-2t+1) - (3t+1) + 2 = 0 \Rightarrow t = 4$$

得 l 与 π' 的交点为 $Q'(2, -7, 13)$. 设 l 与 π 的交点为 $Q(x_0, y_0, z_0)$, 则 P 点是 Q' 与 Q 的中点, 有

$$\frac{x_0+2}{2} = -2, \frac{y_0-7}{2} = 1, \frac{z_0+13}{2} = 1 \Rightarrow x_0 = -6, y_0 = 9, z_0 = -11$$

又 π 一定要过 π' 与 π'' 的交线, 做平面束

$$2x - y - z + 2 + \lambda(x - 2y + 3z + 1) = 0 \quad (1)$$

代入点 $Q(-6, 9, -11)$, 得 $\lambda = -\frac{1}{7}$, 代入 (1) 式得平面 π 的方程: $13x - 5y - 10z + 13 = 0$.

4. 计算 $\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy$, 其中 D 为 x 轴, y 轴和直线 $x + y = 2$ 所围成的闭区域.

解 令 $u = y - x, v = y + x$, 则 $x = \frac{v-u}{2}, y = \frac{v+u}{2}$. 在该变换下直线 $x = 0, y = 0, x + y = 2$ 分别变为 $u = v, u = -v, v = 2$.

记变换后的区域为 D' , 则有 $D' \begin{cases} -v \leq u \leq v \\ 0 \leq v \leq 2 \end{cases}$ 又 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$,

所以

$$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy = \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} \left| -\frac{1}{2} \right| du dv = \frac{1}{2} \int_0^2 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} \int_0^2 (e - e^{-1}) v dv = e - e^{-1}$$

5. 已知四阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为四维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解 设 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 即

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

将 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 代入得

$$(2x_1 + x_2 - 3)\alpha_2 + (x_3 - x_1)\alpha_3 + (x_4 - 1)\alpha_4 = 0$$

因 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 得 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \\ x_4 - 1 = 0 \end{cases}$ 该方程组的通解为

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (k \text{ 为任意实数})$$

该通解也就是所求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

二. (10分) 设 $f(x)$ 的定义域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, f(x) > 0$, 满足极限式 $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x + h \cos^2 x)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{x \cos^2 x + \tan x}$. 试求 $f(x)$ 以及 $f(x)$ 的极值.

解 由导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x + h \cos^2 x)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} &= e^{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + h \cos^2 x) - \ln f(x)}{h}} = e^{\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\ln f(x + h \cos^2 x) - \ln f(x)}{h \cos^2 x} \right] \cos^2 x} \\ &= e^{[\ln f(x)]' \cos^2 x} = e^{\frac{f'(x)}{f(x)} \cos^2 x} \end{aligned}$$

由条件得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \cos^2 x = x \cos^2 x + \tan x \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = x + \tan x \sec^2 x$$

积分得

$$\ln |f(x)| = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln |C|$$

即

$$f(x) = C e^{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x}$$

由 $f(0) = 1$, 得 $C = 1$. 所以 $f(x) = e^{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x}$ 又

$$f'(x) = (x + \tan x \sec^2 x) e^{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x}$$

令 $f'(x) = 0$ 得到 $x = 0$. 当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $x = 0$ 时 $f(x)$ 取极小值 $f(0) = 1$.

三. (10分) 若 m 为常数且对任何正数 x 有 $mx^2 > x - \ln(x+1) > \frac{mx^2}{1+x}$, 证明 $m = \frac{1}{2}$.

证明 作 $y_1(x) = mx^2 - x + \ln(1+x)$. 显然 $y_1(x)$ 在 $[0, x]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 且 $y_1(0) = 0, y_1(x) > 0$. 对任意 $x > 0$, 在 $[0, x]$ 应用 Lagrange 中值定理, 有

$$y_1'(\xi) = \frac{y_1(x) - y_1(0)}{x - 0} > 0, \quad (0 < \xi < x)$$

由

$$y_1'(\xi) = 2m\xi - 1 + \frac{1}{1+\xi} > 0$$

得

$$m > \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\xi}$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 则 $\xi \rightarrow 0^+$, 便有

$$m \geqslant \frac{1}{2}$$

又作 $y_2(x) = x - \ln(1+x) - \frac{mx^2}{1+x}$, 同理在 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 有

$$y_2'(\eta) = \frac{y_2(x) - y_2(0)}{x - 0} > 0, \quad (0 < \eta < x)$$

由

$$y_2'(\eta) = 1 - \frac{1}{1+\eta} - \frac{2m\eta(1+\eta) - m\eta^2}{(1+\eta)^2} > 0$$

得

$$m < \frac{1+\eta}{2+\eta}$$

令 $x \rightarrow 0^+$ 则 $\eta \rightarrow 0^+$, 便有

$$m \leqslant \frac{1}{2}$$

综合可得 $m = \frac{1}{2}$.

四. (11 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - (e-1)n \right]$.

解 因为 $\int_0^1 e^x dx = e-1$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - (e-1)n &= \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - n \int_0^1 e^x dx \\ &= \sum_{i=1}^n \left[e^{\frac{i}{n}} - n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} e^x dx \right] = n \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} (e^{\frac{i}{n}} - e^x) dx. \end{aligned}$$

在区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 上, 利用泰勒公式

$$e^x = e^{\frac{i}{n}} + e^{\xi_i} \left(x - \frac{i}{n} \right) + \frac{1}{2!} e^{\xi_i} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2, \quad \left(\xi_i \text{ 介于 } \frac{i}{n} \text{ 与 } x \text{ 之间} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} n \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} (e^{\frac{i}{n}} - e^x) dx &= -n \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left[e^{\frac{i}{n}} \left(x - \frac{i}{n} \right) + \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 \right] dx \\ &= -n \sum_{i=1}^n \left[\frac{e^{\frac{i}{n}}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 \Big|_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} + \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{e^{\frac{i}{n}}}{2n} - n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right] \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{e^{\frac{i}{n}}}{2n} &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^x dx = \frac{1}{2}(e-1) \\ \left| \sum_{i=1}^n n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \frac{e^{\xi_i}}{2} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right| &< \sum_{i=1}^n \frac{e}{2} n \left| \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} \left(x - \frac{i}{n} \right)^2 dx \right| = \sum_{i=1}^n \frac{e}{6n^2} = \frac{e}{6n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} - (e-1)n \right] = \frac{1}{2}(e-1)$$

五. (10 分) 试求内接于定圆的三角形中面积最大者.

解 圆内接三角形 $\triangle ABC$, 半径为 R , 其三条边所对应的三个圆心角, 均在 $(0, \pi)$ 内, 且 $0 < \theta_1 + \theta_2 < 2\pi$. 有两种情况: $\pi < \theta_1 + \theta_2 < 2\pi$, $\theta_3 = 2\pi - \theta_1 - \theta_2$, 或 $0 < \theta_1 + \theta_2 < \pi$, $\theta_3 = \theta_1 + \theta_2$. 无论哪种情况都有:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{R^2}{2} [\sin \theta_1 + \sin \theta_2 - \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

对此求极值.

令

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial \theta_1} = \frac{R^2}{2} [\cos \theta_1 - \cos(\theta_1 + \theta_2)] = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial \theta_2} = \frac{R^2}{2} [\cos \theta_2 - \cos(\theta_1 + \theta_2)] = 0. \end{cases}$$

得 $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$. 由于 $0 < \theta_1 < \pi$, $0 < \theta_2 < \pi$, 知 $\theta_1 = \theta_2$.

再解 $\cos \theta_1 - \cos(\theta_1 + \theta_2) = 0$ 得 $2 \cos^2 \theta_1 - \cos \theta_1 - 1 = 0$, $\cos \theta_1 = \frac{1 \pm 3}{4}$, 即

$$\cos \theta_1 = 1 \text{ 或 } \cos \theta_1 = -\frac{1}{2}$$

由 $\cos \theta_1 = 1$, 得 $\theta_1 = 0$ (舍去); 由 $\cos \theta_1 = -\frac{1}{2}$, 得 $\theta_1 = \frac{2}{3}\pi$, 又得 $\theta_2 = \theta_1 = \frac{2}{3}\pi$.

因圆内接三角形一定存在面积最大者, 故 $\theta_1 = \theta_2 = \frac{2}{3}\pi$ 时, $S_{\triangle ABC}$ 取得极大值也是其最大值. 由于 $\theta_1 + \theta_2 = \frac{4}{3}\pi > \pi$, 所以 $\theta_3 = 2\pi - \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{2}{3}\pi$.

故内接于定圆的三角形中以正三角形面积最大.

六. (12 分) 设 $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x+3}} - x - 11$ ($x < -3$) 的最小值为 $f(x_0)$, 记曲线 $y = f(x)$ 的渐近线与直线

$y = f(x_0)$ 所围成的区域为 D , $g(x, y) = \begin{cases} xy, & x \leq 0, 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$ 求 $g(x, y)$ 在 D 上的平均值.

解 先求 $f(x_0)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(-x \sqrt{\frac{x}{x+3}} - x - 11 \right)' = -x \sqrt{\frac{x}{x+3}} + \frac{3}{2} x \sqrt{\frac{x+3}{x}} \frac{1}{(x+3)^2} - 1 \\ &= \frac{\sqrt{x(x+3)}(2x+9) - 2(x+3)^2}{2(x+3)^2}. \end{aligned}$$

由 $f'(x) = 0$, 得 $(-\infty, -3)$ 内唯一的实根 $x = -4$. 由于 $x < -4$ 时, $f'(x) < 0$; $-3 > x > -4$ 时, $f'(x) > 0$; 所以 $f(-4) = 1$ 是函数的最小值, 即 $f(x_0) = 1$.

再求 $y = f(x)$ 的渐近线. 显然 $x = -3$ 是曲线的铅直渐近线; 又

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{\frac{x}{x+3}} - 1 - \frac{11}{x} \right) = -2, \\ b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \sqrt{\frac{x}{x+3}} + x - 11 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{\frac{x}{x+3}} \right) - 11 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{1 - \frac{3}{x+3}} \right) - 11 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{x+3} - 11 = -\frac{19}{2}. \end{aligned}$$

曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线为 $y = -2x - \frac{19}{2}$. 除上述两条渐近线外, 再无其他渐近线. 三直线 $y = 1$, $x = -3$, $y =$

$-2x - \frac{19}{2}$ 围成的区域 D 是一直角三角形, 三个顶点分别为 $A(-3, 1), B\left(-\frac{21}{4}, 1\right), C\left(-3, -\frac{7}{2}\right)$. 所以 D 的面积为

$$S = \frac{1}{2}|AC| \cdot |AB| = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{9}{4} = \frac{81}{16}.$$

于是, $g(x, y)$ 在 D 上的平均值为

$$\bar{g} = \frac{1}{S} \iint_D g(x, y) dx dy = \frac{16}{81} \iint_{D \cap D_1} xy dx dy,$$

其中 $D_1: x \leq 0, 0 \leq y \leq 1, D \cap D_1$ 为图中阴影部分区域. 故

$$\bar{g} = \frac{16}{81} \int_0^1 y dy \int_{-\frac{y}{2}-\frac{19}{4}}^{-3} x dx = -\frac{2}{81} \int_0^1 \left(\frac{217}{4}y + 19y^2 + y^3 \right) dy = -\frac{809}{972}.$$

七. (11 分) 设 $f(r)$ 二阶可导, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)]$, 并求函数 $f(r)$ 使 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = 0$.

解

$$\operatorname{grad} f(r) = \left(\frac{\partial f(r)}{\partial x}, \frac{\partial f(r)}{\partial y}, \frac{\partial f(r)}{\partial z} \right) = f'(r) \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right) = f'(r) \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right)$$

$$\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = \frac{\partial}{\partial x} \left(f'(r) \frac{x}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(f'(r) \frac{y}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(f'(r) \frac{z}{r} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(f'(r) \frac{x}{r} \right) = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \frac{r - x \cdot \frac{x}{r}}{r^2} = \frac{x^2}{r^2} f''(r) + \frac{f'(r)}{r} - \frac{x^2}{r^3} f'(r)$$

类似地可得

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(f'(r) \frac{y}{r} \right) = \frac{y^2}{r^2} f''(r) + \frac{f'(r)}{r} - \frac{y^2}{r^3} f'(r)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(f'(r) \frac{z}{r} \right) = \frac{z^2}{r^2} f''(r) + \frac{f'(r)}{r} - \frac{z^2}{r^3} f'(r)$$

故

$$\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)] = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0$$

此为可降阶的二阶方程, $f'(r) = p(r)$, 则 $f''(r) = \frac{dp}{dr}$, 代入以上方程得

$$\frac{dp}{dr} + \frac{2}{r} \cdot p = 0$$

分离变量解得 $p = \frac{C_1}{r^2}$, 即 $\frac{df(r)}{dr} = \frac{C_1}{r^2}$, 积分得 $f(r) = -\frac{1}{r} C_1 + C_2$.

八. (11 分) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 证明:

(1) A, B 乘法可交换.

(2) A 与 B 有完全相同的特征向量.

证明 (1) $AB = A + B \Rightarrow (A - I)(B - I) = I, (B - I)(A - I) = I$, 从而

$$A + B = (A - I)(B - I) \Rightarrow AB - A - B + I = BA - A - B + I \Rightarrow AB = BA$$

(2) 由 $(A - I)(B - I) = I$ 知 $|I - A| \neq 0, |I - B| \neq 0$, 所以 1 不是 A 和 B 的特征值.

设 β 是 B 的任一特征向量, 且有 $B\beta = \mu\beta$, 则

$$AB\beta = A\beta + B\beta \Rightarrow \mu A\beta = A\beta + \mu\beta$$

因为 $\mu \neq 1$, 上式整理得 $A\beta = \frac{\mu}{\mu - 1} \beta$, 这说明 β 也是 A 的特征向量.

由于 A, B 乘法可交换, 又有 $BA = A + B$, 故 A 的任一特征向量也是 B 的特征向量. 所以 A 与 B 有完全相同的特征向量.

试题七

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f_n(x) = x^n \ln x$, n 为自然数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}$.

解 由于

$$f'_n(x) = nx^{n-1} \ln x + x^{n-1} = nf_{n-1}(x) + x^{n-1}.$$

两边同求 $n-1$ 阶导数, 得

$$f_n^{(n)}(x) = nf_{n-1}^{(n-1)}(x) + (n-1)! \Rightarrow \frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n}$$

递推可得

$$\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} = \ln x + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\ln n + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = C.$$

其中 C 是欧拉常数.

2. 计算积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx &= \frac{1}{8} \int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 \frac{x}{2} \cos^3 \frac{x}{2}} dx = -\frac{1}{8} \int x d\left(\sin^{-2} \frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{8} x \sin^{-2} \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \int \sin^{-2} \frac{x}{2} dx \\ &= -\frac{1}{8} x \sin^{-2} \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \int \sin^{-2} \frac{x}{2} d\frac{x}{2} = -\frac{1}{8} x \sin^{-2} \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \cot \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

3. 设 $f(x), g(x)$ 是连续函数, $F(x, y) = \int_1^x du \int_0^{yu} f(tu)g\left(\frac{1}{u}\right) dt$, 求 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$.

解

因为 $F(x, y) = \int_1^x \left[\int_0^{yu} f(tu)g\left(\frac{1}{u}\right) dt \right] du$, 于是

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \int_0^{xy} f(xt)g\left(\frac{1}{x}\right) dt = \frac{1}{x} g\left(\frac{1}{x}\right) \int_0^{x^2 y} f(v) dv, \quad (xt = v)$$

从而有

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x} g\left(\frac{1}{x}\right) f(x^2 y) \cdot x^2 = x g\left(\frac{1}{x}\right) f(x^2 y)$$

4. 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$ 上竖坐标 z 的最大与最小点.

解 由曲线方程消去 z , 得曲线 Γ 在 xOy 面的投影曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 0. \end{cases}$, 问题即转化为 $z = x^2 + 2y^2$ (或 $z = 6 - 2x^2 - y^2$) 在条件 $x^2 + y^2 = 2$ 之下的极值问题. 令

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 + \lambda(2 - x^2 - y^2)$$

由 $\begin{cases} L_x = 2x - 2\lambda x = 0, \\ L_y = 4y - 2\lambda y, \\ L_\lambda = 2 - x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$, 求得驻点 $P(0, \pm\sqrt{2})$ 或 $Q(\sqrt{2}, 0)$.

在 P 点处有 $z(0, \pm\sqrt{2}) = 4$, 在 Q 点处有 $z(\pm\sqrt{2}, 0) = 2$. 所以曲线 Γ 上竖坐标最大的点是 $(0, \pm\sqrt{2}, 4)$, 最

小的点是 $(\pm\sqrt{2}, 0, 2)$.

5. 已知三阶实矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 满足条件 $a_{33} = -1, a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 代数余子式. 试求方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ 的解, 其中 $\mathbf{b} = (0, 0, 1)^T$.

解 由 $a_{ij} = A_{ij}$, 知 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^T \Rightarrow \mathbf{AA}^T = \mathbf{AA}^* = (\det \mathbf{A})\mathbf{I}$, 两边取行列式得

$$(\det \mathbf{A})^2 = (\det \mathbf{A})^3 \Rightarrow \det \mathbf{A} = 1 \text{ 或 } 0.$$

由于 $\det \mathbf{A} = a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 \neq 0$, 所以 $\det \mathbf{A} = 1$ 且 $a_{31} = a_{32} = 0$.

由此可得方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ 的解为

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = (\det \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^*\mathbf{b} = \mathbf{A}^T\mathbf{b} = (a_{31}, a_{32}, a_{33})^T = (0, 0, -1)^T$$

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c \neq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)],$$

求常数 a, b, c .

解 由于 $f(x)$ 可导, 所以由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$$

于是 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+1) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = c \neq 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$$

由此可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$, 从而必有 $a = 0$. 其原因为: 如果 $a > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_a^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt < 0$$

如果 $a < 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \int_a^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt > 0$$

它们都与 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_a^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0$ 矛盾.

将 $a = 0$ 代入得

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - \cos x}{x^2}$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} (b - \cos x) = 0$, 因此 $b = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.
代入上式得

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$$

三. (10 分) 设实数 $b > a > 0$, 连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 证明: $\int_a^b f(x) dx \geq ab \int_a^b \frac{f(x)}{x^2} dx$.

证明 令 $g(x) = \int_a^x f(t) dt - ax \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt$, 则

$$g'(x) = f(x) - a \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt - ax \cdot \frac{f(x)}{x^2} = \frac{(x-a)f(x)}{x} - a \int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt$$

由积分第一中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$\int_a^x \frac{f(t)}{t^2} dt = f(\xi) \int_a^x \frac{1}{t^2} dt = f(\xi) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{x} \right) = \frac{f(\xi)(x-a)}{ax}$$

故

$$g'(x) = \frac{(x-a)f(x)}{x} - \frac{(x-a)f(\xi)}{x} = \frac{(x-a)(f(x)-f(\xi))}{x} \geq 0$$

因此 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 有 $g(b) \geq g(a)$, 可得 $\int_a^b f(x)dx \geq ab \int_a^b \frac{f(x)}{x^2} dx$.

四. (10 分) 设 $y = f(x)$ 有渐近线, 且 $f''(x) > 0$, 证明函数 $y = f(x)$ 的图像从上方趋近于此渐近线.

解 由题意, 此渐近线为水平渐近线或斜渐近线, 设其方程为 $y = ax + b$, 令 $F(x) = f(x) - ax - b$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax - b] = 0, \quad (\text{或极限过程改为 } x \rightarrow -\infty)$$

且 $F''(x) = f''(x) > 0$, 因此 $F'(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上严格递增.

若 $\exists \alpha \in (c, +\infty)$, 使 $F'(\alpha) > 0$, 在 $[\alpha, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 必 $\exists \xi \in (\alpha, x)$, 使得

$$F(x) = F(\alpha) + F'(\xi)(x - \alpha) > F(\alpha) + F'(\alpha)(x - \alpha)$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$, 这与 $F(+\infty) = 0$ 矛盾. 故 $\forall x \in (c, +\infty)$, 有 $F'(x) \leq 0$, 因此 $F(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上单调递减.

若 $\exists \beta \in (c, +\infty)$, 使 $F(\beta) < 0$, 则 $x > \beta$ 时, $F(x) < F(\beta) < 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \leq F(\beta) < 0$, 这与 $F(+\infty) = 0$ 矛盾. 若 $F(\beta) = 0$, 因 $F(+\infty) = 0$, 所以 $x > \beta$ 时, $F(x) \equiv 0$, 因而 $x > \beta$ 时 $F'(x) = 0$, 这与 $F''(x) > 0$ 矛盾.

故 $\forall x \in (c, +\infty)$, $F(x) > 0$. 此表明 $f(x) > ax + b$, 即 $y = f(x)$ 的图像从上方趋近于渐近线.

五. (12 分) 设连续函数段 $y = y(x)$ 是上凸的, 其上任一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}$, 且此曲线段在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求:

(1) 函数 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 函数 $y = y(x)$ 的最大值.

解 (1) 曲线段 $y = y(x)$ 在点 (x, y) 的曲率为

$$K = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = -\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{这里利用曲线段 } y = y(x) \text{ 是上凸的})$$

于是由题设得

$$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}, \text{ 即 } y'' = -[1+(y')^2] \quad (10.5)$$

此外, 由该曲线在点 $(0, 1)$ 的切线方程 $y = x + 1$ 得

$$y(0) = 1, y'(0) = 1. \quad (10.6)$$

令 $p = y'$, 则 (10.5) 式为 $\frac{dp}{dx} = -(1+p^2)$, 解此微分方程得

$$\arctan p = -x + C_1 \quad (10.7)$$

利用式 (10.6) 得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$, 将它代入式 (10.7) 得 $\frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$, 解此微分方程得

$$y = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + C_2 \quad (10.8)$$

利用 (10.6) 式得 $1 = \ln \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2$, 即 $C_2 = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$. 将它代入式 (10.8) 得

$$y = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + 1 + \frac{1}{2} \ln 2$$

由题设知, 所求曲线段是连续的, 且过点 $(0, 1)$, 曲线上凸, 有 $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

$$(2) \text{ 由于 } \frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \begin{cases} > 0, & -\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4} \\ = 0, & x = \frac{\pi}{4} \\ < 0, & \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}. \end{cases} \text{ 所以 } y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + \frac{1}{2} \ln 2 \text{ 是函数 } y = y(x) \left(-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}\right)$$

的最大值.

六. (10 分) 设平面 Π 与光滑曲面 Σ 不相交, 点 P 是 Σ 上到 Π 的最近距离点. 证明 Σ 在点 P 处的法向量平行于 Π 的法向量.

解 设平面 Π 的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 光滑曲面 Σ 的方程为 $F(x, y, z) = 0$, 点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 到平面 Π 的最近距离点. 根据点到平面的距离公式, 求曲面 Σ 到 Π 的最近距离就在约束条件 $F(x, y, z) = 0$ 下, 求 $d = \frac{|Ax + By + Cz + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 的最小值.

构造 Lagrange 函数

$$L = (Ax + By + Cz + D)^2 + \lambda F(x, y, z)$$

则 P 的坐标必满足方程组

$$\begin{cases} 2A(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + \lambda F_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ 2B(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + \lambda F_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ 2C(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) + \lambda F_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases}$$

显然 $\lambda \neq 0$, 否则可推出点 P 在平面上, 矛盾. 由前两个方程可得

$$\frac{A}{C} = \frac{F_x(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}, \quad \frac{B}{C} = \frac{F_y(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

于是

$$\frac{A}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{B}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{C}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

这表明向量 $(A, B, C) // (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$, 即结论成立.

七. (12 分) 设 $\varphi(x, y, z)$ 为原点到椭球面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 上点 (x, y, z) 处的切平面的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\varphi(x, y, z)}$.

解 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 任一点 $P(x, y, z)$ 处的外法向量为

$$\mathbf{n} = \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)$$

切平面方程为

$$\frac{x}{a^2}(X - x) + \frac{y}{b^2}(Y - y) + \frac{z}{c^2}(Z - z) = 0$$

化简得

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$$

坐标原点到切平面的距离为

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}$$

记 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}$, 易知 $\varphi(x, y, z) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_n$, 利用 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\varphi(x, y, z)} &= \iint_{\Sigma} \frac{\mathbf{r}}{\varphi^2(x, y, z)} \cdot \mathbf{e}_n dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\mathbf{r}}{\varphi^2(x, y, z)} \right) dV \quad (\Omega \text{ 是 } \Sigma \text{ 所围成的区域}) \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{5}{\varphi^2(x, y, z)} dV = 5 \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dV \end{aligned}$$

作坐标变换: $x = au, y = bv, z = cw$, 记 $\Omega' : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 再利用对称性可得

$$\begin{aligned}
 5 \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right) dV &= 5abc \iiint_{\Omega'} \left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} + \frac{w^2}{c^2} \right) du dv dw \\
 &= 5abc \left(\frac{1}{a^2} \iiint_{\Omega'} u^2 du dv dw + \frac{1}{b^2} \iiint_{\Omega'} v^2 du dv dw + \frac{1}{c^2} \iiint_{\Omega'} w^2 du dv dw \right) \\
 &= 5abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iiint_{\Omega'} u^2 du dv dw \\
 &= \frac{5}{3} abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw \\
 &= \frac{5}{3} abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\
 &= \frac{4}{3} abc \pi \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)
 \end{aligned}$$

八. (11 分) 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是正定矩阵, 则证明 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$.

证明 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均是正定阵, 故存在可逆阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{I}$, 而 $\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P}$ 仍是正定阵, 对 $\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P}$, 存在正交阵 $\mathbf{R}$, 使

$$\mathbf{R}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P}) \mathbf{R} = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n) \triangleq \mathbf{\Lambda} \quad (b_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$$

而

$$\mathbf{R}^T (\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \mathbf{I} \mathbf{R} = \mathbf{I}$$

记 $\mathbf{P} \mathbf{R} = \mathbf{Q}$, 则有

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{I} \quad (10.9)$$

可得

$$\mathbf{Q}^T (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} + \mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda} + \mathbf{I} \quad (10.10)$$

(10.10) 两边取行列式, 并缩小, 得

$$|\mathbf{Q}^T (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \mathbf{Q}| = |\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{\Lambda} + \mathbf{I}| = \prod_{i=1}^n (1 + b_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n b_i = |\mathbf{I}| + |\mathbf{\Lambda}|$$

由(10.9)两边取行列式得:

$$|\mathbf{\Lambda}| = |\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{B}|, \quad |\mathbf{I}| = |\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{A}|$$

所以

$$|\mathbf{Q}|^2 |\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{I}| + |\mathbf{\Lambda}| = |\mathbf{Q}|^2 (|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|) \Rightarrow |\mathbf{A} + \mathbf{B}| \geq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$$

试题八

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f'(1)$.

解 令 $u = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}}$, $v = \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则

$$\begin{aligned}
 \ln u &= \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) + \frac{1}{2} \ln x - (x-1) \right] \\
 \frac{u'}{u} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2x} - 1 \right), u' \Big|_{x=1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2x} - 1 \right) u \Big|_{x=1} = 0
 \end{aligned}$$

而

$$v'|_{x=1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}} - 0}{x-1} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以

$$f'(1) = (u' + v')|_{x=1} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

2. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{t} \cdot \left[g\left(2x + \frac{1}{t}\right) - g(2x) \right]$, $g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

解

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{t} \cdot \left[g\left(2x + \frac{1}{t}\right) - g(2x) \right] = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{x}{t}}{\frac{x}{t}} \cdot x \cdot \frac{g\left(2x + \frac{1}{t}\right) - g(2x)}{\frac{1}{t}} = xg'(2x)$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 xg'(2x) dx \stackrel{2x=t}{=} \int_0^2 \frac{t}{2} g'(t) \frac{1}{2} dt = \frac{1}{4} \int_0^2 x dg(x) \\ &= \frac{1}{4} \left[xg(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 g(x) dx \right] = \frac{1}{4} \left[x \cdot \frac{1}{1+x} \Big|_0^2 - \ln(x+1) \Big|_0^2 \right] = \frac{1}{4} \left[\frac{2}{3} - \ln 3 \right] \end{aligned}$$

3. 设 $\rho = \rho(x)$ 是曲线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y) (x \geq 1)$ 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是曲线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 求 $\frac{d\rho}{ds} \Big|_{x=1}$.

解 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$, 曲率半径

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{k} = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = \frac{1}{2}(4x+1)^{3/2} \\ s = \widehat{AM} &= \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1+\frac{1}{4t}} dt \end{aligned}$$

弧长

$$\frac{d\rho}{ds} \Big|_{x=1} = \left(\frac{d\rho}{dx} \Big/ \frac{ds}{dx} \right) \Big|_{x=1} = 6\sqrt{x} \Big|_{x=1} = 6$$

4. 计算 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$.

证明 因为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'' + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x^2 \left(\frac{x}{1-x} \right)'' + x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2}, (|x| < 1) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} [2x^2 + (1-x)x] = 2$$

5. 已知五阶行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27,$$

求 $S_1 = A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 及 $S_2 = A_{44} + A_{45}$. 其中 A_{ij} 是行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式.

解 由 $\sum_{k=1}^5 a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} D_5, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$ 知

$$(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + 2(A_{44} + A_{45}) = D_5 = 27$$

即 $S_1 + 2S_2 = 27$. 又

$$2(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + (A_{44} + A_{45}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $2S_1 + S_2 = 0$. 联立两方程得 $\begin{cases} S_1 + 2S_2 = 27 \\ 2S_1 + S_2 = 0. \end{cases}$ 解之得 $S_1 = -9, S_2 = 18$.

二. (12 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \cos \frac{x}{n} + \cos \frac{2x}{n} + \cdots + \cos \frac{n-1}{n}x \right), & x > 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n \right], & x = 0, \\ f(-x) & x < 0. \end{cases}$$

(1) 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的可导性;

(2) 求 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值.

解 (1) 当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{x} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{k}{n}x \right) \cdot \frac{x}{n} \right] = \frac{1}{x} \int_0^x \cos x dx = \frac{1}{x} \sin x \Big|_0^x = \frac{\sin x}{x}$$

而

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n \right]$$

记 $\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx = a$, 显然 $1 < a < \sqrt{3}$. 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$, 因为

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

这里 $b_n = \frac{a^n}{n!}$. 据 d'Alembert 判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 收敛, 由级数收敛的必要条件得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n = 0$$

所以 $f(0) = 1$.

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } f(x) = f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}.$$

故

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} = 0 \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 知, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的驻点. 当 $0 < x \leq \pi$ 时, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$.

令 $g(x) = x \cos x - \sin x$, 则 $g'(x) = -x \sin x \leq 0$ 当且仅当 $x = \pi$ 时 $g'(x) = 0$, 所以 $g(x)$ 严格递减,

$g(x) < g(0) = 0$, 所以 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格递减; 而 $f(x)$ 为偶函数, $-\pi \leq x < 0$ 时 $f(x)$ 严格递增. 所以 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值为 $f(0) = 1$.

三. (10 分) 设 $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x)^2} + \frac{1+x^2}{1+x^4} \int_1^{+\infty} f(x)dx$, 且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$.

解 令 $\int_1^{+\infty} f(x)dx = A$, 对等式两端在 $[1, +\infty)$ 上积分, 得

$$A = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx + A \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \quad (1)$$

其中

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d \frac{1}{1+x} = - \left. \frac{\ln x}{1+x} \right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+x)x} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \left. \ln \frac{x}{1+x} \right|_1^{+\infty} = \ln 2 \\ \int_1^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{1/x^2 + 1}{1/x^2 + x^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{d(x - 1/x)}{(x - 1/x)^2 + 2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x - 1/x}{\sqrt{2}} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

代入 (1) 式得 $A = \ln 2 + A \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$, 解得 $A = \frac{4 \ln 2}{4 - \sqrt{2}\pi}$.

四. (10 分) 设 $\varphi(x) = x^x(1-x)^{1-x}$ ($0 < x < 1$), $\frac{1}{2} \leq r < 1$, 方程 $\varphi(x) = r$ 在区间 $(0, 1)$ 内有几个根? 说明理由.

解

$$\ln \varphi(x) = x \ln x + (1-x) \ln(1-x) \quad (10.11)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} + \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} + 0 = 0$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 1$; 同理可求得 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x) = 1$.

补充 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 处定义, 令 $\varphi(0) = \varphi(0+) = 1$, $\varphi(1) = \varphi(1-) = 1$, 于是 $\varphi(x)$ 成为 $[0, 1]$ 上的连续函数.

在 (10.11) 式两边求导数, 得

$$[\ln \varphi(x)]' = \frac{1}{\varphi(x)} \varphi'(x) = \ln \frac{x}{1-x} \Rightarrow \varphi'(x) = \varphi(x) \ln \frac{x}{1-x}$$

由 $\varphi'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $\varphi'(x) < 0$; 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $\varphi'(x) > 0$.

故 $\varphi(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 上递减, 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 上递增, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $\varphi(x)$ 取到最小值, $\varphi(x)$ 的最小值为

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

根据连续函数的介值定理, 对 $\frac{1}{2} \leq r < 1$, 方程 $\varphi(x) = r$ 在区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 与 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 上各有一个根, 所以在 $(0, 1)$ 内有且仅有两个根.

五. (10 分) 设函数 $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$ 满足方程 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$, $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$, 又函数 $w = w(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$, 对函数 $w = w[f(u, v), g(u, v)]$, 计算 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$.

解 由条件 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$ 两边对 u 求偏导, 得 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}$; 由条件 $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$, 两边对 v 求偏导, 得 $\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = -\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}$.

故有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = 0$$

同理可得

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} &= \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \\ &= \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} \end{aligned}$$

同理

$$\frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial v^2} + \frac{\partial w}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial v^2}$$

由条件 $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$ 及已证结论: $\frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 x}{\partial v^2} = 0, \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial v^2} = 0$, 可得到 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0$.

六. (11 分) 利用函数组 $u = \frac{y^2}{x}, v = \sqrt{xy}$ 把矩形 $S\{a < x < a+h, b < y < b+h\} (a > 0, b > 0)$ 变换为区域 S' . 求区域 S' 的面积与 S 的面积之比. 当 $h \rightarrow 0$ 时, 此比值的极限等于什么?

解 矩形的角点 $A(a, b), B(a+h, b), C(a+h, b+h), D(a, b+h)$ 对应于 uOv 面上的点 $A' \left(\frac{b^2}{a}, \sqrt{ab} \right), B' \left(\frac{b^2}{a+h}, \sqrt{(a+h)b} \right), C' \left(\frac{(b+h)^2}{a+h}, \sqrt{(a+h)(b+h)} \right), D' \left(\frac{(b+h)^2}{a}, \sqrt{a(b+h)} \right)$. 矩形的四条边 $y = b, x = a+h, y = b+h, x = a$ 对应于 uOv 面上的四条曲线, 即 $A'B': u = \frac{b^3}{v^2}, B'C': u = \frac{v^2}{(a+h)^3}; C'D': u = \frac{(b+h)^3}{v^2}, D'A': u = \frac{v^2}{a^3}$. 这四条曲线围成的区域即为 S' .

于是 S' 的面积为

$$\begin{aligned} S' &= \iint_{S'} du dv = \iint_S \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| dx dy = \iint_S \frac{3}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^{\frac{3}{2}} dx dy \\ &= \frac{3}{2} \int_a^{a+h} x^{-\frac{3}{2}} dx \int_b^{b+h} y^{\frac{3}{2}} dy = \frac{6}{5} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}} \right) (\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}) \end{aligned}$$

则

$$\frac{S'}{S} = \frac{6}{5h^2} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}} \right) (\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5})$$

由于

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a+h}} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} (a+h)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} a^{-\frac{3}{2}} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\sqrt{(b+h)^5} - \sqrt{b^5}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{2} \sqrt{(b+h)^3} = \frac{5}{2} b^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{S'}{S} = \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{2} a^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{5}{2} b^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \left(\frac{b}{a} \right)^{\frac{3}{2}}$$

七. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = |y + \sqrt{3}x|$, 计算

$$I = \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

解 采用极坐标 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{2\pi} \left(\rho \cos \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \rho \sin \varphi \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\varphi \\ &= \int_0^1 \rho d\rho \int_{x^2+y^2=\rho^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) \end{aligned}$$

记 $L_\rho: x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$ (逆时针方向) 是半径为 $\rho (0 \leq \rho \leq 1)$ 的圆, 则

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi d\varphi &= dy, \rho \sin \varphi d\varphi = -dx \\ I &= \int_0^1 \rho d\rho \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) \end{aligned}$$

对曲线积分利用格林公式有

$$\begin{aligned} \int_{L_\rho} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) &= \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} |y + \sqrt{3}x| dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} d\theta \int_0^\rho (r \sin \theta + \sqrt{3}r \cos \theta) r dr - \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} d\theta \int_0^\rho (r \sin \theta + \sqrt{3}r \cos \theta) r dr \\ &= \frac{8}{3} \rho^3. \end{aligned}$$

所以 $I = \int_0^1 \frac{8}{3} \rho^4 d\rho = \frac{8}{15}.$

八. (12 分) 设 α, β 是三维单位正交列向量组, $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$. 证明:

(1) A 能相似对角化;

(2) 用 α, β 构造一个正交矩阵 C , 使得 $C^T AC$ 为对角矩阵, 并求出此对角矩阵.

证明 (1) 因为 $A^T = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)^T = \beta\alpha^T + \alpha\beta^T = A$. A 为实对称矩阵, 所以一定能相似对角化.

(2) 因为 α, β 是单位正交列向量组, 所以 $\begin{cases} \alpha^T \beta = 0, \beta^T \alpha = 0 \\ \alpha^T \alpha = 1, \beta^T \beta = 1. \end{cases}$ 由此可得到

$$\begin{cases} A\alpha = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)\alpha = \beta \\ A\beta = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)\beta = \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(\alpha + \beta) = 1 \cdot (\alpha + \beta) \\ A(\alpha - \beta) = -1 \cdot (\alpha - \beta) \end{cases}$$

又 α 与 β 正交 $\Rightarrow \alpha$ 与 β 线性无关 $\Rightarrow (\alpha + \beta) \neq 0, (\alpha - \beta) \neq 0 \Rightarrow 1, -1$ 是 A 的两个特征值. 所以 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 分别为对应的特征向量, 且相互正交.

又 $r(A) \leq r(\alpha\beta^T) + r(\beta\alpha^T) \leq r(\alpha) + r(\beta) = 2 \Rightarrow AX = 0$ 必有非零解. 设 γ 是方程组 $AX = 0$ 的一个非零解, 即有 $A\gamma = 0 \cdot \gamma \Rightarrow 0$ 是 A 的一个特征值, γ 是对应的特征向量.

由 A 为实对称阵知 $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \gamma$ 为正交向量组, 故可取 $\gamma = (\alpha + \beta) \times (\alpha - \beta)$, 将 $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \gamma$ 单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta), \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta), \gamma_3 = \frac{1}{2}\gamma.$$

记 $C = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则 $C^T AC = \text{diag}(1, -1, 0)$.

试题九

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 讨论函数 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的可导性, 其中 $[x]$ 为取整函数.

解 当 $x \neq n (n \in \mathbb{N})$ 时, 显然是可导的:

为研究在点 $x = n (n \in \mathbb{N})$ 的可导性, 令 $0 < \delta < 1$, 则有

$$f(x) = \begin{cases} (n-1) \sin \pi x, & x \in (n-\delta, n) \\ n \sin \pi x, & x \in [n, n+\delta). \end{cases}$$

在各分段区间内 (除 $x = n$ 外) 直接求导, 得

$$f'(x) = \begin{cases} (n-1)\pi \cos \pi x, & x \in (n-\delta, n) \\ n\pi \cos \pi x, & n \in (n, n+\delta). \end{cases}$$

因 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 由导函数连续性定理可知

$$f'_-(n) = \lim_{x \rightarrow n^-} (n-1)\pi \cos \pi x = (-1)^n (n-1)\pi$$

$$f'_+(n) = \lim_{x \rightarrow n^+} n\pi \cos \pi x = (-1)^n n\pi$$

由此可见 $f'_-(n) \neq f'_+(n)$, 故 $f(x)$ 在点 $x = n (n \in \mathbb{N})$ 处不可导.

2. 设 $0 < a < b$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\int_0^1 [bx + a(1-x)]^t dx \right)^{\frac{1}{t}}$.

解 设 $u = bx + a(1-x)$, 则定积分变成 $I(t) = \frac{1}{b-a} \int_a^b u^t du = \frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)}$.

则 $\lim_{t \rightarrow 0} I(t)^{\frac{1}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln I(t)}$, 而

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln I(t) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \left(\frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \left(\frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(\frac{b^{t+1} - a^{t+1}}{(1+t)(b-a)} - 1 \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^{t+1} - a^{t+1} - (1+t)(b-a)}{t(b-a)(1+t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^{t+1} \ln b - a^{t+1} \ln a - (b-a)}{b-a} = \frac{b \ln b - a \ln a}{b-a} - 1 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0} I(t)^{\frac{1}{t}} = e^{-1} \left(\frac{b^b}{a^a} \right)^{\frac{1}{b-a}}.$$

3. 求曲线 $y = f(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2 - e^{ax}}$, $y = \frac{1}{2}x$ 及 $x = 1$ 围成的平面图形的面积.

解

$$y = f(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2 - e^{ax}} = \begin{cases} \frac{x}{1+x^2} & x < 0 \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

曲线与直线 $y = \frac{1}{2}x$ 及 $x = 1$ 的交点为 $A\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$, $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$. 所求面积为

$$S = \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2}x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx + \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 比较无穷小 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$ 与 $g(x) = \int_0^1 \tan^6(xt) dt$ 阶的大小.

解 令 $u = xt$, 则 $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \tan^6 u du$,

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_0^x \tan^6 u du + \frac{1}{x} \tan^6 x, \quad f'(x) = \sin(1-\cos x)^2 \cdot \sin x,$$

由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1-\cos x)^2 \cdot \sin x}{-\frac{1}{x^2} \int_0^x \tan^6 u du + \frac{1}{x} \tan^6 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1-\cos x)^2 \cdot \sin x}{-\int_0^x \tan^6 u du + x \tan^6 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^7}{-\int_0^x \tan^6 u du + x \tan^6 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^6}{24x \tan^5 x \sec^2 x} = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小.

5. 设 A 是三阶矩阵, $b = (9, 18, -18)^T$, 方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 2, -2)^T$, 求 A^{10} .

解 由题意知齐次方程组 $Ax = 0$ 有通解 $k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T$, 记 $\xi_1 = (-2, 1, 0)^T, \xi_2 = (2, 0, 1)^T$, 则 ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 对应于特征值 $\lambda_1 = 0$ 的两个线性无关的特征向量.

又 $Ax = b$ 有解 $\eta = (1, 2, -2)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_2 = 9$ 的特征向量.

从而可逆矩阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \eta)$ 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 记 $A = P\Lambda P^{-1}$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 9 \end{pmatrix}$$

所以

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}, A^{10} = PA^{10}P^{-1} = 9^9 A = 9^9 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

二. (10) 分设 $f(x) = \frac{dg(x)}{dx}, g(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解 由于 $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{x} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1 \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!}, (|x| < +\infty, x \neq 0)$.

又 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} \right) \Big|_{x=0} = 1$, 所以

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}, (|x| < +\infty)$$

逐项求导得

$$f(x) = \frac{dg(x)}{dx} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{(n+2)!}$$

由幂级数展开式的唯一性, 得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(n+1)}{(n+2)!} \Rightarrow f^{(n)}(0) = \frac{1}{n+2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

三. (10 分) 计算 $I = \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$.

解

$$I = \int \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{x+1}}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \int \sqrt{x+1} d\sqrt{x}$$

由于

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x+1} d\sqrt{x} &\stackrel{\sqrt{x}=t}{=} \int \sqrt{t^2+1} dt = t\sqrt{t^2+1} - \int \frac{t^2}{\sqrt{t^2+1}} dt \\ &= t\sqrt{t^2+1} - \int \sqrt{t^2+1} dt + \int \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt \\ &= t\sqrt{t^2+1} - \int \sqrt{t^2+1} dt + \ln(t + \sqrt{t^2+1}) \end{aligned}$$

移项得

$$\int \sqrt{t^2+1} dt = \frac{1}{2} [t\sqrt{t^2+1} + \ln(t + \sqrt{t^2+1})] + C$$

即

$$\int \sqrt{x+1} d\sqrt{x} = \frac{1}{2} [\sqrt{x(x+1)} + \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})] + C$$

所以

$$I = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}[\sqrt{x(x+1)} + \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})] + C$$

四. (10分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 二阶可导, 且 $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$, 证明: $\exists \xi \in (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

证明 由积分中值定理

$$2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = 2f(\xi_1), 0 < \xi_1 < 2,$$

即有 $f(0) = f(\xi_1)$.

又 $f(x)$ 在区间 $[2, 3]$ 连续, 必有最小值与最大值, 记 $m = \min_{x \in [2, 3]} f(x)$, $M = \max_{x \in [2, 3]} f(x)$, 则有

$$m \leq \frac{1}{2}[f(2) + f(3)] \leq M,$$

由介值定理, $\exists \xi_2 \in [2, 3]$, 使得

$$f(\xi_2) = \frac{1}{2}[f(2) + f(3)] = f(0).$$

这说明 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上有 3 个不同的点其函数值相等, 根据 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (0, 3)$ 使得 $f''(\xi) = 0$

五. (10分) 设 $f \in C^3(-\infty, +\infty)$, $f(x+h) - f(x) = f'(x+\theta h)h$, θ 是与 x, h 无关的常数, 证明: f 是不超过二次的多项式.

解 只需证 $f'''(x) \equiv 0$. 由泰勒公式有

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi)h^3$$

$$f'(x+\theta h) = f'(x) + f''(x)\theta h + \frac{1}{2}f'''(\eta)(\theta h)^2$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间. 由上面两式及 $f(x+h) - f(x) = f'(x+\theta h)h$ 可得

$$\left(\frac{1}{2} - \theta\right)f''(x) = h\left[\frac{\theta^2}{2}f'''(\eta) - \frac{1}{6}f'''(\xi)\right] \quad (10.12)$$

令 $h \rightarrow 0$ 得 $\left(\frac{1}{2} - \theta\right)f''(x) = 0$. 若 $\theta \neq \frac{1}{2}$, 则 $f''(x) = 0$, f 是不超过一次的多项式; 若 $\theta = \frac{1}{2}$, 则由(10.12)式得 $3f'''(\eta) = 4f'''(\xi)$, 令 $h \rightarrow 0$ 则 $\xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$, 所以 $4f'''(x) = 3f'''(x)$, 即有 $f'''(x) = 0$, 从而 f 是不超过二次的多项式.

六. (12分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0, \int_0^1 xf(x)dx = 1$, 证明:

(1) $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$;

(2) $\exists x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

解 (1) 使用反证法. 即假设当 $x \in [0, 1]$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq 4$ 成立, 于是有

$$1 = \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x)dx \right| \leq \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| |f(x)|dx \leq 4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1$$

因此有 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| |f(x)|dx = 1$, 而 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = \frac{1}{4}$.

所以 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| (4 - |f(x)|)dx = 0$. 于是有 $|f(x)| \equiv 4$, 即 $f(x) = \pm 4$, 这显然与 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 矛盾, 故 $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$ 为真.

(2) 仍然使用反证法.

只需证 $\exists x_2 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_2)| < 4$ 即可. 这是显然的, 因为若不然, 则由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续性知, 必有 $f(x) \geq 4$ 或 $f(x) \leq -4$ 成立, 这与 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 矛盾. 再由 $f(x)$ 的连续性 & (1) 的结果, 利用介值定理即可证得 $\exists x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

七. (11分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!} x^{2n-1}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

解 易得级数的收敛半径 $R = \frac{1}{2}$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$$

由于

$$\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

式中 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}} \cdots \sqrt{\frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. 所以当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 级数收敛; 同理, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 级数也收敛, 故幂级数的收敛域为 $|x| \leq \frac{1}{2}$.

令 $a_{2n-1} = \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}$, 则

$$(2n-1)a_{2n-1} = 4(2n-3)a_{2n-3} - a_{2n-1} \quad (n \geq 2, a_1 = 1)$$

于是

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)a_{2n-1}x^{2n-2} = 2 + 4x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (2n-3)a_{2n-3}x^{2n-4} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}x^{2n-1} \\ &= 2 + 4x^2 S'(x) - \frac{1}{x} S(x) \end{aligned}$$

即

$$S'(x) = \frac{S(x)}{x(4x^2-1)} - \frac{2}{4x^2-1}$$

解微分方程, 并注意到 $S(0) = 0$, 可得

$$S(x) = \frac{2x}{1 + \sqrt{1-4x^2}}, \quad \left(|x| \leq \frac{1}{2}\right)$$

八. (12分) 设 α 是 n 维实单位列向量, $A = \alpha\alpha^T$, $B = I + A + A^2 + \cdots + A^n$.

(1) 证明 B 是可逆矩阵, 并求 B^{-1} .

(2) 作二次型 $f(X) = X^T B^{-1} X$, 求 $\min_{\|X\|=1} f(X)$.

解 (1) 方法一. 显然 $\text{rank}(A) = 1$, 且 $A\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = \alpha$, 所以 A 的特征值为 $1, 0(n-1\text{重})$, 由于 A 是实对称矩阵, 所以存在可逆矩阵 P 使得

$$A = P \text{diag}(1, 0, \dots, 0) P^{-1}$$

于是

$$B = I + A + A^2 + \cdots + A^n = P \text{diag}(n+1, 1, \dots, 1) P^{-1}$$

显然 B 是可逆的, 且有

$$\begin{aligned} B^{-1} &= (P \text{diag}(n+1, 1, \dots, 1) P^{-1})^{-1} = P \text{diag}\left(\frac{1}{n+1}, 1, \dots, 1\right) P^{-1} \\ &= I - \frac{n}{n+1} P \text{diag}(1, 0, \dots, 0) P^{-1} = I - \frac{n}{n+1} A \end{aligned}$$

方法二. 易知 $A^2 = A$, 则 $B = I + nA$, 若有 $C = I + kA$ 使 $BC = I$, 即

$$I = (I + nA)(I + kA) = I + [n + (1+n)k]A$$

则有 $k = -\frac{n}{n+1}$, 即 $C = I - \frac{n}{n+1}A = B^{-1}$.

(2) 易知 B^{-1} 的 n 个特征值为 $\frac{1}{n+1}, 1, \dots, 1$, 则存在正交变换 $X = QY$ 将 f 化为标准形

$$f = \frac{1}{n+1}y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$$

由于

$$\frac{1}{n+1} \|\mathbf{Y}\|^2 \leq \frac{1}{n+1} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$$

当且仅当 $y_1 = 1, y_2 = \cdots = y_n = 0$ 时取等号; 且 $\|\mathbf{Y}\| = \|\mathbf{X}\| = 1$, 故 $\min_{\|\mathbf{X}\|=1} f(\mathbf{X}) = \frac{1}{n+1}$.

试题十

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 25 分)

$$1. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases} \text{ 讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的可导性.}$$

解 因为

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \left[\frac{2}{x^2}(1 - \cos x) - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cos x - 2}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x}{3} = 0 \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left[\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x \sin x^2}{2} = 0. \end{aligned}$$

所以 $f'(0) = f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

$$2. \text{ 求曲线 } \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi) \text{ 与 } x \text{ 轴所围成图形绕 } x \text{ 轴旋转所成的旋转体的体积.}$$

解 因为所给曲线为摆线, 所以旋转体的体积公式为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{2\pi} [a(1 - \cos t)^2] d[a(t - \sin t)] = \pi a^3 \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t)^3 dt \\ &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(2 \sin^2 \frac{t}{2} \right)^3 dt = 16\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^6 u du \quad \left(u = \frac{t}{2} \right) \\ &= 32\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 u du = 32\pi a^3 \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi^2 a^3. \end{aligned}$$

$$3. \text{ 设 } b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, \text{ 求幂级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n} \text{ 的收敛域.}$$

解 易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} \bigg/ \frac{1}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = 1$, 所以收敛半径为 $R = 1$.

在 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{b_n}$, 是收敛的交错级数.

在 $x = 1$ 时, 由于 $b_n < 2n$, 即有 $\frac{1}{b_n} > \frac{1}{2n}$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散.

所以, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{b_n}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$.

$$4. \text{ 设 } f(x) \text{ 连续, } f(t) = 3 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dV + |t^3|, \text{ 求 } f(t).$$

解 显然 $f(x)$ 为偶函数, $f(0) = 0$, 只需考虑 $t > 0$. 用球坐标, 可得到

$$f(t) = 12\pi \int_0^t f(r)r^2 dr + t^3$$

求导得

$$f'(t) = 12\pi t^2 f(t) + 3t^2$$

解得 $f(t) = \frac{1}{4\pi}(e^{4\pi t^2} - 1)(t \geq 0)$, 于是 $f(t) = \frac{1}{4\pi}(e^{4\pi|t|^2} - 1)(|t| < +\infty)$.

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 试就 a, b 的取值情况给出 A 与 B 相似的充分必要条件.

解 若 A 与 B 相似, 则有 $\text{tr } A = \text{tr } B$, 且 $|A| = |B|$, 得 $a = 3, b = 2/3$; 反之, 若 $a = 3, b = 2/3$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2/3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

可求得 A 与 B 具有相同的特征多项式 $\lambda^2 - 5\lambda + 2$, 从而有两个不同的特征根, 所以 A 与 B 相似于同一个对角矩阵, 故 A 与 B 相似.

二. (10 分) 设 $x_1 = 1, x_n = \int_0^1 \min\{x, x_{n-1}\} dx (n = 2, 3, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解

$$\begin{aligned} x_2 &= \int_0^1 \min\{x, x_1\} dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \in (0, 1) \\ x_3 &= \int_0^1 \min\{x, x_2\} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \min\left\{x, \frac{1}{2}\right\} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \min\left\{x, \frac{1}{2}\right\} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} dx = \frac{3}{8} \in (0, 1) \end{aligned}$$

设 $x_{n-1} \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} x_n &= \int_0^1 \min\{x, x_{n-1}\} dx = \int_0^{x_{n-1}} \min\{x, x_{n-1}\} dx + \int_{x_{n-1}}^1 \min\{x, x_{n-1}\} dx \\ &= \int_0^{x_{n-1}} x dx + \int_{x_{n-1}}^1 x_{n-1} dx = \frac{x_{n-1}^2}{2} + x_{n-1}(1 - x_{n-1}) = x_{n-1} - \frac{x_{n-1}^2}{2} \in (0, 1) \end{aligned}$$

故 $x_n = x_{n-1} - \frac{x_{n-1}^2}{2} < x_{n-1}$, 又 $x_n > 0$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递减有下界, 故极限存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则有 $A = A - \frac{A^2}{2}$, 故 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

三. (10 分) 设 $x(t)$ 是微分方程 $5x'' + 10x' + 6x = 0$ 的解, 证明函数 $f(t) = \frac{x^2(t)}{1 + x^4(t)}$ ($t \in \mathbb{R}$) 有最大值, 并求它的最大值.

解 微分方程的通解为

$$x(t) = e^{-t} \left(C_1 \cos \sqrt{\frac{1}{5}}t + C_2 \sin \sqrt{\frac{1}{5}}t \right).$$

又, 对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 恒有 $f(t) \leq \frac{1}{2}$.

(1) 若 $x(t) \equiv 0$, 则 $f(t) \equiv 0$, 于是 $\max f(t) = 0$;

(2) 若 $x(t) \neq 0$, 则 $\max f(t) \leq \frac{1}{2}$. 下证必存在 t_0 , 使 $x(t_0) = 1$.

事实上, 因为 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 < 1$, 又 $x(t) \neq 0$, 则 C_1, C_2 不全为 0. 不妨设 $C_1 > 0$, 取 $t_k = -2\sqrt{5}k\pi (k \in \mathbb{N})$, 则 $x(t_k) = e^{2\sqrt{5}k\pi} (k \in \mathbb{N})$, 则 $x(t_k) = C_1 e^{2\sqrt{5}k\pi} \rightarrow +\infty (k \rightarrow \infty)$, 由介值定理知, 必存在 t_0 , 使 $x(t_0) = 1$. 这样, $f(t_0) = \frac{1}{2}$. 所以, 当 $x(t) \neq 0$ 时, $\max f(t) = \frac{1}{2}$.

四. (10 分) 求一个最小的实数 C , 使对一切实数 x 满足 $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \leq e^{Cx^2}$.

解 若 $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \leq e^{Cx^2}$, 则

$$e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})}{x^2} \geq 0.$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2Cxe^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})}{2x} = C - \frac{1}{2},$$

所以 $C \geq \frac{1}{2}$.

当 $C = \frac{1}{2}$ 时,

$$e^{Cx^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n \cdot n!} - \frac{1}{(2n)!} \right) x^{2n} \geq 0$$

所以使不等式成立的最小实数为 $C = \frac{1}{2}$.

五. (14分) 设连续函数 $u(x)$ 满足 $u(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy + 1$, 其中 $K(x, y) = \begin{cases} x(1-y), & x \leq y \\ y(1-x), & x > y. \end{cases}$

(1) 求 $u(x)$ 的表达式;

(2) 记 $F(x, y) = \int_0^{\frac{y}{x}} (x-yz)u(xz)dz$ ($0 < x, y < 1$), 求 $F_{xy}(x, y)$.

解 (1) 将 $K(x, y)$ 的表达式代入 $u(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy + 1$.

当 $0 < x \leq 1$ 时, 有

$$u(x) = (1-x) \int_0^x yu(y)dy + x \int_x^1 (1-y)u(y)dy + 1 \quad (10.13)$$

所以

$$\begin{aligned} u'(x) &= -\int_0^x yu(y)dy + (1-x)xu(x) + \int_x^1 (1-y)u(y)dy - x(1-x)u(x) \\ &= -\int_0^x yu(y)dy + \int_x^1 (1-y)u(y)dy \end{aligned}$$

即

$$u'(x) = -\int_0^x yu(y)dy + \int_x^1 (1-y)u(y)dy$$

两边对 x 求导得

$$u''(x) + u(x) = 0$$

其通解为

$$u(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad (10.14)$$

由(10.13)式知 $u(0) = u(1) = 1$, 代入(10.14)式得 $C_1 = 1, C_2 = \tan \frac{1}{2}$, 所以

$$u(x) = \cos x + \tan \frac{1}{2} \cdot \sin x = \frac{1}{\cos \frac{1}{2}} \cos \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

当 $x \leq 0$ 时, 因为积分式 $0 \leq y \leq 1$, 故有 $x \leq y$,

$$u(x) = x \int_0^1 (1-y)u(y)dy + 1 = \frac{x}{\cos \frac{1}{2}} \int_0^1 (1-y) \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) dy + 1 = x \tan \frac{x}{2} + 1$$

当 $x > 1$ 时, 必有 $x > y$,

$$u(x) = (1-x) \int_0^1 y u(y) dy + 1 = \frac{1-x}{\cos \frac{1}{2}} \int_0^1 y \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) dy + 1 = (1-x) \tan \frac{1}{2} + 1$$

(2)

$$F(x, y) = \int_0^{\frac{y}{x}} (x-yz)u(xz)dz \stackrel{xz=t}{=} \int_0^y u(t)dt - \frac{y}{x^2} \int_0^y t u(t)dt$$

$$F_x(x, y) = \frac{2y}{x^3} \int_0^y t u(t)dt, F_{xy}(x, y) = \frac{2}{x^3} \left[\int_0^y t u(t)dt + y^2 u(y) \right]$$

当 $0 < x, y < 1$ 时, 有

$$F_{xy}(x, y) = \frac{2}{\cos \frac{1}{2} \cdot x^3} \left[\int_0^y t \cos \left(t - \frac{1}{2} \right) dt + y^2 \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{2}{\cos \frac{1}{2} \cdot x^3} \left[y^2 \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) + y \sin \left(y - \frac{1}{2} \right) + \cos \left(y - \frac{1}{2} \right) - \cos \frac{1}{2} \right]$$

六. (10 分) 在某平地上向下挖一个半径为 R 的半球形池塘, 若泥土的密度为 $\rho = e^{r^2/R}$, 其中 r 为点离球心的距离, 试求挖此池塘需做的功.

解 在点 (r, φ, θ) 处体积为 dV 的泥土质量为 $e^{r^2/R^2} dV$, 与水平面距离为 $r \cos \theta$, 将其挖出地面需做的功为 $gr \cos \theta e^{r^2/R^2} dV$, 所以挖池塘所需做功为

$$W = \iiint_{\Omega} gr \cos \varphi e^{r^2/R^2} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R gr \cos \theta e^{r^2/R^2} r^2 \sin \theta dr$$

$$= \pi g \int_0^R r^3 e^{r^2/R^2} dr = \pi g \frac{R^2}{2} r^2 e^{r^2/R^2} \Big|_0^R - \frac{\pi g R^2}{2} \int_0^R e^{r^2/R^2} dr^2 = \frac{\pi g R^4}{2}.$$

七. (10 分) 展开函数 $f(x) = \int_0^x e^{x^2-t^2} dt$ 为 x 的幂级数.

解 因为 $f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 函数 e^{x^2} 与 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内都能展开为 x 的幂级数, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内也能展开为 x 的幂级数.

又 $f(x)$ 是幂级数, 故可设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} x^{2n-1}$.

对 $f(x) = \int_0^x e^{x^2-t^2} dt$ 求导, 得 $f'(x) = 2xf(x) + 1$, 即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) a_{2n-1} x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} 2a_{2n-1} x^{2n} + 1$$

比较上式两端 x 同次项的系数, 可得

$$a_1 = 1, a_{2n+1} = \frac{2^n}{(2n+1)!!}$$

所以

$$f(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!!} x^{2n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

八. (11 分) 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶正定矩阵, 且 $\mathbf{A}$ 的非对角元皆小于 0. 证明 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵中所有元素皆大于 0.

证明 对 $\mathbf{A}$ 的阶数 n 用数学归纳法. 当 $n=2$ 时, 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} d & e \\ e & f \end{pmatrix}$, 其中 $b < 0$. 则有

$$ae + bf = 0 \quad (10.15)$$

由于 $\mathbf{A}^{-1}$ 正定, 则有 $d, f > 0$, 由 (10.15) 知 $e > 0$. 所以 $\mathbf{A}^{-1}$ 中所有元素皆大于 0. 命题成立. 假设当 $n = k-1$

时命题成立. 当 $n = k$ 时, 将 k 阶正定矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 分块, 并做合同变换

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ -a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \boldsymbol{\alpha}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & \mathbf{A}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_1 - a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T \end{pmatrix} \quad (10.16)$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 中的元素全小于 0, $a_{11} > 0$, 并且 $\mathbf{A}_1$ 中非对角元全小于 0, 可知 $\mathbf{A}_1 - a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 中的非对角元全小于 0. 由归纳假设 $\mathbf{B}_1 = (\mathbf{A}_1 - a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^{-1}$ 中的所有元全大于 0. 由 (10.16) 可求得

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ -a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha} & \mathbf{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1}(1 + a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}^T\mathbf{B}_1\boldsymbol{\alpha}) & -a_{11}^{-1}\boldsymbol{\alpha}^T\mathbf{B}_1 \\ -a_{11}^{-1}\mathbf{B}_1\boldsymbol{\alpha} & \mathbf{B}_1 \end{pmatrix}$$

从右边矩阵可看出, $\mathbf{A}^{-1}$ 中的所有元素全大于 0. 由归纳法知所证命题成立.